

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

В. Г. Єфімова
В. І. Воробйова
Т. М. Пилипенко
Л. А. Хрокало

Хімічні технології косметичних засобів на емульсійній основі та парфумерної продукції

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря
Сікорського як навчальний посібник для здобувачів
ступеня бакалавра за спеціальністю «G 1 Хімічні
технології та інженерія»

Електронне мережеве навчальне видання
1-ше видання

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 66.061:667.6(075.8)

X 76

Укладачі: *Єфімова Вероніка Гаріївна*, канд. техн. наук, доц.
Воробйова Вікторія Іванівна, докт. техн. наук, проф.
Пилипенко Тетяна Миколаївна, канд. техн. наук, доц.
Хрокало Людмила Анатоліївна, канд. біол. наук, доц.

Рецензент *Трус І.М.*, докт. техн. наук, доц.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний
редактор *Василькевич О. І.*, канд. хім. наук, доц.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 1 від 02.10.2025 р.)
за поданням Вченої ради хіміко-технологічного факультету
(протокол № 8 від 01.07.2025 р.)*

Єфімова В.Г.

X 76 Хімічні технології косметичних засобів на емульсійній основі та парфумерної продукції [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності «G1 Хімічні технології та інженерія» / В.Г. Єфімова, В.І. Воробйова, Т.М. Пилипенко, Л.А. Хрокало; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 1-е вид., - Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 191 с.

У посібнику викладено основні теоретичні принципи утворення емульсійних систем, що використовуються у виробництві косметичних засобів. Приділено увагу сировині, що необхідна для виробництва емульсійних косметичних продуктів. Наведено термодинамічні принципи утворення, стабілізації та надання стійкості косметичним емульсіям. Детально розглянуто розрахунок рецептури емульсійного косметичного засобу. Запропоновано основні технологічні схеми отримання косметичних продуктів на емульсійній основі.

Приділено увагу технології виробництва парфумерних рідин. Розглянуто основні сировинні матеріали, основи побудови парфумерної композиції, а також технологічну схему отримання. Наведено протоколи лабораторних робіт, що виконуються при опануванні освітнього компоненту. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «G1 Хімічні технології та інженерія» та буде також корисним для хіміків-технологів, які розробляють косметичні і парфумерні продукти.

УДК 66.061:667.6(075.8)

Реєстр. № 25/26-014

Обсяг 8,3 авт. арк.

Національний технічний університет
України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідectво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© В.Г. Єфімова, В.І. Воробйова, Т.М. Пилипенко, Л.А. Хрокало, 2025

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

Зміст

ВСТУП.....	5
1 СИРОВИНА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВІ ЕМУЛЬСІЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ	6
1.1 Жири тваринні.....	7
1.2 Рослинні олії.....	12
1.3 Воски.....	21
1.4 Нафтохімічні компоненти – вуглеводні	26
1.5 Поверхнево-активні речовини в складі емульсійних косметичних засобів.....	30
1.5.1 Неіоногенні емульгатори.....	33
1.5.2 Аніонні емульгатори.....	39
1.5.3 Катіонні емульгатори.....	41
1.5.4 Амфотерні емульгатори.....	42
1.6 Вітаміни та інші біологічно активні речовини	45
1.6.1 Жиророзчинні вітаміни.....	47
1.6.2 Водорозчинні вітаміни.....	51
1.6.3 Антиоксиданти, коензими та ферменти в косметичних засобах.....	56
1.7 Полімерні сполуки: загусники, плівкоутворювачі та стабілізатори емульсій.....	61
1.7.1 Полімери природного походження	62
1.7.2 Синтетичні полімери.....	68
1.9 Речовини, які забезпечують захист і стабільність косметичних засобів.....	73
1.9.1. Консерванти.....	73
1.9.2 Антиоксиданти	81
1.10 Фотозахисні сполуки SPF фільтри.....	83
1.11 Препарати, що освітлюють шкіру.....	89
1.12 Рослинні екстракти в складі косметичних засобів	93
2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УТВОРЕННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЕМУЛЬСІЙ	100
2.1 Класифікація косметичних емульсій	100
2.2 Умови утворення та стабільності емульсій. Підбір емульгатора на основі ГЛБ	104
2.3 Складання рецептур косметичних емульсій	115
2.4 Технологія отримання косметичних емульсій	119
2.5 Визначення якості емульсійних косметичних продуктів	127
3 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ	132
3.1 Класифікація парфумерної продукції	132
3.2 Класифікація запахів та їх комбінація	138

3.3. Основні терміни, визначення, які використовуються у парфумерному виробництві	141
3.4 Характеристика ароматичних та допоміжних речовин, що використовуються у парфумерії	143
3.5 Основи побудови парфумерних композицій.....	150
3.6 Технологічний процес виробництва парфумерних продуктів	156
3.7 Контроль якості парфумерних рідин	159
4 ПРИКЛАДИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ	162
Лабораторна робота 1. Отримання косметичних емульсій на основі розрахунку ГЛБ та аналіз їх властивостей	162
Лабораторна робота 2. Складання рецептури, отримання емульсійного крему та оцінювання його якості	170
Лабораторна робота 3. Аналіз складу та показників якості косметичних кремів.....	174
Лабораторна робота 4. Створення парфумерної композиції на різній основі: спиртових, твердих та олійних.....	179
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	190
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	191

ВСТУП

У наш час світові виробники все більше звертають увагу на виробництво емульсійних систем, як форми багатьох косметичних продуктів, кремів, аерозолів, що займають наразі якісно новий рівень у зв'язку з досягненнями науки в галузі створення емульсій та розширення асортименту допоміжних речовин.

Перспективність емульсійних форм обумовлена наступними перевагами: у складі емульсії можна поєднувати різноманітні за своєю природою речовини, покращувати органолептичні властивості, регулювати біодоступність речовин, усувати подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки. Основними показниками, що характеризують якість косметичних емульсій, є біодоступність речовин, а також їх стабільність при збереженні (фізична, хімічна, мікробіологічна). На біодоступність речовин з емульсією впливають такі фактори як природа речовини, агрегатний стан, фаза локалізації лікарської речовини (вода, олія); технологія (досягнення оптимальної швидкості всмоктування речовин можливе при використанні певних технологічних прийомів).

Основною проблемою технології емульсій є їх стабілізація. Основні тенденції розвитку косметичних емульсій – підвищення фізичної стійкості, що й зумовлює практичну необхідність вивчення косметичних засобів на емульсійній основі. У навчальному посібнику розглянуто основну сировину, що використовується при виробництві емульсійних косметичних засобів, приділена увага розробці рецептури емульсійних продуктів, а також технологічним особливостям їх отримання.

Парфумерні засоби складають особливу продукцію, без якої важко уявити повноцінне життя сучасної людини. Вони є предметами повсякденного користування та мають стійкий попит. У запропонованому навчальному посібнику розглянуто найважливіші питання з технології виготовлення парфумерних рідин.

1 СИРОВИНА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВИРОБНИЦТВІ ЕМУЛЬСІЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Беручи до увагу будову шкіри і її біохімічний склад, вбачається цілком логічним включати до складу косметичних засобів компоненти, споріднені за структурою та властивостями з природними складовими шкіри. Тому косметичні продукти для догляду за шкірою та волоссям містять амінокислоти, пептиди, жири та олії, вуглеводи та вітаміни. Крім зазначених в косметиці використовуються інші активні сполуки, зокрема БАР синтетичного походження.

У виробництві косметичних засобів широко використовують як природні, так і синтетичні види сировини. Природні види сировини можуть бути тваринного, рослинного та мінерального походження. Наразі в косметичному виробництві використовують близько 2000 натуральних жирів, олій та їх похідних. Чисті натуральні олії можна застосовувати як емоменти, що звожують шкіру й часто являють собою розчини вітамінів, сонцезахисні фільтри, активатори клітинного метаболізму в шкірі.

Синтетичну сировину одержують хімічним шляхом. На відміну від природної сировини вона відрізняється високим ступенем чистоти. Для синтетичної сировини характерна сталість фізико-хімічних властивостей та параметрів. Цей факт відіграє важливу роль при складанні багатокомпонентних косметичних рецептур.

Мінеральна сировина одержується в процесі переробки нафти, коксу, газу. При цьому одні фахівці відносять мінеральну сировину до природної й навіть натуральної, а інші вважають синтетичною або напівсинтетичною, тому що при її отриманні та очищенні активно використовуються хімічні методи. Якість сировини має велике значення для виробництва косметичної продукції. При її оцінюванні користуються органолептичними та фізико-хімічними методами.

1.1 Жири тваринні

Тваринні жири – це природні продукти, одержані з жирових тканин деяких тварин (птахів, ссавців, плазунів та риб), молока та яєць. Жири тварин захищають їх внутрішні органи від механічних пошкоджень. Жир є поганим провідником тепла, тому сприяє підтримці постійної температури тіла незалежно від зміни зовнішнього середовища. Жири становлять основу мембран клітин, формуючи фосфоліпідний подвійний шар.

З точки зору хімічної будови тваринні жири є складними ефірами гліцерину та карбонових кислот, що мають у молекулах від 6 до 26 атомів карбону (гліцериди). Крім ацилгліцеридів тваринні жири містять також фосфатиди, холестерин, вітаміни А, D, Е, F, барвники. Щодо агрегатного стану сполук за нормальних та фізіологічних умов спостерігаємо наступні особливості. Жири наземних ссавців, у яких переважають тригліцериди насичених кислот (пальмітинової, стеаринової) – тверді речовини, жири риб та морських ссавців, що містять значну кількість гліцеридів ненасичених (в тому числі полієнових) кислот – рідини за нормальних умов.

Тваринні жири для використання в тому числі в якості косметичної сировини одержують витоплюванням, екстрагуванням, пресуванням, сепаруванням.

При оцінюванні якості жирів користуються як органолептичними методами (визначення зовнішнього вигляду, запаху, смаку, кольору, прозорості), так і об'єктивними характеристиками, що враховують фізичні та хімічні властивості жиру (температура плавлення; температура застигання; число омилення; кислотне, ефірне, йодне число та ін.).

Жири та олії мають ряд спільних властивостей. Усі вони олійні на дотик і на папері утворюють жирну, прозору пляму, що не зникає при нагріванні. Густина жирів та олій, як правило, менше одиниці. У воді вони нерозчинні, але розчиняються в органічних розчинниках: сульфатному та петролейному ефірі, бензині, бензолі, хлороформі тощо. Зважаючи на нерозчинність у воді, жири за певних умов здатні утворювати з водою стійкі емульсії.

Жири – погані провідники тепла і мають високу теплотворну здатність. Енергетична цінність жирів вдвічі вище, ніж вуглеводів. При сильному нагріванні (250-300°C) жири руйнуються з утворенням кислот та смолянистих продуктів. Жири добре засвоюються організмом, мають високу калорійність.

Температура плавлення нейтральних жирів залежить від числа та довжини залишків жирних карбонових кислот, сполучених з гліцерином. Характерним для багатьох тваринних жирів є наявність подвійної температури плавлення: вони плавляться за певної температури, потім тверднуть при подальшому нагріванні й повторно перетворюються на рідину за вищої температури.

Жири наземних ссавців мають йодне число від 30 до 86. Жири риб і морських ссавців мають дієнові та полієнові жирні кислоти в складі, що відображається на значеннях їх йодних чисел від 150 до 200. Йодне число людського жиру дорівнює 60-64. Для порівняння, конопляна олія має йодне число 150.

При неправильному зберіганні жири можуть гіркнути, тому що під дією кисню повітря в них утворюються пероксидні сполуки, що надають жирам гіркий смак і неприємний запах. Жир, що зберігається з деякими металами, наприклад, такими як кобальт, марганець, мідь, залізо окиснюється швидше. При цьому метали виступають у ролі каталізатора окисного процесу. Але є також речовини, які уповільнюють або практично припиняють окиснення жирів (антиоксиданти).

Розглянемо використання тваринних жирів у складі емульсійних косметичних засобів.

Норковий жир – отримують шляхом витоплювання підшкірного жиру норки. Він не виявляє подразнюючого та алергічного впливу на шкіру. Його використовують як компонент, що швидко поглинається і пом'яшує шкіру, при чому не залишає відчуття жирності. Цей жир більш стійкий і не псується протягом тривалого часу. Містить 70% тригліцеридів мононенасичених жирних кислот (переважно олеїнової). За зовнішнім виглядом – це

мазеподібна маса, що плавиться за температури 20°C. Норковий жир добре емульгується та забезпечує стабільність емульсій.

Норкова «олія» – це рідка фракція норкового жиру (з нижчими температурами плавлення). Після первинного топлення норковий жир має напівтверду або м'яку консистенцію (як мазь), бо містить суміш насичених і ненасичених жирних кислот. Щоб отримати рідку, стабільну олію, проводять фракціонування (розділення фракцій за температурою плавлення). Норковий жир повільно охолоджують, щоб тверді насичені фракції (наприклад, тригліцериди пальмітинової і стеаринової кислот) кристалізувалися, рідку фракцію (багату на олеїнову кислоту) відокремлюють фільтрацією або центрифугуванням. Щоб надати олії задовільних органолептичних ознак проводять дезодорування, видаляють вільні жирні кислоти та продукти окислення та додають антиоксиданти (токоферол, ВНА тощо) для стабільності. Готова норкова косметична олія – прозора речовина від жовтого до коричневого кольору зі слабким специфічним запахом. У косметичних засобах використовується як пом'якшувач, розгладжує шкіру та захищає її від надмірної втрати вологи. Широко застосовується в складі нічних поживних кремів, у захисних засобах від морозу. Наявність норкового жиру в косметичних засобах зазвичай не перевищує 10%. Більш високий вміст у косметичній композиції призводить до появи неприємного запаху, що не маскується віддушкою.

Куряча «олія» отримується з внутрішнього курячого жиру, містить до 75% ненасичених жирних кислот. Виробляється у вигляді трьох фракцій: рідкої, мазеподібної, твердої.

Рідка фракція – рідина жовтого кольору, температура плавлення близько 15°C. У ній міститься до 70% тригліцеридів ненасичених жирних кислот, олеїнової кислоти $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}$ 40-43%, лінолевої кислоти $\text{C}_2\text{H}_5-(\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2)_3-(\text{CH}_2)_6-\text{COOH}$ - 15-20%, насичені жирні кислоти, в основному пальмітинова - $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ - 20%.

Легкоплавка фракція має мазеподібну структуру, та колір від світло-жовтого до жовтого кольору та температуру плавлення 25...30⁰С.

Твердоплавка фракція – це тверда речовина білого кольору з жовтуватим відтінком, температура плавлення якої понад 40⁰С. У цій фракції міститься най більше пальмітинової кислоти.

При використанні в косметичних засобах куряча «олія» легко наноситься на шкіру, швидко вбирається, не залишає жирної плівки, при цьому робить шкіру м'якою та гладкою. Практично не викликає алергії, тому рекомендується в дитячих косметичних засобах, у пом'якшуючих і поживних кремах. Вона характеризується ранозагоюючою, регенеруючою дією, знімає набряклість і запалення. У склад косметичних засобів вводять у кількості 1-5%. Рекомендується застосовувати в зволожуючих і поживних кремах, виробках декоративної косметики, лосьйонах і тоніках, шампунях і масках для волосся.

Яєчна «олія» – тваринний жир, який отримують із яєчного жовтка фізичними методами. У ній містяться фосфоліпіди (високий вміст лецитину) й жиророзчинні вітаміни А, Е, D. За зовнішнім виглядом – це густа сиропообразная рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору із запахом, властивим яєчному жовтку. Йодне число не менше 25. Розчинна в етиловому спирті.

Застосовується в рецептурах емульсійних косметичних засобів для сухої шкіри. При її використанні зменшується трансепідермальна втрата води, а також подразнююча дія повехнево-активних речовин (ПАР). Використовується у засобах після засмаги, кремах для рук та зволожуючих засобах. Рекомендований відсоток додавання 0,5-5,0%. Може виконувати роль емульгатора.

Ланолін – жироподібна речовина, виробляється сальними та потовими залозами овець, одержують зі змивами овечої шерсті. Сирий ланолін являє собою в'язку, буро-жовту масу з неприємним запахом. При промиванні вовни водним розчином мила вовняний жир переходить у промивні води, з яких його витягують фізико-хімічними методами. Склад ланоліну близький до складу шкірного жиру людини. Він містить вищі спирти, жирні кислоти,

холестерин (25-40%) і його ефіри. Розчинний в ефірі, хлороформі, спирті, не розчиняється у воді. Ланолін є базовою сировиною для виготовлення косметичних кремів. Характеризується пом'якшуючою дією, усуває сухість, зберігає пружність і еластичність шкіри.

Рідка фракція ланоліну носить назву *ланолінова «олія»*. Його отримують фракційною кристалізацією з ланоліну в розчиннику. Добре змішується з мінеральними та рослинними оліями, силіконовими рідинами. Використовується в складі композицій дитячої косметики. Використовується як емульгатор у складі емульсійних кремів типу «вода – олія», підвищує стабільність емульсій. У ньому добре розчиняються біологічно активні речовини.

Твердий ланолін (терлан) – продукт, схожий на віск, світло-коричневого кольору зі слабким специфічним запахом. Його температура краплепадіння (за якої жир переходить із пастоподібного/ твердого стану в рідкий і починає капати) дорівнює 47-51°C. Число омилення складає 80-100. Порівняно з рідким ланоліном він має меншу спроможність утримувати вологу, але сприяє отриманню більш в'язкої емульсії типу «олія – вода». Використовується в косметичних рецептурах у кількості не більше 5%. Має відмінні пом'якшувальні властивості. Терлан застосовують у декоративній косметиці, складі кремів та у засобах по догляду за волоссям.

Завдяки своїм цінним якостям ланолін застосовується майже у всіх косметичних виробках: емульсіях, кремах, милах, пудрах, губних помадах, туші для вій тощо.

Спермацет – воскоподібна маса, яка міститься в особливій порожнині черепа кашалота та слугує йому для ехолокації. Очищений спермацет – біла маса у вигляді кристалічних пластинок, із перламутровим блиском і характерним запахом. На відміну від жиру спермацет не залишає на папері плям. Легко розчиняється в гарячому спирті. Містить 30-35% жирів і до 70% воску, в основному цетилпальмітат $C_{16}H_{33}-O-OC-C_{15}H_{31}$. За своїм складом спермацет близький до воску, що знаходиться в шкірному жирі людини.

Застосовується як живильний компонент для шкіри. У склад косметичних кремів входить до 8%.

Контрольні питання

1. Перерахуйте, які види тваринних жирів використовують у виробництві емульсійних косметичних засобів.
2. Які жири називаються тваринними? Які властивості їм притаманні? У чому їх особливість?
3. Назвіть тваринні жири, що найчастіше застосовуються в рецептурах емульсійних косметичних засобів.
4. У чому полягає особливість тваринних жирів? Які їх фізико-хімічні властивості та яку роль вони відіграють в організмі?
5. Які фракції можна виділити з курячої олії? Де їх можна застосувати?
6. Що таке ланолін? З чого він складається?
7. Які види ланоліну застосовуються у рецептурах емульсійних косметичних засобів?
8. Що таке спермацет? Як він застосовується у рецептурах косметичних засобів?

1.2 Рослинні олії

Рослинні олії (в загальному розумінні олії практично усі мають рослинне походження) – це суміш ліпідів, серед яких переважають (95-97%) триацилгліцероли вищих жирних кислот, які добувають із різних частин рослин. Основна відмінність рослинних олій від тваринних жирів більший вміст ненасичених жирних кислот (насамперед олеїнової і лінолевої), що забезпечує рідкий агрегатний стан за кімнатної температури більшість олій. Винятки – олії какао, ши, кокосова.

Залежно від виду рослинної сировини розрізняють олії за їх хімічним складом і вмістом насичених та ненасичених жирних кислот. З насичених карбонових кислот найчастіше в рослинних оліях зустрічаються стеаринова $C_{17}H_{35}COOH$, пальмітинова $C_{15}H_{31}COOH$ і міристинова кислота $C_{13}H_{27}COOH$, а також їх складні ефіри з гліцерином і вищими одноатомними спиртами.

З ненасичених карбонових кислот присутні олеїнова кислота $C_{17}H_{33}COOH$ і її складні ефіри. Вміст олеїнової кислоти в деяких оліях може досягати 83-84%. Ненасичені жирні кислоти відіграють важливу роль у процесах розподілу та регенерації клітин шкіри, регулюючи її водний баланс. Вони не синтезуються в людському організмі й тому повинні надходити в організм із їжею.

Уміст залишків насичених і ненасичених жирних кислот у різних оліях наведено в таблиці 1. Дані цієї таблиці свідчать про те, що вміст насичених жирних кислот перевищує вміст ненасичених тільки в трьох твердих рослинних оліях: кокосовій, пальмовій та какао.

Рослинні олії отримують з рослин шляхом холодного або гарячого пресування, або ж методом рідинної екстракції. Метод холодного пресування використовують для отримання таких олій як оливкова, кукурудзяна, мигдальна, виноградної кісточки та ін. Метод гарячого пресування використовується для отримання твердих рослинних олій, таких як коксова та какао. Методом екстракції отримують бавовняну олію, олію авокадо та ін.

Таблиця 1 – Вміст залишків жирних кислот в триацилгліцерідах деяких олій

Олія	Вміст жирних кислот, мас. %			
	Насичені	Олеїнова Ω -9	Лінолева Ω -6	Ліноленова Ω -3
Оливкова	14-15	70-83	4-11	0-1
Кукурудзяна	12-13	23-24	55-60	0,5-1,2
Мигдальна	7-9	62-75	10-20	сліди
Бавовняна	20-21	18-30	45-58	сліди
Лляна	6-10	15-25	13-23	45-60
Арахісова	17-20	46-60	20-35	сліди
Какао	59-60	32-33	2-3	сліди
Пальмова	45-50	36-44	9-12	0,1-0,3

Кокосова	86-92	5-8	1-2	0,1-0,2
----------	-------	-----	-----	---------

Нижче наведено характеристики рослинних одій, які найчастіше використовують у рецептурах емульсійних косметичних засобів. Опис їх властивостей подано за їх значущості та частоти використання.

Оливкова олія – рідка олія, що не висихає, її одержують пресуванням плодів. За нормальних умов – це прозора рідина зеленувато-жовтого кольору зі слабким специфічним запахом. Містить від 75 до 84% олеїнової кислоти, близько 11% пальмітинової, 4% стеаринової та 7% лінолевої кислот. Має йодне число 84. Під дією кисню, світла або тепла оливкова олія може швидко окиснюватись, утворюючи пероксиди із неприємним запахом та смаком. До складу косметичних препаратів, особливо для сухої шкіри, оливкову олію вводять у кількості від 5 до 30%. Необхідно зазначити, що оливкова олія, яка входить до складу емульсійних кремів, важко емульгується, для отримання на її основі стабільних емульсій типу «олія-вода» або «вода-олія» необхідно використовувати ефективні емульгатори.

Соняшникова олія – продукт пресування або екстракції насіння соняшнику. Залежно від сорту та району вирощування склад олії може істотно змінюватись. Вміст олеїнової кислоти складає 15-45%, стеаринової та пальмітинової кислоти – 4 і 6% відповідно. Йодне число дорівнює 132. Олія має зволожуючі та пом'якшуючі шкіру властивості. Застосовується в засобах по догляду за шкірою як поживний складник, у препаратах для волосся – як плівкоутворювач. З цієї олії виділяють лецитин – гігроскопічну воскоподібну речовину.

Лецитин – продукт рослинного і тваринного походження. Цей термін походить саме з грецької мови: *λέκιθος (lekithos)* означає яєчний жовток, оскільки лецитин уперше був виділений з жовтка яйця. Насьогодні лецитин також одержують із соняшникової, кукурудзяної та соєвої олій. Промисловий лецитин це порошок жовтого кольору, добре розчинний в етиловому спирт, який являє собою суміш фосфоліпідів, що складається переважно з фосфатидилхоліну (80%), а також містить фосфатидилетаноламін,

фосфатидилінозитол, тригліцериди та інші ліпідні компоненти. Лецитин є структурним елементом клітинних мембран живих організмів. Як косметична добавка використовується в якості емульгатора, а також характеризується стимулюючою та пом'якшуючою дією на шкіру. В емульсійних косметичних засобах рекомендований у поєднанні з вітамінами А, D, В1, В6, РР.

Кукурудзяна олія – рідина світло-жовтого кольору з приємним смаком. Її отримують пресуванням або екстракцією зародків кукурудзяного зерна. Високий вміст лінолевої кислоти (омега-6) сприяє відновленню ліпідного бар'єру шкіри, має протизапальні властивості. Наявність токоферолів (вітамін Е) забезпечує антиоксидантний ефект, захищає шкіру від вільних радикалів. У косметичних і фармацевтичних рецептурах іноді виступає як носій жиророзчинних компонентів, емомент або базовий компонент жирової фази. Легка не надто жирна текстура, забезпечує швидке вбирання шкірою. В емульсійні косметичні креми її вводять до 10%.

Мигдальна олія отримується холодним пресуванням насіння солодкого мигдалю. Це світло-жовта рідина, що складається з 90% тригліцеридів олеїнової кислоти, 10% гліцеридів лінолевої кислоти, містить вітаміни А та Е. Використовується в рецептах косметичного молочка, поживних кремів, масок, засобів для зміцнення волосся. Олія надає пом'якшуючу, поживну та захисну дію шкірі та волоссю, активізує процес регенерації шкіри.

Олію з кісточок абрикоса отримують із ядер насіння холодним пресуванням. Ядра кісточок містять 28% білка, склад тригліцеридів по залишкам жирних кислот: 65% олеїнової кислоти, 30% лінолевої, вміст насичених стеаринової та пальмітинової не перевищує 5%. Рекомендується у складі емульсійних кремів по догляду за сухою шкірою. Тонко подрібнені кісточочки абрикоса можуть також додавати в косметичні продукти для використовувати для виробництва скрабів.

Персикову олію отримують шляхом холодного або гарячого пресування ядер кісточок плодів персика *Prunus persica*. Вона є цінною рослинною сировиною, що характеризується м'якою текстурою, високою біосумісністю та хорошою стабільністю при зберіганні.

Хімічний склад персикової олії представлений переважно тригліцеридами мононенасичених та поліненасичених жирних кислот, серед яких основними є: олеїнова 55...70%, лінолева 15...30%, пальмітинова кислота до 10%. Також до складу входять токоферолі (вітамін Е), та фітостеролі. У косметології персикова олія широко застосовується як емомент у складі емульсійних засобів: кремів для догляду за обличчям, зокрема для сухої, чутливої та зрілої шкіри, засобів для шкіри повік, зволожувальних і живильних губних помад.

Соева олія отримується пресуванням або екстракцією подрібнених бобів сої. Належить до невисихаючих олій (не утворює плівки після нанесення), має світло-жовтий колір та легкий запах. В складі триацилгліцеролів містить наступні залишки жирних кислот: лінолева 50...60%, олеїнова 20...30%, пальмітинова кислота — до 10%, стеаринова до, ліноленова кислота до 7. Містить токоферолі та лецитин. В складі косметичних засобів застосовується в кремах для обличчя та тіла, масках для волосся, масажних оліях, помадах та блисках для губ, засобах після засмаги та в якості жирової основи при варці твердих мил. Цікавою особливістю соєвої олії є вміст ізофлавононів (геністеїн, даїдзеїн) та фітостеролу β -ситостерин, що забезпечує протизапальні, загоювальні властивості і рекомендоване до використання в косметичці для вагітних, кремах від розтяжок, зволожувальних кремах для живота і грудей, лікувальній косметичці для шкіри, що свербить або суха через гормональні зміни

Рицинова олія отримується шляхом пресування свіжих і зрілих, очищених від оболонки насінин рицини звичайної *Ricinus communis*. Це густа, в'язка олія світло-жовтого кольору, із характерним запахом. Основу її складу становлять тригліцериди ріцинолевої кислоти ($\approx 85-90\%$), що надає їй виняткових властивостей: гідрофільності, емульгуючої здатності, слабкої мийної активності. Завдяки своїм зволожувальним, пом'якшувальним і плівкоутворювальним властивостям, рицинова олія широко використовується в емульсійних косметичних засобах (зокрема для засмаги),

губних помадах, туші, кремах, бальзамах, засобах для догляду за волоссям, медичних мазях як база.

Олію зародків пшениці отримують із проростків пшениці холодним пресуванням. Вона вважається однією з найпоживніших олій у косметології та дерматології завдяки високому вмісту біологічно активних сполук. В складі триацилгліцеролів містить залишки наступних жирних кислот: лінолева кислота до 55%, олеїнова 15...20%, пальмітинова і стеаринова 10...20%, ліноленова кислота 5%. Містить вітамін Е (токоферол), при чому саме олія паростків пшениці є лідером серед олій по вмісту вітаміну Е (~200–300 мг/100 г), каротиноїди, лецитин та фітостероли (β-ситостерин, кампестерол, стигмастерол). Використовується в складі засобів для сухої, старіючої, потрісканої шкірі, добре допомагає в разі розтяжках на животі при вагітності, є однією з кращих олій для шкіри повік і губ. У чистому вигляді олія пшениці майже не використовується через сильний запах і густину. Її додають в інші олії в кількості не більше 10%.

Олія виноградних кісточок – один з найбільш ефективних природних зволожуючих засобів. Її отримують пресуванням кісточок винограду. Вона містить: вітаміни, тригліцериди олеїнової 70% і лінолевої 25% кислот і невисокий вміст поліфенолів (8-10 мг на 1 кг олії). Олія є некомедогенною, рекомендується для людей із жирною шкірою, оскільки нормалізує діяльність сальних залоз, використовується в губних помадах, засобах по догляду за шкірою, в тому числі в препаратах для вікової шкіри.

Олію жожоба отримують із плодів (горіхів) чагарника *Simmondsia chinensis*, які містять до 50% цієї речовини. Її добувають методом холодного пресування. З огляду на хімічну будову сполук, це не класична олія, а рідкий віск — суміш довголанцюгових нерозгалужених воскових ефірів, утворених із жирних (одно- та двохатомних) спиртів і жирних кислот, що мають у своєму складі по 20 або 22 атоми карбону. Вважається некомедогенною. Близько 25% шкірного жиру людини становлять воскові ефіри, подібні за складом до олії жожоба. Завдяки цьому вона добре поєднується з

компонентами ліпідного шару шкіри, легко проникає крізь її захисний бар'єр, зменшуючи трансепідермальну втрату вологи. Це сприяє зволоженню шкіри, підвищенню її пружності та збереженню молодого вигляду. При цьому олія не перешкоджає газообміну, тобто не блокує «дихання» шкіри. Олія жожоба характеризується високою термічною стабільністю, має високу стійкість до окиснення та здатна стабілізувати інші біологічно активні речовини, чутливі до дії кисню. Вміст олії жожоба в косметичних засобах може становити від 0,5 до 25%. Широко використовується в засобах для догляду за волоссям, нормалізує ріст і функціонування волосяних фолікулів. У більшості препаратів для волосся її концентрація становить 0,5–3,0%. Олія жожоба підходить для догляду за будь-яким типом шкіри, однак особливо корисна при сухій та зрілій шкірі, яка втратила еластичність. Вона також є незамінним компонентом у засобах для догляду за ніжною шкірою навколо очей: ефективно зволожує, живить, сприяє розгладженню дрібних зморшок «гусячих лапок».

Олію авокадо отримують із плодів вічнозеленої тропічної рослини *Persea americana*. Висушені плоди містять 50–70% олії. Її добувають методом холодного пресування або екстракцією зі стиглих висушених плодів. Неочищена олія має забарвлення від зеленого до червоно-коричневого, характерний запах і приємний смак, що нагадує горіхову олію. Після рафінації вона набуває світло-жовтого кольору і майже не має запаху. У косметичних цілях зазвичай використовують рафіновану олію. Олія авокадо є одним із найпопулярніших інгредієнтів у засобах для догляду за шкірою завдяки багатому складу: до 65% олеїнової, 20% пальмітинової та приблизно 13% лінолевої кислот. Вважається некомедогенною. До складу олії авокадо входять жиророзчинні біоактивні речовини — вітамін Е (токоферол), провітамін А (β-каротин), фітостероли, сквален. Олія також містить фітогормон β-ситостерол, що беруть участь у підтримці гідробалансу шкіри. Завдяки високому вмісту антиоксидантів вона вирізняється стійкістю до окиснення. Завдяки вмісту β-ситостеролу, олія

авокадо сприяє зменшенню пігментних плям і передчасному старінню шкіри, особливо в клімактеричний період. Вона глибоко проникає в епідерміс, активно зволожує, захищає від зневоднення та лущення. Сквален стимулює кисневий обмін і мікроциркуляцію. У засобах для догляду за волоссям олія допомагає усунути ламкість, покращує стан волосяних фолікулів, повертає волосся природну силу, стимулює його ріст і захищає від негативного впливу зовнішніх факторів. Регулярне застосування також позитивно впливає на стан нігтів — сприяє їх зміцненню, зменшує ламкість та прискорює ріст.

Олію ши (*karite*) отримують із насіння плодів африканського дерева *Vitellaria paradoxa*. Для отримання олії найчастіше застосовується метод холодного пресування, після чого продукт проходить м'яке рафінування, що дозволяє зберегти біоактивні сполуки. Отримана олія має високий ступінь чистоти та температуру плавлення в межах 35–42 °С, за кімнатної температури тверда, але тане при контакті зі шкірою. За своїм жирнокислотним складом олія ши є унікальною: вона містить приблизно 42% стеаринової кислоти, 44% олеїнової, а також 4% пальмітинової, 5% лінолевої та до 1% ліноленової кислот. Така висока частка твердих фракцій – залишків насичених жирних кислот забезпечує олії характерну щільну консистенцію, що підходить для виготовлення емульсій. Йодне число олії ши становить близько 65, вона не є надто чутливою до окиснення і має задовільну стабільність під час зберігання. Олія ши активно використовується в косметології як емомент, що швидко поглинається, пом'якшує й захищає шкіру. Її біоактивні компоненти: вітаміни А та Е, фітостероли (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол) три терпени, сприяють регенерації клітин, зменшують запалення та захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету. Завдяки цим властивостям вона особливо ефективна в засобах для сухої, подразненої, зрілої або atopічної шкіри. Олія ши є популярним інгредієнтом у дитячих кремах, сонцезахисних засобах, бальзамах для губ, антивіковій косметичці, а також у продуктах для догляду за волоссям, де її застосовують для зміцнення й зволоження.

Олію какао отримують з насіння плодів вічнозеленого тропічного дерева *Theobroma cacao*, при чому вміст олії в какао-бобах може досягати 55%. Олія має світло-жовтий колір, характерний приємний шоколадний аромат і смак. Температура її плавлення становить 28–34 °С, що забезпечує м'яке танення при контакті зі шкірою. До складу олії входять переважно насичені та мононенасичені жирні кислоти, зокрема: пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лише у незначній кількості — ліноленова кислота. Олія какао широко застосовується в косметичній промисловості як емомент, що забезпечує пом'якшення, живлення та захист шкіри. Її включають до складу емульсійних засобів: кремів, лосьйонів, масок, фотозахисної та декоративної косметики, засобів для догляду за тілом, ванн і дезодорантів. Зазвичай у косметичних композиціях вміст олії какао не перевищує 5 % маси.

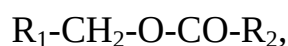
Лляна олія отримується шляхом пресування насіння льону *Linum usitatissimum*. За кімнатної температури являє собою рідину зеленувато-жовтого кольору з характерним приємним ароматом. Хімічний склад лляної олії вирізняється високим вмістом ненасичених жирних кислот. Основу становлять: ліноленова кислота понад 50 % (лляна олія – найбільше природне джерело триєнної ліноленової кислоти!), олеїнова кислота, лінолева кислота та невисокий (до 10 % сумарно) вміст стеаринової та пальмітинової. Вважається некомедогенною. Лляна олія є природним джерелом фітостеролів (β -ситостерол, кампестерол, стигмастерол), що чинять протизапальну та захисну дію на шкіру, а також токоферолів. Завдяки комплексу біоактивних речовин лляна олія має протипухлинну, антиоксидантну та помірну протимікробну дію. У косметології лляну олію застосовують як емомент у складі кремів, бальзамів, сироваток, а також у засобах для догляду за сухим і пошкодженим волоссям. Її легка текстура дозволяє добре проникати в епідерміс, живлячи і відновлюючи його.

Контрольні питання

1. Чим відрізняються рослинні олії від тваринних жирів?
2. Проаналізуйте таблицю 1 та розташуйте олії в порядку збільшення в них:
 - а) насичених жирних кислот;
 - б) ненасичених жирних кислот;
 - в) лінолевої кислоти;
 - г) ліноленової кислоти.
3. До складу яких емульсійних косметичних засобів входять олія какао, лляна та оливкова олія?
4. У чому полягає особливість олії жожоба?
5. Які олії не є комедогенними рекомендують використовувати у складі емульсійних косметичних продуктів по догляду за жирною шкірою?
6. Які олії рекомендується використовувати у складі емульсійних косметичних продуктів по догляду за сухою шкірою?
7. Які олії рекомендується використовувати у складі емульсійних косметичних продуктів по догляду за нормальною шкірою?
8. Які олії рекомендується використовувати у складі емульсійних косметичних продуктів по догляду за чутливою шкірою?
9. Чим відрізняється рафінована та нерафінована олія?

1.3 Воски

З хімічної точки зору воски — це складні ефіри, що утворені переважно одноатомними (рідше — двоатомними) вищими спиртами та вищими жирними кислотами. Вони є твердими речовинами з маслянистою консистенцією на дотик. Воски не розчиняються у воді, проте добре розчиняються в неполярних органічних розчинниках, таких як хлороформ, бензен, ефір. Базова хімічна формула:



де R_1 - $\text{CH}_2\text{-OH}$ – відповідає вищим одноатомним первинним спиртам;
 R_2 - COOH – жирній кислоті.

У складі косметичних засобів воски використовують переважно як загусники та структуроутворювачі. Вони сприяють формуванню стабільної консистенції виробів, пом'якшують шкіру, компенсують втрату ліпідів після очищення, надають шкірі гладкості та здорового вигляду, запобігають лущенню й сухості, а також зменшують втрату вологи. Воски відзначаються вищою хімічною та термічною стійкістю порівняно з жирами й оліями. Синтетичні воски активно застосовують в косметичних рецептурах як структуроутворювачі, емульгатори, емоменти та загусники. Завдяки високій відтворюваності властивостей і хімічній чистоті, синтетичні воски широко використовуються в косметичних засобах, і, за прогнозами науковців, сфера їхнього застосування надалі розширюватиметься.

Бджолиний віск – натуральний продукт життєдіяльності бджіл *Apis mellifica*. Головною складовою частиною бджолиного воску є складні ефіри жирних насичених кислот. . Отримують із сот та вощини при кип'ятінні у воді, воск знімають із поверхні. Подальше очищення і вибілювання дає ясно-жовтий віск із бальзамічним запахом. Містить складні ефіри насичених нерозгалужених вуглеводнів $\text{C}_{21}\text{--C}_{35}$ та карбонових кислот $\text{C}_{16}\text{--C}_{36}$. Чистий бджолиний віск — це перш за все мірициловий ефір пальмітинової кислоти і церилові ефіри церотинової кислоти; у ньому міститься близько 50% речовин, які не омилуються, у т.ч. спиртів і вуглеводнів.

Структурна формула компонентів бджолиного воску:



де $n = 12 - 22$, $m = 22 - 32$.

У невеликих кількостях містить вільні жирні кислоти, вищі спирти, вітамін А, лактони, антибіотики, бактерицидні речовини. Склад воску залежить від джерел отримання. Бджолиний віск є основним структуроутворюючим елементом в емульсійних кремах. Він підвищує термостабільність емульсій, дозволяє регулювати консистенцію та в'язкість

крему. У кремах «вода-олія» застосовується в концентрації 5-6%; «олія-вода» – 3%. У рецептурах декоративної косметики – до 5%.

Спермацет — речовина, яка утворюється у спермацетовому мішку голови кашалота *Physeter macrocephalus*. За хімічною природою — це суміш воскових естерів, головним чином цетилпальмітату (ефір цетилового спирту й пальмітинової кислоти – $C_{16}H_{33}COOC_{16}H_{33}$). Температура плавлення: $\approx 45-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Добре розчиняється в ефірі, хлороформі, жирних оліях; погано — у воді. Раніше широко використовувався в парфумерії, фармації, виготовленні мазей, кремів, свічок. Сьогодні натуральний спермацет заборонений до видобутку через охорону китів. Його замінюють синтетичними або рослинними аналогами: синтетичним спермацетом (цетиловий естер), або цетиловим спиртом, або олією/воском жожоба.

Карнаубський віск – одержують із пальми коперниції вісконосною — *Copernicia cerifera*. Віск утворюється на поверхні листя і після його висихання легко відокремлюється у вигляді тонких пластин, які нагрівають у воді, а після охолодження збирають на поверхні відвару. Основні компоненти — складні ефіри триаконганолу $CH_3(CH_2)_{29}OH$ та тетракозанової $CH_3(CH_2)_{22}COOH$ кислоти і специфічні для цього воску спирти — октакозол $CH_3(CH_2)_{27}OH$ та гептакозанол $CH_3(CH_2)_{26}OH$. Найтвердіший з усіх натуральних карнаубський віск добре розчиняється в органічних розчинниках, наприклад в етиловому спирті. За зовнішнім виглядом – тверда, крихка маса жовтого кольору без запаху. Характеризується підвищеною твердістю та гарною поліруючою здатністю. Застосовується в губній помаді, туші для вій, рум'янах, кулькових дезодорантах. Карнаубський віск підвищує їх твердість і температуру плавлення, надає сильний блиск губній помаді. Вводять у кількості до 5%.

Канделійський віск добувають із пагонів рослин *Euphorbia cerifera*, *Euphorbia antisyphilitica* та *Pedilanthus pavonis*, які ростуть у Мексиці та США. За зовнішнім виглядом сіра, або сіро-жовта тверда, але крихка маса. При нагріванні з'являється запах бензойної смоли. На 40-55% складається з вуглеводнів, на 33-35% – зі складних ефірів, інші – циклічні та аліфатичні

карбонові кислоти й лактони. Використовується в складі губної помади (до 13%), у тінях для повік, тональних засобах, захисних кремах.

Поряд з натуральними рослинними оліями та тваринними жирами у косметичних емульсійних засобах дуже часто використовують жироподібні речовини, які отримують синтетичним шляхом. Ці речовини, є замінниками природних жирів та олій. Являють собою прозорі, текучі рідини без запаху, які змішуються з природними оліями. У косметичній композиції їх кількість досягає 10% і слугує для часткової заміни рослинних олій і покращення поглинання в шкіру.

За хімічною будовою замінники жирів та олій є складними ефірами жирних кислот і вищих спиртів. Синтетичний віск є індивідуальною речовиною або штучно приготованою сумішшю індивідуальних речовин.

У таблиці 2 представлена матриця, де кожна клітинка відповідає певному синтетичному воску, складному ефіру органічної кислоти (стовпець – кислотні залишки) та спирту (рядок – радикал спирту). Наприклад, віск ізопропілміристат знаходиться на перетині другого рядка (ізопропіл) і третього стовпчика (міристат). Вони надають шкірі пом'якшуючої та розгладжуючої дії, залишаючись на поверхні шкіри або в роговому шарі. При цьому мають низьку проникність для рідкої води, високу проникність для водяної пари, низьку в'язкість, добре розтікання по поверхні шкіри

Таблиця 2 – Синтетичні воски-складні ефіри (можливі комбінації)

Радикал спирту	Кислотний залишок											
	Ацетат	Каприла	Міриста	Октаноа	Пальміт	Олеат	Рициноа	Стеарат	Ізостеар	Ланолат	Лаурат	Лінолеат
Етил						+		+	+			+
Ізопропіл			+		+				+	+		+
Бутил			+		+			+				
Децил			+			+						
Цетил	+	+		+	+		+					
Ізоцетил			+		+	+		+				

Радикал спирту	Кислотний залишок											
	Ацетат	Каприлат	Міристат	Октаноат	Пальмітат	Олеат	Рициноат	Стеарат	Ізостеарат	Ланолат	Лаурат	Лінолеат
Міристил			+									
Олеїл						+		+	+			
Стеарил			+									
Ізостерил			+		+						+	

Контрольні питання

1. До якого класу органічних сполук відносяться воски? Наведіть загальну структурну формулу восків.
2. Які сполуки і чому є більш стійкими до окиснення повітря: воски чи жири?
3. Перерахуйте натуральні воски, які можна використовувати у косметичних продуктах.
4. В яких косметичних виробках використовується бджолиний віск? Карнаубський віск? Канделільський віск? Які функції у косметичних продуктах вони виконують?
5. До якого класу органічних сполук належать синтетичні воски?
6. Розгляньте таблицю 2 і порахуйте, скільки різних синтетичних восків можна отримати із зазначених радикалів спирту та залишків карбонових кислот.
7. Які переваги синтетичних восків є важливими та значними?
8. Яке прогнозування щодо зміни кількості синтетичних восків, що застосовуються в косметичці, можна зробити: чи буде їх застосування знижуватись або, навпаки, збільшуватись? Чому?
9. Які функції виконують синтетичні воски в косметичній рецептурі?

1.4 Нафтохімічні компоненти – вуглеводні

У косметичній промисловості застосовують різноманітні продукти переробки нафти. Вони мають низку важливих технологічних переваг: низьку вартість, хімічну інертність, стійкість до окиснення, стабільність при зберіганні, з чого випливає тривалий термін придатності. Проте, незважаючи на ці переваги, нафтохімічні інгредієнти не можуть повноцінно замінити рослинні олії або тваринні жири з точки зору біосумісності та живильного ефекту. Найчастіше нафтохімічні речовини використовують для:

- створення оклюзивної, водонепроникної плівки на поверхні шкіри;
- не має біологічної активності, не проникає в шкіру;
- поліпшення сенсорних характеристик косметичних засобів (ефект ковзання);
- структуроутворення в емульсійних композиціях;
- захисту шкіри від зневоднення

За даними деяких досліджень (наприклад, *Cosmetic Ingredient Review*, ЕСНА), тривале використання деяких фракцій мінеральних олій низького ступеня очищення може спричинити фототоксичність або гіперпігментацію при УФ-випромінюванні. Саме тому регламент (ЄС) № 1223/2009 передбачає використання лише високоочищених фракцій з доказаною безпекою.

Розглянемо приклади вуглеводнів або так званих мінеральних олій, які використовують в косметичних засобах.

Парафінова олія (Mineral oil, Liquid paraffin). Це прозора, без запаху та смаку в'язка рідина, з хімічної точки зору суміш насичених аліфатичних вуглеводнів, C15–C40. Температура кипіння залежить від складу вуглеводнів і становить 300–450 °C. Парафінова олія високої очистки вважається некомедогенною, утворює на шкірі оклюзивну плівку, що знижує втрату води, при цьому не виступає живильною речовиною для мікробіоти шкіри, є хімічно і біологічно інертною, не викликає алергій. За в'язкістю розрізняють низько- та високов'язкі фракції, що впливає на їхню здатність до емульгування жирів та інших складних ліпідів. Використовується в масках

для шкіри рук і ніг, захисних кремах від обмороження і опрілостей в тому числі дитячих, сонцезахисних засобах, в засобах для атопічної шкіри тощо.

Твердий парафін і мікрокристалічний віск представляють собою складні суміші високомолекулярних фракцій вуглеводнів. Їх широко використовують у створенні зворотних емульсій (типу «вода в олії»). Вони є важливими компонентами для стабілізації текстури косметичних виробів, оскільки підвищують в'язкість ліпофільної фази за рахунок міжмолекулярної організації та кристалізації. Твердий парафін — це очищена суміш нормальних алканів C20–C40, що утворює кристалічну тверду речовину. Його кристали мають впорядковану решітку, яка формується внаслідок ван-дер-ваальсових взаємодій між довгими вуглеводневими ланцюгами. При повільному охолодженні з розплаву або розчину парафінові молекули утворюють великі орторомбічні кристалічні домени, що зумовлює крупнокристалічну будову, яка проявляється в ламкості, зернистій текстурі, температурі плавлення 50–65 °C. Мікрокристалічний віск також складається з насичених вуглеводнів, але часто із введенням ізомерних або розгалужених ланцюгів, або отримується спеціальними методами повільного осадження з контролем росту кристалів. Його структура формується з дрібних (субмікронних), однорідних пластинчастих кристалів, які відрізняються гнучкістю через знижену внутрішню напруженість кристалітів, легко деформуються при тиску або температурі без ламання. Завдяки регульованій кристалізації, у матеріалі відсутні великі зерна, і вся маса має гомогенну пластичну мікроструктуру. Такі властивості забезпечують пластичність, блиск, однорідність, а також відсутність зернистості, що важливо для косметичних і фармацевтичних застосувань (наприклад, губних помад, мазей, свічок).

Вазелін (Petrolatum) — пластична суміш насичених та ненасичених вуглеводнів переважно C25–C40. Отримується як залишок після дистиляції нафти, який містить більш високомолекулярні компоненти, включаючи мікрокристалічні воски. Складається з твердих та напівтвердих вуглеводнів і

саме їх присутність зумовлює гелеподібну структуру. Існує вазелін, отриманий безпосередньо з нафти, та вазелін як суміш церезину, парафіну та мінеральної олії. Основні характеристики: утворює оклюзивну плівку, не проникає в шкіру, не викликає алергії, якщо повністю очищений, FDA і ЕМА дозволяють використання в продуктах для немовлят за умови відповідності фармакопейним стандартам. Через свою інертність використовується в захисних кремах, мазях та бальзамах для губ, проте в сучасній косметичі поступається рослинним ліпідам.

Вазелінова олія (Liquid paraffin, White oil) — це легка рідка фракція мінеральної олії, яка складається з високоочищених насичених аліфатичних вуглеводнів, здебільшого C15–C30. Її отримують шляхом гідроочищення дистилятних фракцій нафти. Прозора, безбарвна, в'язка рідина, без смаку і запаху, нерозчинна у воді, але добре змішується з жирами, восками, силіконами, ефірними оліями. Завдяки повній насиченості вуглеводневих ланцюгів, не піддається автоокисдативному розпаду, як це відбувається з ненасиченими рослинними оліями. Не гіркне, не змінює колір, надовго зберігає стабільність. В складі косметичних засобів вазелінова олія виконує функцію емоленга (пом'якшувача), розчинника та носія для ліпофільних компонентів. Не вступає в хімічні реакції з іншими інгредієнтами формули, не викликає окисних процесів, що важливо для стабільності засобу.

Озокерит і церезин – це мінеральні воски. Озокерит — це природний мінеральний віск із високою температурою плавлення 60–90 °C, що має терапевтичні властивості, але потребує очищення через наявність смол. Хімічно озокерит є складною сумішшю насичених вуглеводнів C30–C50, циклоалканів, асфальтенів, смолистих домішок (5–15%).

Церезин — результат глибокої очистки озокериту або нафтової фракції; завдяки високій стабільності, пластичності та відсутності запаху він ідеально підходить для стабілізації текстури косметичних засобів, зокрема губних помад, олівців, кремів і мазей.

Контрольні питання

1. Яка речовина є сировиною для отримання мінеральних косметичних олій і як її для цього переробляють?
2. Які переваги та недоліки мають вуглеводні у порівнянні з природними жирами і оліями у рецептурах емульсійних косметичних засобів?
3. Перерахуйте вуглеводні, що використовуються у рецептурах емульсійних косметичних засобах? Які функції вони виконують?
4. Чи є можливість з твердого парафіну отримати рідкий? Як це зробити?
5. Складіть порівняльну таблицю вазеліну та вазелінової олії?
6. Чим відрізняється озокерит і церезин?

1.5 Поверхнево-активні речовини в складі емульсійних косметичних засобів

Косметичні засоби представляють собою багатокомпонентні системи, які залежно від природи компонентів, що змішуються можуть бути:

- гомогенними (розчини запашних речовин у потрібних розчинниках);
- гетерогенними або дисперсними (емульсії олія-вода, гель-скраб).

У гетерогенних системах у термодинамічній рівновазі знаходяться дві або більше фаз, між якими існує поверхня поділу фаз. Стійкість даних систем залежить від величини поверхневого натягу на межі поділу фаз. Чим нижче поверхневий натяг на межі поділу фаз, тим більш стійкою є дисперсна система.

Поверхнево-активні речовини (ПАР) – це різні за складом сполуки, що характеризуються здатністю знижувати поверхневий натяг. Особливістю хімічної будови ПАР є наявність в їх молекулах гідрофобного карбонового радикалу та гідрофільної полярної (функціональної) групи, тобто молекули ПАР – дифільні. Загальна властивість молекул усіх ПАР – здатність адсорбуватися на міжфазній поверхні. Молекули ПАР характеризуються високою адсорбційною здатністю, наприклад, емульсія типу «вода-олія» на межі поділу фаз карбоною частиною молекули ПАР орієнтується до олії, а гідрофільною – до води. При цьому знижується поверхневий натяг, що забезпечує стабілізацію крапель олії у воді. Зменшуючи поверхневий натяг, ПАР полегшує розтікання води або композиції на її основі по поверхні шкіри.

Адсорбція молекул ПАР на межі поділу фаз призводить до стабілізації дисперсної системи. Дисперсні частинки однієї фази, оточені шаром ПАР і розподілені в іншій фазі, взаємодіють між собою на відносно далеких відстанях, на яких переважають сили відштовхування між частинками. При цьому стає неможливим злипання та коагуляція часток дисперсної фази, в системі полегшується диспергування та перемішування.

При взаємодії поверхнево-активних речовин (ПАР) з епідермісом спостерігається гідратація (набухання) рогового шару, що супроводжується

підвищенням його проникності для біологічно активних сполук. Посилена гідратація сприяє більш ефективному очищенню шкіри завдяки полегшеному видаленню ліпідів, забруднень та ороговілих клітин. З іншого боку надмірне набухання рогового шару може порушувати його структурну цілісність і призводити до зниження бар'єрної функції епідермісу, що підвищує ризик трансепідермальної втрати вологи та проникнення потенційно шкідливих агентів.

Водно-ліпідна мантия шкіри містить сполуки, що мають слабкий негативний заряд, завдяки чому аніонні поверхнево-активні речовини (ПАР) виявляють нижчу спорідненість до її поверхні. Натомість катіонні ПАР здатні утворювати міцні електростатичні взаємодії з негативно зарядженими функціональними групами компонентів водно-ліпідного біошару. Через це катіонні ПАР, як правило, мають вищу подразнюючу дію на шкіру порівняно з аніонними. Аніонні ПАР вважаються дерматологічно безпечнішими та частіше застосовуються у складі косметичних і мийних засобів. Катіонні ПАР використовуються переважно у продуктах, що змиваються водою, таких як шампуні, ополіскувачі чи антисептичні засоби. Подразнення шкіри під впливом ПАР зумовлене не лише зміною структурного стану рогового шару, але й денатурацією білків, інактивацією ферментів, що беруть участь у підтриманні шкірного гомеостазу. Як результат, можуть виникати відчуття сухості, еритема та інші прояви подразнення. Сучасні дослідження в галузі косметичної хімії спрямовані на розробку м'яких ПАР із низьким подразнювальним потенціалом, а також на оптимізацію рецептур косметичних засобів з урахуванням синергії компонентів, що дозволяє зменшити негативний вплив ПАР на шкіру.

Емульгатори – це ПАР, які використовують у косметичних засобах для змішування жирової і водної фаз з утворенням однорідних дисперсних систем – емульсій. Емульгаторам відводиться важлива роль у складі рецептури косметичного продукту, тому вони повинні відповідати вимогам з токсикологічної безпеки, мають біологічно розкладатись, бути біосумісними зі шкірою та слизовими оболонками людини. Гарантований статус допуску емульгаторів до використання – це наявність паспорта, включення до

фармакопеї або реєстрація в INCI. Зазвичай, найкращий ефект в якості емульгаторів досягається при використанні кількох різних ПАР. Визначення їх оптимального вмісту та складу є завданням хіміка-технолога косметичного виробництва при розробці рецептур емульсійних косметичних засобів.

Будова молекули емульгатора та його концентрація суттєво впливають на консистенцію, стійкість та властивостей емульсійної системи в цілому. Перелік представлених на ринку косметичних емульгаторів дуже великий і кожного року поповнюється новими більш ефективними речовинами. За походженням емульгатори поділяють на:

- природні органічні речовини: білки (казеїн, сироваткові білки), ліпіди (лецитини, стерини, воски)
- синтетичні речовини: сульфатовані олії та жири, деякі силікони, синтетичні іонні та Неіоногенні ПАР.

Враховуючи спроможність утворювати іони, емульгатори поділяють на Неіоногенні, аніонні, катіонні, амфотерні;

Гідрофільно-ліпофільний баланс (ГЛБ) має визначальний вплив на здатність ПАР до створення та стабілізації емульсій. ПАР з ГЛБ у межах 8–13 добре розчиняються у воді та сприяють утворенню прямих емульсій типу «олія у воді» (O/W). Орієнтовне співвідношення емульгатор : олія для таких емульсій становить близько 1 : 5, тоді як для високоефективних емульгаторів це співвідношення може досягати 1 : 10. Зворотні емульсії типу «вода в олії» (W/O) утворюються за участі ПАР із нижчим значенням ГЛБ — у межах 3–6. Важливим фактором, що впливає на процес емульгування, є також природа масляної фази: особливі труднощі виникають при використанні олій із високим вмістом ненасичених жирних кислот, через їхню схильність до окиснення та зниженої стабільності.

Таким чином, найбільш важливою вбачається класифікація косметичних емульгаторів, яка базується на властивості формування конкретних типів емульсій. Закон Банкрофта – це емпіричне правило, яке стверджує, що фаза, у якій емульгатор краще розчиняється, утворює зовнішнє середовище емульсії. Таким чином, гідрофільні емульгатори сприяють утворенню емульсій типу O/W, тоді як ліпофільні емульгатори

сприяють утворенню емульсій типу W/O. Так, емульгатори поділяють на дві групи:

- емульгатори, що розчиняються у воді й стабілізують емульсії типу O/W (ГЛБ > 10). Наприклад, Полісорбат-80 (Твін 80) має ГЛБ ≈ 15.0 , а Полісорбат-20 (Твін 20) – ГЛБ ≈ 16.7
- емульгатори, що розчиняються в олії й стабілізують емульсії типу W/O (ГЛБ < 10). Наприклад, Сорбітан моностеарат (Span 60) – ГЛБ ≈ 4.7 ; Сорбітан моноолеат (Span 80) – ГЛБ ≈ 4.3

Емульгатори та емульгуючі суміші – це обов'язкові компоненти емульсійних косметичних продуктів. Їх хімічна природа та властивості значною мірою визначають якість крему, його стабільність та однорідність структури. Роль емульгаторів сильно зростає при введенні до складу косметичних композицій біологічно активних речовин (БАР), оскільки БАР чинять значний вплив на стійкість емульсії й спроможні її руйнувати.

Емульгуючі суміші відрізняються більш насиченою композицією, складаються з декількох емульгаторів та більш ефективні ніж окремі емульгатори.

Зазвичай застосовують два типи емульгаторів та емульгуючих сумішей: перші для отримання емульсійних косметичних продуктів типу олія – вода, а інші для типу вода – олія.

1.5.1 Неіоногенні емульгатори

Складові неіонногенних емульгаторів включають гідрофобні карбонові ланцюги та гідрофільні групи, які не піддаються електролітичній дисоціації. Найчастіше – це спиртові гідроксильні групи або складноефірні групи, гідратовані у воді. Важливим є той факт, що даний тип емульгаторів застосовують для обох типів косметичних емульсій.

Неіоногенні емульгатори для емульсій O/W

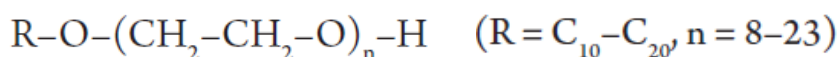
Неіоногенні емульгатори, які використовують для емульсій типу O/W, є переважно похідними поліоксиетиленполіолу. Залежно від ступеня

етоксильовання сполуки відрізняються за полярністю та значеннями ГЛБ (максимально гідрофільні емульгатори є високоетоксильованими). У цілому, Неіоногенні емульгатори характеризуються не токсичністю, відсутністю подразнюючої дії на шкіру, нечутливістю до коливань рН / додавання електролітів. Група поліоксиетиленових емульгаторів має дуже гарні змочувальні властивості та поверхневу активність, сумісні з більшістю ПАР, тобто їх можна комбінувати.

Необхідно зауважити, що речовини на основі поліоксиетилену знижують антимікробну дію консервантів, включаючи сорбінову та бензойну кислоти, а також готові емульсії менш стабільні за високих температур.

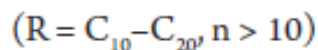
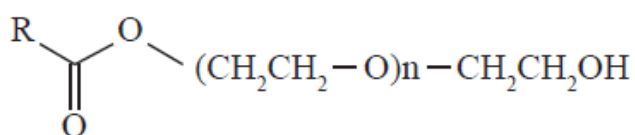
Поліоксиетиленові емульгатори поділяють на кілька груп: спирти, ефіри, сорбітанові ефіри, похідні гліцерину, олій тощо.

Узагальнена формула поліоксиетиленових спиртів виглядає наступним чином:



Радикал R є алкільним залишком, який може бути з прямим, розгалуженим, насиченим або ненасиченим. Назва INCI (International Nomenclature of Cosmetics Ingredients) сполуки після аббревіатури найменування спирту додає суфікс «eth». Ceteth-20 означає цетиловий спирт, етоксильований 20 молекулами етиленоксиду (ЕТО). Інші популярні приклади включають: Oleth-10 (олеїловий спирт, етоксильований 10 групами ЕТО), Ceteareth-20 (суміш цетилового спирту та стеарилового спирту, етоксильований 20 групами ЕТО) або відносно популярний лауриловий спирт, етоксильований 7-10 молями ЕТО (наприклад, Laureth-10).

Етоксильовані ефіри жирних кислот мають формулу:



Етоксильовані ефіри жирних кислот використовуються як емульгатори для емульсій O/W. Крім емульгуючої дії, вони мають хорошу змочуваність і антиелектростатичні властивості. Торгові назви жирних ефірів PEG зазвичай характеризують структуру сполук.

Іншими прикладами неіонногенних емульгаторів для емульсій типу O/W :

- етоксильовані моноефіри гліцерину, зазвичай містяться в лосьйонах для тіла, вони надають пом'якшуючу та зволожуючу дію без відчуття жирності після застосування. Наприклад, PEG-8 Glyceryl Laurate

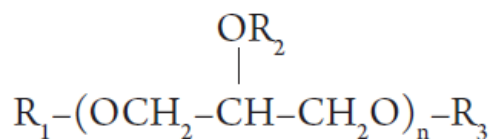
- етоксильовані похідні рицинової олії, ці речовини добре розчиняються у воді та органічних розчинниках, стійкі до лугів, кислот і жорсткої води, дуже добре емульгують жири та віск, забезпечують чудову пом'якшуючу дію. Наприклад, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

- етоксильовані похідні ріпакової олії та інших олій без вільної гідроксильної групи. Одна з найбільш поширених у використанні сполук у косметичних продуктах. Наприклад, PEG-10 Rapeseed Sterol

- етоксильований ланолін та його похідні, які призводять до утворення водорозчинної похідної ланоліну зі значенням ГЛБ 17.

На сучасному ринку косметичної продукції є зацікавленість до продуктів природного походження, так званої натуральної / органічної косметики. У 2010 році п'ять провідних європейських організацій (BDIH, COSMEBIO, ECOCERT, ICEA та SOIL ASSOCIATION), що встановлюють вимоги до натуральних продуктів, в тому числі косметичних, об'єдналися для створення єдиного стандарту — COSMOS (*COSMetic Organic and Natural Standard*). Цей стандарт регламентує всі етапи виробництва, від походження сировини до маркування та маркетингу, та встановлює чіткі критерії сертифікації натуральної й органічної косметичної продукції в Європі. Відповідно до COSMOS поліетиленгліколі не дозволені до використання у натуральній та органічній косметичній сировині для натуральної косметики є складні ефіри полігліцерину та жирних кислот або

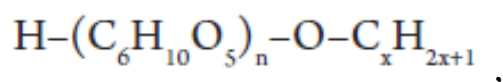
алкілполіглюкозиди. Структурна формула ефірів полігліцерину і жирних кислот наведена нижче:



де R_1 , R_2 , R_3 можуть бути фрагментами жирної кислоти або гідрогеном, $n=3-5$.

Для таких неіоногенних емульгаторів ГЛБ варіює в широких межах: 4-13. При використанні не залишає відчуття липкості на шкірі. Цей емульгатор представлений у вигляді рідини й тому його можна в технологіях холодного синтезу косметичних продуктів.

Алкілполіглікозид (APG, INCI: Cetearyl Glucoside) є дуже ефективною поверхнево-активною речовиною з високою сумісністю з іншими ПАР та м'якою дією на шкіру. У поєднанні з селективними пом'якшувачами може утворювати емульсії O/W високої стабільності та ефективності. Гідрофільна «цукрова» головна група характеризується кількістю одиниць глюкози ($n=1-5$). Гідрофобний залишок може змінюватися за кількістю атомів карбону ($x=6-18$) алкільного ланцюга:



Неіоногенні емульгатори для емульсій W/O

Такі емульгатори гідрофобними сполуками, вони добре розчиняються в жирах, погано – у воді, тому стабілізують емульсії з олією як зовнішньою фазою. Емульгатори для емульсій менш популярні, ніж гідрофільні емульгатори для емульсій O/W. До косметичних водно-олійних емульгаторів належать ланолін та його похідні, рицинова олія та її похідні, ефіри багатовалентних спиртів, ефіри сорбіту та солі багатовалентних катіонів жирних кислот.

Стероїдні спирти трапляються як у тваринному, так і в рослинному світі. У складі емульсій часто використовують солі холевої кислоти та

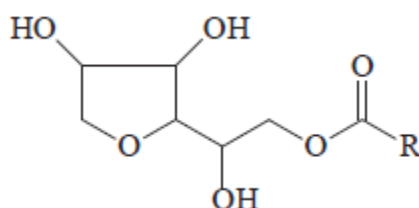
стерини. Одним з представників цієї групи є стеринний спирт холестерин ($C_{27}H_{46}OH$), який міститься у тваринних жирах, салі, а також у жовтку яєць. Основним джерелом промислового холестерину є ланолін. Комерційний холестерин представлений в вигляді прозорих нерозчинних у воді кристалів, які слабо розчиняються в етанолі, краще у вазеліні, парафіновій та рослинних оліях. Висока ліпофільність його конденсованої стероїдної структури та алкільного ланцюга обумовлює ефективність холестерину як емульгатора типу *W/O*. У поєднанні з вищими жирними спиртами він часто виконує функцію допоміжного емульгатора. У косметичних тоніках, шампунях та мийних засобах як вторинні пом'якшувачі використовують етоксильовані похідні холестерину, які краще взаємодіють з водою.

Складні ефіри жирних кислот і жирних спиртів, зокрема бджолиний віск, спермацет, цетилпальмітат і ланолін, також можуть виконувати функцію емульгаторів. Проте через недостатню ефективність їх застосовують переважно як допоміжні емульгатори у рецептурах мазей та кремів. Висококарбонові (жирні) спирти, зокрема цетиловий, стеариловий або їх суміш (цетеариловий спирт), часто включаються до складу комплексних емульгаторів з метою стабілізації емульсій. Популярними є етоксильовані похідні рицинової олії (наприклад, *PEG-5 Castor Oil*) та етоксильовані гідрогенізовані (наприклад, INCI: *PEG-7 Hydrogenated Castor Oil*). Ці сполуки дозволяють створювати стабільні емульсії з приємними сенсорними властивостями навіть при холодному способу утворення емульсії.

Найбільш поширеними емульгаторами систем *W/O* є складні ефіри поліспиртів. Емульсії, отримані з їх використанням, характеризуються стабільністю, відсутністю жирності та відмінними сенсорними властивостями. Іншими їх перевагами є природне походження, біологічна розкладність і висока сумісність зі шкірою. Найчастіше використовують моногліцериди (моноолеат гліцерину *Glyceryl Oleate*) та монолаурат гліцерину *Glyceryl Laurate*) та складні гліцериди полігліцерину і жирних кислот (*Polyglyceryl-2 Polyhydroxystearate*, *Polyglyceryl-3 Diisostearate*). Ці

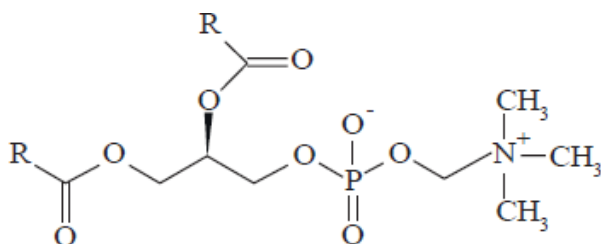
високоєфективні гідрофобні емульгатори дозволяють створювати особливо легкі емульсії з вмістом води до 75%, які легко наносяться. Завдяки рідкій формі їх можна застосовувати в холодному процесі емульгування при концентрації від 2% без потреби у додатковому емульгаторі.

Окрему групу становлять сорбітанові ефіри — ефіри жирних кислот і поліолів, відомі під торговою назвою Span. До них належать: сорбітан пальмітат, сорбітан олеат, сорбітан стеарат. Загальний вигляд структурної формули емульгаторів Span:



Ці емульгатори мають числа ГЛБ від 2 до 8 включно, залежно від їх структури. Вони є м'якими до шкіри, біорозкладними, ають високу термостабільність, добре переносять іонні електроліти (наприклад, у сонцезахисних формулах).

Лецитини є емульгаторами природного походження. У хімічному відношенні лецитини – це складні ефіри гліцерофосфорної кислоти, в яких дві гідроксидні групи естерифіковані жирними кислотами, а третя зв'язана з фосфорною кислотою та холіном:



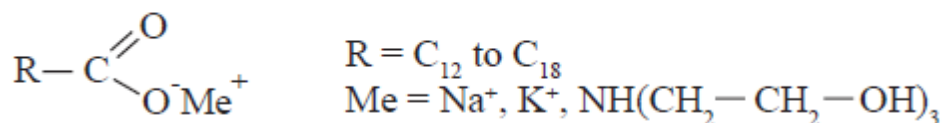
Які саме залишки жирних кислот містяться в молекулах лецитину, залежить від походження сировини. Наприклад, лецитини з соєвої,

соняшникової або ріпакової олії мають високий вміст ненасичених жирних кислот, таких як ліолева та олеїнова. Натомість лецитини з тваринних джерел, як-от яєчний жовток, можуть містити більше насичених жирних кислот, таких як пальмітинова або стеаринова. Лецитин найчастіше отримують із соєвих бобів, соняшникового насіння, ріпакової олії або яєчного жовтка шляхом екстракції та очищення фосфоліпідного комплексу. Соєвий лецитин є найбільш розповсюдженим у промисловості через його доступність, високу емульгуючу здатність і стабільний склад. Лецитин є класичним природним амфіфільним емульгатором, що забезпечує стабілізацію емульсій за рахунок наявності як гідрофільних, так і гідрофобних фрагментів у молекулі. Залежно від ступеня очищення та складу, він може стабілізувати як емульсії типу «олія у воді» (O/W), так і «вода в олії» (W/O). Очищений фосфатидилхолін здебільшого застосовують для створення емульсій O/W, тоді як неочищені або сирі лецитини, що містять більше ліпофільних компонентів, здатні емульгувати системи W/O.

1.5.2 Аніонні емульгатори

Аніонні емульгатори дисоціюють у водному розчині з утворенням аніона, який має гідрофільну і ліпофільну частини, та катіона, що представлений іонами металів, аміно- або амонієвими групами. Емульгуюча дія великого аніона зумовлена формуванням подвійного електричного шару навколо крапель дисперсної фази, що перешкоджає їх коалесценції (злипанню) завдяки електростатичному відштовхуванню. У порівнянні з неіоногенними емульгаторами, аніонні емульгатори представлені менш численною групою сполук. Важливо зазначити, що їх застосовують виключно для емульсій типу O/W. Аніонні емульгатори ефективні у нейтральному або злегка лужному середовищі, однак мають обмеження: вони чутливі до змін рН та до наявності електролітів, що може призвести до

дестабілізації емульсії. Найпоширенішими представниками є лужні мила — це солі жирних кислот C 12 до C 18



Лужні мила, що містять менше 12 атомів карбону виявляють гідрофільні властивості, тому не мають емульгуючої здатності. Найпопулярнішими лужними милами є солі натрію, калію, триетаноламіну, стеаринової, пальмітинової та лауринової кислот.

Аніонні емульгатори використовують в рецептурі кремів. На початку така система має лужну реакцію, оскільки в рецептуру додають лужні компоненти — NaOH, KOH або TEA. У процесі емульгування жирна кислота нейтралізується гідроксидом натрію, калію або триетаноламіном, унаслідок чого утворюються мила — солі жирних кислот, які власне і виконують роль емульгаторів. Значення рН емульсії знижується за рахунок введення до складу сировини надлишку жирних кислот. Слабкою стороною солей жирних кислот, включаючи стеаринову, є оптичний ефект побіління шкіри за рахунок утворення тонкої білої «мильної» плівки. Проте цьому можна запобігти, ввівши до рецептури силіконову олію, яка розчинить мило і зробить його менш помітним.

Необхідно зауважити, що лужні мила чутливі до йонів кальцію та магнію, тобто до жорсткої води, а також втрачають іони при рН < 7. Ці фактори призводять до осадження нерозчинних у воді сполук: жирних кислот та їхніх солей Ca, Mg. Як вже зазначалось раніше, мильні розчини є лужними, що може викликати сухість і подразнення шкіри, оскільки порушується природний кислотний бар'єр (нормальний рН шкіри ≈ 5.5).

Сульфати жирних спиртів — це ефіри сульфатної кислоти жирних спиртів. Ці сполуки є гідрофільними, тому їх використовують в поєднанні з емульгаторами із нижчими значеннями ГЛБ. Найпопулярніша сполука в групі — натрій цетеарилсульфат Sodium Cetearyl Sulfate. Сульфати жирних

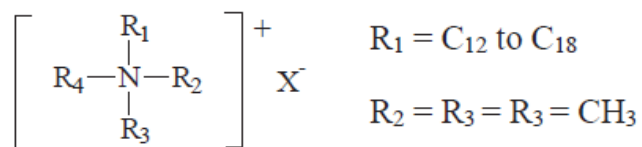
спиртів нечутливі до йонів кальцію та магнію, дають стійкі піни. На відміну від лужного мила, слабкість сульфатів жирних спиртів включає ризик подразнення шкіри. Отже, промисловість перейшла до більш делікатних і м'яких сполук, таких як:

- ізетіонати Sodium Cocoyl Isethionate. Ці сполуки є безпечними емульгаторами із відмінними поверхнево-активними, зволожуючими, дисперсійними та суспензійними характеристиками; їх використовують у емульсійних косметичних продуктах, рідкому та твердому милі;

- алкілфосфатні солі (Potassium Cetyl Phosphate) та його етоксильовані похідні Oleath-10 Phosphate. Фосфатні ефіри мають хорошу поверхнево-активну дію. Сполуки виявляють активність за низьких концентрацій.

1.5.3 Катіонні емульгатори

Катіонні емульгатори у водному середовищі дисоціюють з утворенням катіона, який містить гідрофільну і ліпофільну частини, та аніона — зазвичай це залишок неорганічної кислоти ($X = \text{Br}^-, \text{J}^-, \text{Cl}^-$ чи SO_4^{2-}):



Через свою високу подразнюючу дію, катіонні емульгатори практично не застосовують в косметичних засобах, їх замінюють аніонними або неіоногенними емульгаторами, які мають кращу біосумісність. Однак катіонні ПАР знайшли широке застосування в засобах для догляду за волоссям:

- вторинні поверхнево-активні речовини у емульсіях типу O/W,
- кондиціонуючі компоненти, що пом'якшують волосся, полегшують розчісування,
- антистатики, які запобігають сплутуванню та електростатичному зарядженню волосся.

Основною групою катіонних емульгаторів є четвертинні амонієві солі: Cetrimonium Chloride, Behentrimonium Methosulfate, Stearalkonium Chloride. Їхніми перевагами є стійкість у кислому та лужному середовищах, помірна антисептична дія, здатність покращувати текстуру емульсій, зменшуючи липкість, зокрема у формулах з гліцерином. Водночас їхніми недоліками є висока подразнююча здатність, особливо для слизових оболонок і чутливої шкіри, несумісність з аніонними компонентами (може призводити до випадання осаду або втрати активності), нестійкість у жорсткій воді через взаємодію з катіонами кальцію і магнію.

Ці сполуки часто використовують в кондиціонерах, бальзамах та масках для волосся.

1.5.4 Амфотерні емульгатори

Амфотерні емульгатори містять молекули з двома функціональними групами: кислотною та лужною. Залежно від реакції рН амфотерний емульгатор може мати позитивний чи негативний заряд або утворювати цвітеріони. У кислому середовищі амфотерні емульгатори діють як катіонні емульгатори, в лужному середовищі – як аніонні. В косметичних продуктах їх використовують для створення емульсій типу O/W. Найбільш популярні амфотерні емульсійні сполуки на основі похідних бетаїну: алкілбетаїни, амідолкілбетаїни, сульфобетаїни, ациламінобетаїни. До амфотерних ПАР належать також похідні імідазоліну, амінокарбонові кислоти, білки, інколи відносять лецитин (хоча більшість фахівців вважають лецитин неіоногенним емульгатором). Приклади амфотерних емульгаторів наведені в таблиці 3.

Основною перевагою амфотерних емульгаторів є те, що їх можна поєднувати з аніонними, катіонними та неіонними емульгаторами. Їх часто не застосовують як єдині емульгатори, а як ко-емульгатори або стабілізатори емульсій.

Таблиця 3. – Сучасні амфотерні емульгатори

Назва	INCI	Примітки
Кокоамфоацетат натрію	Sodium Cocoamphoacetate	М'який очищувач, емульгатор. Часто в шампунях і гелях для душу.
Кокоамфодиацетат динатрію	Disodium Cocoamphodiacetate	Застосовується в шампунях, кондиціонерах. Амфотерний за природою.
Бетаїн кокамідопропілу	Cocamidopropyl Betaine	Найпоширеніший амфотерний ПАР, має властивості емульгатора і піноутворювача. Залежно від рН може бути катіонним або аніонним.
Лауроамфоацетат натрію	Sodium Lauroamphoacetate	М'який, підходить для дитячої косметики.
Лауроамфодиацетат динатрію	Disodium Lauroamphodiacetate	Часто використовується у комбінації з іншими ПАР.

Амфотерні емульгатори не подразнюють шкіру, а також можуть пригнічувати подразнюючу дію інших хімічних речовин. Амфотерні поверхнево-активні речовини демонструють хорошу ефективність як миючі засоби, піноутворювачі та антистатика; вони мають відносно низьку токсичність, добре розкладаються та можуть утворювати іонні кальцієві комплекси. Ці властивості допомогли амфотерним поверхнево-активним речовинам знайти широке застосування в косметичці, включаючи формули для шампунів, аерозолів, засобів для гоління, зубних паст, а також лосьйонів для тіла, кремів та емульсій.

Контрольні питання

1. Які властивості ПАР є найбільш важливими у рецептурі емульсійних косметичних засобів?
2. У чому полягає дія емульгатора?
3. Яку роль, окрім стабілізації емульсії відіграють емульгатори у косметичному засобі?

4. Чи можливо отримати емульсію з оптимальними властивостями при використанні одного типу емульгатора?
5. Як можна пояснити подразнюючу дію емульгаторів на шкіру?
6. Наведіть по одному прикладу неіоногенних, катіонних, амфотерних та аніонних ПАР.
7. У чому особливість неіонного емульгатора?
8. У чому особливість катіонного емульгатора?
9. У чому особливість аніонного емульгатора?
10. У чому особливість амфотерного емульгатора?
11. Який діапазон концентрацій ПАР у рецептурі емульсійного косметичного засобу?

1.6 Вітаміни та інші біологічно активні речовини

Вітаміни – це особливий ряд органічних речовин, які не можна віднести до одного класу хімічних сполук. У них різна хімічна будова, формули та властивості. Поєднує їх те, що вони життєво необхідні організму, при цьому (за виключенням холекальцферолу – вітаміну D) не можуть синтезуватись у його клітинах. Більшість водорозчинних вітамінів в клітинах організму перетворюються на коферменти, які взаємодіють з білками та утворюють ферменти. Нестача в організмі вітамінів дуже впливає на його стан у цілому та шкіру зокрема. Наразі науці відомо 13 основних вітамінів, які є незамінними для нормального функціонування організму. Однак досліджується ще низка вітаміноподібних сполук, чия роль у здоров'ї людини вивчена недостатньо.

Вітаміни поділяються на:

- ✓ водорозчинні, їх в косметичних засобах додають у водну фазу;
- ✓ жиророзчинні, їх додають у жирову фазу.

Для здоров'я шкіри необхідні вітаміни А, D, К, В₂, В₃, В₅, В₆, С, Е, F, Р, Н. Вони відповідають за рівний здоровий вигляд та колір шкіри, міцність зубів, волосся, нігтів.

Додавання вітамінів у косметичні рецептури здійснюється на останніх стадіях отримання виробів, за невисокої температури, для того, щоб уникнути руйнування їх молекул. Концентрація вітамінів у композиції, як правило, становить від 0,5 до 3,0%.

Сучасні тенденції застосування вітамінів у косметичних препаратах направлені в першу чергу на те, щоб отримати стійкі форми жиророзчинних вітамінів з можливістю їх включення в емульсію. Один із методів, так званий метод молекулярного капсулювання, полягає в попередньому отриманні міжмолекулярного комплексу молекул вітаміну та ПАР. З цією метою використовують Неіоногенні ПАР розгалуженої будови з довгими гідрофобними замісниками. У такому комплексі молекули вітаміну та ПАР

пов'язані між собою набагато міцніше, ніж у колоїдному розчині. При розчиненні у воді вони зберігають взаємне розташування, що забезпечує вітаміну розчинність у воді та стійкість одержаного розчину при його зберіганні. Таким способом отримують готові до застосування ліпосомальні форми β -каротину, аскорбілпальмітату, убіхінону, Q10, вітаміну F.

Другий спосіб отримання водорозчинної форми вітамінів – це хімічна модифікація молекули вітаміну або введення в неї гідрофільного замісника. Найчастіше застосовується оксиетилювання, тобто введення в молекулу вітаміну етоксигрупи ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-}$). При цьому одержувані препарати зберігають свою вітамінну активність, не мають токсичності. В такий спосіб отримують поліетиленгліколевий ефір токоферолу (вітаміну E) та заміщений хітозан. При цьому ефіри токоферолу стають стійкішими до окиснення при дії кисню та світла.

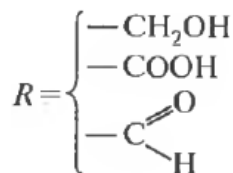
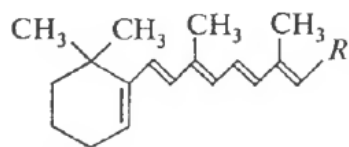
Ще одним перспективним методом інкапсуляції біоактивних сполук є створення так званих комплексів включення на основі циклодекстринів. Циклодекстрини — це циклічні олігосахариди, утворені шляхом ферментативного розкладу крохмалю, які складаються з 6, 7 або 8 α -D-глюкопіранозних залишків (відповідно α -, β - та γ -циклодекстрини), з'єднаних 1,4-глікозидними зв'язками в тороподібну структуру. Особливістю будови циклодекстринів є амфіфільність: внутрішня порожнина молекули є гідрофобною (завдяки присутності C-H груп і відсутності водневих зв'язків), тоді як зовнішня поверхня — гідрофільна, завдяки численним гідроксильним групам. Завдяки цьому циклодекстрини здатні утворювати включені комплекси з гідрофобними молекулами, утримуючи їх у своїй внутрішній порожнині та водночас добре взаємодіючи з водним середовищем. Це значно підвищує водорозчинність, стабільність і біодоступність жиророзчинних речовин. Метод включення до циклодекстринів широко використовують у фармації, косметології та харчовій промисловості. Зокрема, успішно створені стабільні комплекси циклодекстринів з такими ліпофільними антиоксидантами, як вітамін E (токоферол), рутин, убіхінон Q10 (коензим

Q10) та інші. Наведені методи зміни гідрофобності/гідрофільності БАР, в тому числі вітамінів, відкривають нові можливості у створенні ефективних та стійких косметичних препаратів для догляду за шкірою, волоссям та нігтями.

Ще одна важлива тенденція застосування вітамінів у косметичних рецептурах полягає у використанні кількох вітамінів разом. Дослідження показують, що деякі вітаміни працюють у композиції більш ефективно, підтримуючи один одного. Наприклад, вітамін Е відновлюється з окисненої форми за допомогою вітаміну С. При введенні вітамінів у косметичні композиції необхідно дотримуватись правила: вітаміни додають у ту фазу, в якій вони розчиняються за невисокої температури, та робити це на останніх стадіях отримання косметичних продуктів, щоб запобігти руйнуванню молекул вітамінів. Вітамінну активність можуть мати багато похідних вітамінів, наприклад, ацетати токоферолу, аскорбілпальмітат, бензофлавін та ін. Такі хімічні модифікації вітамінів збільшують їхню стійкість до температури, світла, кисню.

1.6.1 Жиророзчинні вітаміни

Вітамін А надходить в організм із тваринною їжею, він міститься у вершковому маслі, риб'ячому жирі, молоці, яєчному жовтку, печінці, нирках, ікрі. В рослинних продуктах є провітаміни – бета-каротини, які можуть перетворюватись в організмі на вітамін А. Джерелом каротинів є морква, буряк, гарбуз, абрикоси, персики, червоний перець, помідори. Важливою функцією вітаміну А є його участь в утворенні епітелію шкіри та слизових оболонок, при цьому підтримується структура та вологість шкіри. При нестачі вітаміну А шкіра втрачає еластичність, стає блідою, схильною до лущення, утворення вугрів і гнійних запалень. Клітини шкіри ущільнюються й тверднуть, а волосся та нігті набувають ламкості. З точки зору хімічної будови у молекулі вітаміну А міститься п'ять спряжених подвійних зв'язків та одна гідроксильна група:



У рецептурах косметичних засобів

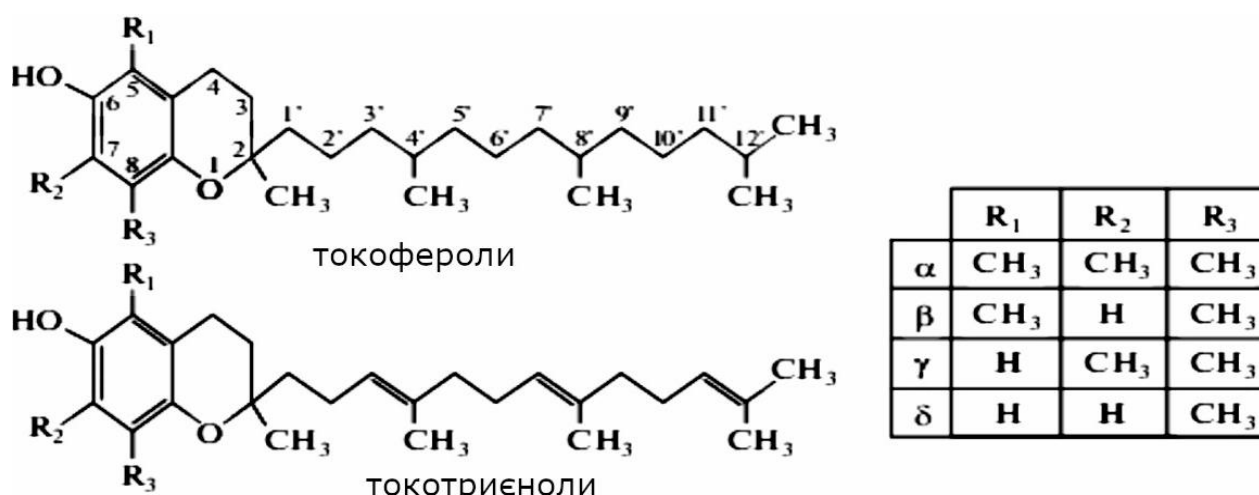
вітамін

А

застосовують переважно у вигляді стабільних ефірів, найчастіше ретинол ацетату (*retinyl acetate*) та ретинол пальмітату (*retinyl palmitate*). Ці форми є менш чутливими до світла та кисню порівняно з вільним ретинолом і легше включаються до складу кремів, лосьйонів, сироваток, тоніків і антивікових засобів. Крім вищезазначених ефірів, у професійних косметичних засобах і дерматокосметиці використовують також:

- вільний ретинол — активніший, але менш стабільний;
- ретиналь (*retinaldehyde*) — проміжна альдегідна форма з високою біоактивністю;
- ретиноїдна кислота (*tretinoin*) — найбільш активна форма, але вона зареєстрована як лікарський засіб і використовується з контролем лікаря;
- новітні форми, як-от ретинол у ліпосомах, наноемульсіях, капсулах або ефіри гідроксамової кислоти, які підвищують стабільність і біодоступність;
- гідроксипінаколон ретиноат (HPR) або гранактив ретиноїд — нове покоління ретиноїдів.

Вітамін E — група сполук, що включає токофероли та токотриєноли, кожен з яких існує у чотирьох формах: альфа (α), бета (β), гама (γ) та дельта (δ), залежно від кількості та розташування метильних груп у хромановому кільці. Структурні формули наведена нижче:

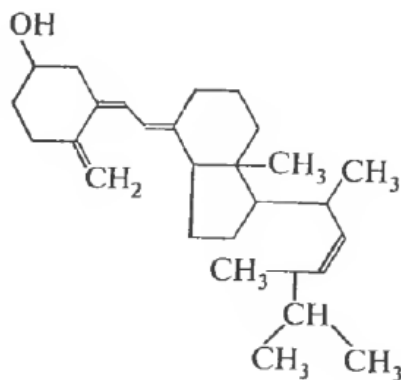


Серед усіх форм вітаміну Е, саме альфа-токоферол є найбільш активною формою і найкраще засвоюється організмом людини. Вітамін Е (токофероли та токотрієноли) міститься переважно в рослинних оліях, зокрема в олії зародків пшениці, яка є його найбагатшим джерелом. Також він наявний у яєчному жовтку, насінні злакових культур, молоці, овочах і бобових рослинах. Використовується у складі косметичної продукції: поживних нічних та денних кремах, кремах для шкіри навколо очей, косметичних масках, декоративній косметиці, кремах та оліях, призначених для догляду за руками, ногами та тілом.

Є одним із сильнодіючих антиоксидантів, що захищає ліпіди клітинних мембран від руйнування вільними радикалами, при цьому запобігаючи передчасному старінню. Токоферол віддає свій електрон, щоб знешкодити вільний радикал, при цьому стає радикалом (токоферил-радикалом), менш реактивним. А водорозчинний вітамін С (водорозчинний антиоксидант) відновлює токоферил-радикал до активного токоферолу. Це створює антиоксидантну синергію, яка широко застосовується в косметології та дерматології.

Вітамін D (D₃ – холекальциферол, тваринного походження; D₂ – ергокальциферол, рослинного походження) регулює в організмі людини поглинання кальцію в травному тракті, сприяє всмоктуванню фосфору та необхідний для утворення кісток та зубів.

Структурна формула наведена нижче:



Багатим джерелом цього вітаміну є жир риб, особливо диких холодноводних. Міститься яєчному жовтку, печінці тріски, у невеликих кількостях у вершковому маслі та жирному молоці. Основним джерелом одержання D₃ є його ендогенний синтез в шкіри з холестерину під дією ультрафіолетового випромінювання, достатньо 15-30 хв перебування на сонці кілька разів на тиждень (залежить від віку, типу шкіри, географії, сезону).

Вітамін D або його модифіковані форми іноли вносять у лікувально-профілактичні косметичні засоби дерматологічного спрямування, однак ніколи в класичну декоративну косметику чи щоденні зволожувачі. Вітамін D впливає на ріст і диференціацію клітин епідермісу кератиноцитів. Може бути корисним при atopічному дерматиті, псоріазі, акне у формі лікувальних мазей з кальципотріолом (синтетичним модифікованим аналогом вітаміну).

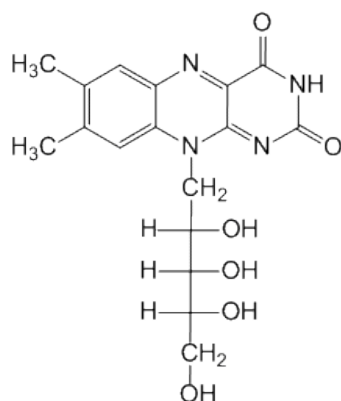
Вітамін F — це загальна назва для незамінних поліненасичених жирних кислот, переважно лінолевої (ω -6) та ліноленової (ω -3) кислот. Ці жирні кислоти не синтезуються в організмі людини і повинні надходити з їжею або зовнішніми засобами догляду за шкірою. У дерматологічному контексті ці жирні кислоти відіграють важливу роль у підтриманні бар'єрної функції шкіри, регуляції її водно-ліпідного балансу, а також у зниженні запальних процесів та подразнення. Термін «вітамін F» є застарілим у класичній нутріціології, але широко використовується у косметології та

фармакокосметевтиці як функціональний маркер жирних кислот з корисною дією для шкіри.

У косметичних засобах вітамін F найчастіше представлений у вигляді: олій з високим вмістом поліненасичених жирних кислот (олія льону, чіа, соняшника, коноплі, волоського горіха тощо); чисті жирні кислоти (лінолева кислота та α -ліноленова); ефіри жирних кислот. Вітамін F є ключовим компонентом у продуктах для сухої, чутливої та atopічної шкіри, оскільки сприяє відновленню ліпідного шару. Лінолева кислота вважається некомедогенною, тому вітамін F додають до формул засобів для лікування акне і для жирної шкіри. Вітамін F часто комбінують з вітаміном E, який захищає жирні кислоти від окислення та посилює протизапальну дію. Такий комплекс використовують для антивікових засобів, оскільки він підтримує еластичність і гідратацію шкіри та засобів по догляду за волоссям, при чому покращується зволоження шкіри голови та зміцнюється структура волосся.

1.6.2 Водорозчинні вітаміни

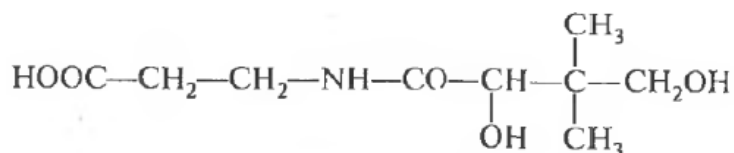
Вітамін B₂ (рибофлавін) — водорозчинний вітамін групи B, який входить до складу коферментів флавінмононуклеотиду (ФМН) та флавінаденіндинуклеотиду (ФАД). Ці коферменти беруть участь у численних окисно-відновних реакціях в організмі, що забезпечує ефективний перебіг енергетичного обміну в клітинах. Структурна формула рибофлавіну наведена нижче:



Вітамін B₂ стимулює біосинтез білків та клітинних структур, сприяє регенерації тканин, бере участь у метаболізмі вуглеводів, жирів та

амінокислот. Важливу роль відіграє у підтриманні цілісності епітелію, нормалізує обмінні процеси у стінках кровоносних судин, сприяє синтезу гемоглобіну, а також бере участь у функціонуванні сітківки ока, забезпечуючи адаптацію зору до темряви та сприйняття кольору. Достатній рівень рибофлавіну підтримує здоровий стан шкіри, волосся та нігтів, зменшує ризик дерматитів, прискорює загоєння мікропошкоджень шкіри. Використовується в рецептурах доглядових засобів як біоактивний компонент, що покращує клітинний метаболізм і стан шкірного бар'єра.

Вітамін B₅ (пантотенова кислота) — водорозчинний вітамін групи B, у природі трапляється переважно у d-формі, яка й проявляє біологічну активність (пантотенова кислота) Структурна формула наведена нижче:



Вітамін є складовою частиною коензиму A, що бере участь у численних біохімічних реакціях: синтезі та окисненні жирних кислот, метаболізмі вуглеводів, амінокислот та стероїдів. Завдяки цьому відіграє ключову роль у клітинному енергетичному обміні, синтезі гормонів надниркових залоз, ацетилхоліну та деяких нейромедіаторів. Пантотенова кислота забезпечує нормальне функціонування епітеліальних тканин, підтримує синтез колагену та еластину, сприяє регенерації шкіри. Її дефіцит призводить до передчасного старіння шкіри, появи зморшок і сухості, підвищеної ламкості й тьмяності волосся, його передчасного посивіння та випадіння. Природні джерела вітаміну B₅: печінка, курячі яйця, арахіс, печериці, сочевиця, горох, цибуля, капуста, пивні дріжджі, вівсяні пластівці.

Пантотенову кислоту та її відновлену форму — пантенол (провітамін B₅) — широко застосовують у складі кремів, лосьйонів, шампунів, бальзамів, сироваток, декоративної косметики. Пантенол належить до класу аміноспиртів, добре проникає в епідерміс і волосся, де перетворюється на

активну форму — пантотенову кислоту. Має виражені зволожувальні, пом'якшувальні, розгладжувальні та загоювальні властивості, зменшує запалення та подразнення шкіри. У доглядових засобах вміст пантенолу зазвичай становить 0,5–5,0%. У шампунях і бальзамах він покращує структуру волосся, надає йому блиск і пружність, зменшує ламкість. У кремах для шкіри — стимулює регенерацію, прискорює загоєння дрібних тріщин і подряпин, зменшує лущення.

Вітамін В₆ — похідне піридину, відоме у формах піридоксину, піридоксалу та піридоксамін, формули наведені нижче:

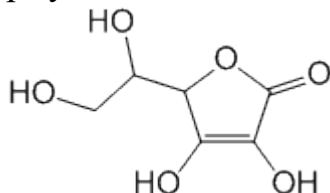


В організмі людини вітамін В₆ входить до складу активного центру ферментів нітрогенового обміну, забезпечуючи нормальний перебіг білкового метаболізму. Його достатня кількість сприяє утворенню еритроцитів, підтримує здоровий стан нервової системи та запобігає запальним змінам шкіри. У косметичних засобах піридоксин проявляє регенеруючу дію щодо синтезу білків шкіри, покращує гідратацію рогового шару, стимулює обмінні процеси в дермі, знижує ризик дерматитів та подразнень. У рецептурах косметичних засобів піридоксин використовують у складі кремів для обличчя та рук, лосьйонів, сироваток, шампунів і бальзамів для волосся, особливо тих, що призначені для зміцнення волосся, зменшення його ламкості та боротьби з лупою.

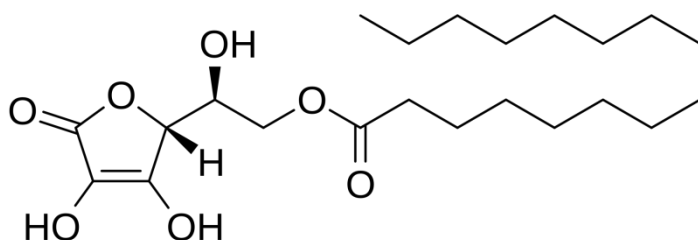
Вітамін С (аскорбінова кислота) — збільшує опірність організму інфекційним захворюванням. У косметичному відношенні забезпечує нормальне ороговіння шкіри, нігтів та волосся. Вітамін С відновлює вітамін Е, захищає колаген, білок, що з'єднує клітини організму, стимулює його

синтез, бере участь у процесах пігментоутворення, нормалізує проникність капілярів, регулює вміст цукру в крові, попереджає утворення тромбів, бере участь у синтезі гормонів, що регулюють стрес та запалення.

Структурна формула наведена нижче:

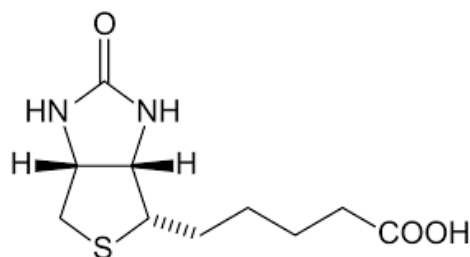


Вітамін додають у креми, лосьйони, сонцезахисні та антицелюлітні засоби. Спільно з вітаміном Е він забезпечує антиоксидантний захист шкіри й широко застосовується у засобах, що перешкоджають передчасному старінню шкіри. У складі рецептур часто використовують похідні вітаміну С, наприклад, магній аскорбілфосфат або аскорбілпальмітат. Такі сполуки більш стійкими до окиснення, тому їх дію на шкіру можна вважати більш тривалою. Також аскорбілпальмітат є модифікованою жиророзчинною формою, формула наведена нижче:



Тому він краще проникає крізь водно-жирову мантію шкіри.

Вітамін Н (біотин) є водорозчинним вітаміном, що відіграє важливу роль у підтриманні здорового стану шкірних покривів, волосся та нігтів. Він бере участь у вуглеводному, жировому та білковому обмінах, а також у регуляції функціонування нервової системи. Структурна формула:

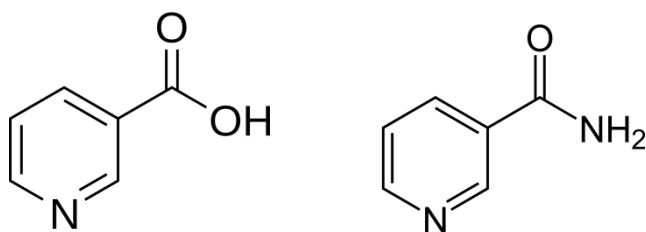


Біотин синтезується мікрофлорою кишківника, тому його дефіцит у людини трапляється вкрай рідко, проте порушення мікробіоти, хронічні

захворювання травної системи, тривале вживання антибіотиків або незбалансоване харчування можуть призвести до його нестачі. Симптомами дефіциту є себореїний дерматит, сухість і лущення шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів. Біотин міститься у цвітній капусті, зеленій цибулі, картоплі, бобових культурах, горіхах, яєчному жовтку та печінці. У косметичних засобах застосовується у складі масок, обгортань, шампунів, бальзамів і сироваток для волосся з метою зміцнення його структури, стимуляції росту та зменшення ламкості.

Вітаміном Р вважають групу сполук: рутин, чайні катехіни, біофлавоноїди, поліфеноли. Це БАР рослинного походження, що підвищують стійкість і проникність капілярів, мають антиоксидантні властивості та здатність активізувати окиснювальні процеси в тканинах. Використовуються для зменшення крихкості судин і покращення мікроциркуляції. Джерелами вітаміну Р є томати, солодкий перець, капуста, буряк, морква, щавель, зелень петрушки й селери, а також зелений чай. У косметичні продукти його вводять у вигляді екстрактів, багатих на флавоноїди. Входить до рецептур емульсійних кремів, сироваток, гелів та тоніків для догляду за шкірою обличчя, особливо це актуально при куперозі та підвищеній чутливості судин.

Вітамін РР (ніацин, амід нікотинової кислоти) є водорозчинним вітаміном, поширеним у продуктах рослинного та тваринного походження. Він входить до складу коферментів, що забезпечують перебіг окисно-відновних процесів, сприяє загоєнню ран і виразок шкіри, покращує її бар'єрні властивості та здатність утримувати вологу. Формула нікотинової кислоти та її амиду:



Особливе значення має в лікуванні фотодерматитів та порушень пігментації. Дефіцит вітаміну призводить до втрати еластичності шкіри, її сухості, лущення та тьмяного кольору. Найкраще ніацин засвоюється з продуктів тваринного походження — нирок, печінки, м'яса, молока, а також із дріжджів і бобових культур.

Фізіологічна роль і дія на шкіру проявляється в швидкій регенерації епідермісу, загоєнні тріщин і виразок, зменшенні проявів фотодерматитів та чутливості шкіри до ультрафіолетового випромінювання. Ніацин підтримує бар'єрну функцію шкіри, стимулює синтез керамідів, має протизапальну дію та зменшує почервоніння. Вітамін РР належить до активних функціональних інгредієнтів сучасної косметики та дермокосметики. У складі емульсійних систем (кремів, молочок, емульсій для тіла та обличчя) нікотинамід виконує такі завдання:

- антивіковий ефект — підвищує пружність шкіри, зменшує глибину зморшок, стимулює синтез колагену;
- освітлення та вирівнювання тону шкіри — знижує гіперпігментацію та постзапальні плями;
- антиакне-догляд — регулює секрецію шкірного сала, зменшує запалення при вугровій хворобі.
- захист від фотостаріння — посилює ефект сонцезахисних фільтрів та зменшує УФ-індуковані ушкодження.

Типовими концентраціями у косметичці є 0,5–1% — для зміцнення бар'єрної функції шкіри та зволоження та 2–5% — для корекції пігментації, зменшення зморшок та жирності шкіри.

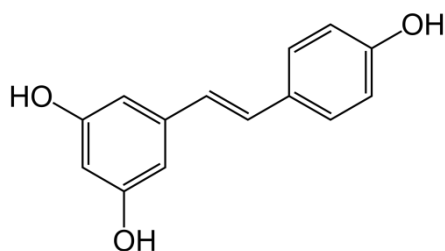
1.6.3 Антиоксиданти, коензими та ферменти в косметичних засобах

Однією з ключових стратегій у сучасній косметології є застосування антиоксидантів, коензимів та ферментів, здатних захищати шкіру від оксидативного стресу, стимулювати відновлення клітин та уповільнювати

процеси старіння. Ці біоактивні речовини активно використовуються у складах антивікових засобів, сироваток, кремів, сонцезахисних препаратів та лікувальної косметики.

Антиоксиданти — сполуки, які нейтралізують вільні радикали, що утворюються під дією ультрафіолетового випромінювання, забруднення довкілля, стресу та запалення. У косметології найбільш поширені наступні антиоксиданти (без урахування вищерозглянутих вітамінів Е, А та С, які також мають антиоксидантну дію):

- *Флавоноїди* (наприклад, рутин, кверцетин) — мають протизапальну та фотозахисну дію.
- *Фенольні кислоти* (ферулова, кавова) — підсилюють дію вітамінів С та Е, стабілізують сонцезахисні формули.
- *Ресвератрол* — поліфенол винограду з анти віковим ефектом, але високочутливий до світла й окиснення. Формула:



Через низьку стабільність багатьох антиоксидантів у водних чи окиснювальних середовищах, для їх ефективного використання застосовують інкапсуляцію в циклодекстрини. Це дозволяє підвищити біодоступність антиоксиданту, захистити його від дії кисню та світла, знизити ймовірність подразнення шкіри.

Ферменти (ензими) також використовують в складі косметичних засобів, їх фізіологічна роль для шкіри переважно або ексfolіантна (відлущувальна – ензимний пілінг), інколи антиоксидантна. До переваг ферментів належить м'яке, нетравматичне відлущування без механічних абразивів, при цьому має місце покращення засвоєння інших активних інгредієнтів шкірою, можливість використання при куперозі та чутливій шкірі, де агресивні

кислоти протипоказані. До недоліків і обмежень належить Чутливість до температури та рН (легко інактивуються при зберіганні), можливість алергічних реакцій, та неефективність у глибоких шарах шкіри, вони діють на поверхні. Ферменти мають високу біологічну активність, але часто є нестійкими за умов зберігання (особливо при високих температурах, світлі або в присутності металів). З метою захисту та продовження терміну дії ферментів застосовують мікроінкапсуляцію, ліпосомальні системи або включення в циклодекстринові комплекси, що стабілізують їх у водному середовищі.

Найбільш популярним ферментом є папаїн, який розщеплює кератин і міжклітинні білкові «містки» в роговому шарі, м'яко видаляючи відмерлі клітини. Має легку протизапальну та освітлювальну дію. Одержують папаїн з латекса папайї *Carica papaya*. Фермент додають до ензимні пілінгів, масок, засобів для очищення пор, догляду за шкірою з акне та гіперпігментацією. До особливостей застосування відноситься те, що папаїн працює ефективно при рН близько 5–7 та температурі до 40 °С, а при більшому нагріванні дуже швидко інактивується.

Іншим важливим компонентом ензимних пілінгів є бромелайн, який одержують зі стебел та плодів ананаса (*Ananas comosus*). Це протеолітичний фермент, який розщеплює пептидні зв'язки, зменшує набряклість, має протизапальний ефект, стимулює мікроциркуляцію. Застосовують в складі ензимних скрабів, антицелюлітних гелів, масок для обличчя та тіла, засобів для зменшення посттравматичних набряків. Добре працює в поєднанні з папаїном (синергетичний ефект).

Інші ферменти у косметичі застосовуються вкрай рідко. Це трипсин та аналоги, субтілізин, лактаза, амілаза, ліпаза, каталза та супероксидмутаза. Трипсин та хімотрипсин розщеплюють білкові залишки, застосовуються вкрай рідко через вищу активність та ризик подразнення. Субтілізін –це ензим бактеріального походження, що використовується в пілінгах і очищувальних засобах, перевагою є те, що він стабільніший за рослинні

ферменти. Лактаза, ліпаза, амілаза — допомагають розщеплювати відповідно лактозу, жири та крохмаль., можуть входити до засобів для чутливої шкіри або лікувальної косметики. Каталаза та супероксиддисмутаза (SOD) — антиоксидантні ферменти, захищають клітини від окисного стресу, стабілізують формули з вітамінами.

Коензими — це низькомолекулярні сполуки, що є обов'язковими компонентами для функціонування ферментів у клітинах шкіри. Найбільш відомим коензимом у косметології є *убіхінон Q10* (коензим Q10) — компонент мітохондріального дихального ланцюга, який відіграє критичну роль у виробництві енергії (АТФ). У косметиці Q10 застосовують для зменшення глибини зморшок, стимуляції синтезу колагену, захисту від фотостаріння. Ця сполука обмежено розчиняється у воді та нестійка до УФ-випромінювання, тому часто її інкапсують в циклодекстринові комплекси або наносоми, що дозволяє зберегти її активність до моменту нанесення на шкіру.

Контрольні питання

1. На які групи поділяються вітаміни?
2. До яких класів органічних сполук відносяться водорозчинні вітаміни?
3. Значення і застосування ніацину в складі косметичних засобів
4. Яких правил необхідно дотримуватись при введенні вітамінів у косметичні рецептури?
5. Які вітаміни можна рекомендувати для засобів по догляду за шкірою обличчя різних типів? Відповідь обґрунтуйте.
6. Які вітаміни необхідно використовувати в емульсійних косметичних засобах для старіючої шкіри?
7. У якому вітаміні добова потреба максимальна? Мінімальна?

8. Які сучасні тенденції застосування вітамінів у косметичних композиціях?
9. Що розуміють під хімічною модифікацією вітаміну?
10. В якій концентрації застосовуються вітаміни у косметичних засобах?
11. Які ензими є більш популярними до використання в складі косметичних засобів і чому, дайте їм характеристику?
12. Які коензими використовують в складі косметичних засобів.
13. Як захищають активні інгредієнти в складі косметичних засобів від руйнування та цим самим підсилюють їх дію на шкірі?

1.7 Полімерні сполуки: загусники, плівкоутворювачі та стабілізатори емульсій

Полімери та високомолекулярні сполуки – це речовини, молекули яких містять ділянки, що повторюються багаторазово (мономірні ланки), поєднуючи сотні й навіть тисячі мономерних ланок. Молекулярна маса полімерів може досягати кілька мільйонів.

Полімери найбільш різноманітний та численний вид косметичної сировини, що використовується в складі рецептур з різною метою. Якщо молекула полімеру містить один тип мономеру – це гомополімер. Якщо до складу молекули входить два та більше мономерів – це гетерополімер (кополімер). Полімери поділяють за походженням на природні (колаген, целюлоза, хітозан тощо) та синтетичні (поліетилен, полівінілпіролідон тощо); за хімічною природою на органічні, неорганічні, елементоорганічні; за способом отримання на полімеризаційні та поліконденсаційні; за структурою та будовою макромолекул: на карболанцюгові, які містять в основному ланцюзі лише атоми карбону та гетероланцюгові, які містять в основному ланцюзі атоми карбону, нітрогену, кисню, сульфуру та інші елементи; лінійні та розгалужені. Також полімери за фізичними властивостями можуть бути водорозчинними або не розчинними у воді, а за типом дисоціації у воді водорозчинні полімери поділяють аніонні, катіонні, амфотерні.

У складі косметичних засобів полімери використовуються, як правило в якості загусників, плівкоутворювачів, стабілізаторів композицій. В косметичних композиціях також широко використовують суміші полімерів і ПАР, специфічна взаємодія цих двох речовин призводить до зростання в'язкості, стабільності та агрегатної стійкості структури емульсій. Гідролізати полімерів часто використовують як активні компоненти косметичних формул.

1.7.1 Полімери природного походження

До натуральних полімерів належать білки та їхні гідролізати, а також вуглеводи (полі- та олігосахариди), отримані з природних джерел.

Білки мають важливе значення для функціонування клітин шкіри. При цьому, білкові молекули є великими за розмірами та молекулярною масою і не можуть проникати через клітинні мембрани. Тому, для одержання активних компонентів, які могли б засвоюватись шкірою, білки гідролізують у водному середовищі під дією температури та ферментів. Продукти гідролізу білків (гідролізати) складаються з пептидів, амінокислот та їх солей, які мають можливість проникати через епідерміс і вбиратися шкірою. Гідролізати білків — це суміші вільних амінокислот, оліго- та низькомолекулярних поліпептидів (а також їхніх солей). Вони переважно діють у роговому шарі: здатність до проникнення крізь шкіру визначається передусім молекулярною масою, зарядом і ліпофільністю та композицією носія. Для пасивної дифузії орієнтиром слугує «правило 500 Да»: більші молекули, як правило, не проникають крізь інтактний бар'єр і працюють поверхнево (зволоження, плівкоутворення). За ступенем гідролізу/діапазоном молекулярних мас розрізняють:

- Вільні амінокислоти ($\approx 75\text{--}200$ Да, середнє ≈ 110 Да). Сильні гігроскопічні компоненти NMF; утримують воду та підсилюють зволожувальний ефект інших інгредієнтів.
- Низькомолекулярні пептиди ($\approx 200\text{--}1000$ Да, 2–10 амінокислот). Здатні покращувати зволоження та проявляти біоактивність; часткове проникнення можливе, але часто залежить від систем доставки/формуляції.
- Гідролізати середньої маси ($\approx 1\text{--}10$ кДа). Плівкоутворювачі, зменшують транс епідермальну втрату вологи, кондиціонують шкіру та волосся; не проникають глибоко.

- Високомолекулярні білкові фракції (>10 кДа, до 100–300 кДа). Зволожувачі та плівко утворювачі, підвищують в'язкість водної фази, стабілізують піни/емульсії; діють на поверхні.

Гідролізат колагену (розчинний колаген) отримують зі шкіри, хрящів, сухожилля, сполучної та кісткової тканини великої рогатої худоби. В його складі переважають амінокислоти: лейцин, глютамінова кислота, лізин, гліцин, валін, метіонін. Вони сприяють зволоженню, регенерації шкіри, заповнюють втрату амінокислот у шкірі, мають поживну та ранозагоюючу дію.

Желатин – ще один продукт денатурації колагену, що має загущуючу та водоадсорбційну здатність. Використовується у шампунях, косметичних кремах як протеїнова добавка. Є складником переважно у засобах для догляду за жирною шкірою. Желатин – живильне середовище для бактерій, тому препарати з ним потребують ефективного захисту консервантами.

Гідролізат еластину – продукт часткового ферментативного або кислотного розщеплення фібрилярного білка еластину, який входить до складу сполучної тканини, зокрема стінок судин, легеневої тканини та шкіри. Містить суміш розчинних пептидів та амінокислот, що зберігають біологічну активність. Використовується у косметичних засобах для підвищення еластичності шкіри, а також у фармацевтичних препаратах для підтримання функцій сполучної тканини.

Гідролізат кератину — продукт гідролізу структурного білка кератину, що утворює основу волосся, нігтів і рогового шару шкіри. Отримується шляхом ферментативної або хімічної обробки з метою розщеплення білкових ланцюгів на менші пептиди та вільні амінокислоти, завдяки чому підвищується їхня розчинність і біодоступність. Застосовується у засобах для догляду за волоссям і шкірою з метою відновлення та зміцнення кератинових структур.

Гідролізати молочних протеїнів (молока та молочної сироватки) – мають у складах велику кількість полярних амінокислот (аспаргінова та

глутамінова). Рекомендується як ефективний зволожуючий складник у кремах, емульсіях та шампунях. Сприяє відновленню пошкодженої структури волосся. При ферментативній обробці молока виділяється складний білок – *казеїн*, що застосовується у косметичі. Це білий порошок, гігроскопічний, використовується як емульгатор та плівкоутворювач у кремах та масках для обличчя, його також вводять до складу шампунів, як протеїнову добавку, що покращує структуру та зовнішній вигляд волосся, у засоби для депіляції – для зменшення подразнюючої дії на шкіру лужних інгредієнтів цих продуктів.

Гідролізат рибного борошна отримують шляхом ферментативного або кислотного гідролізу відходів рибного виробництва. Кінцевий продукт — порошок без запаху, що містить амінокислоти та нуклеопротеїди, характеризується вологоутримувальною, регенеративною та помірною протимікробною дією. Використовується переважно у кремах для догляду за шкірою, що старіє.

Білкові гідролізати можна отримати також із сировини рослинного походження (зелений горошок, квасоля, соя). Вони являють собою суміш пептидів та амінокислот, які добре розчиняються у воді, мають виражені зволожувальні властивості, сприяють відновленню еластичності шкіри та природного блиску волосся. Використовуються у складі кремів, шампунів, засобів для гоління та продуктів для догляду за тілом. *Гідролізат планктону* — продукт гідролізу білкових компонентів морського або прісноводного планктону, що містить амінокислоти та низькомолекулярні пептиди. Застосовується у зволожувальних кремах і лосьйонах.

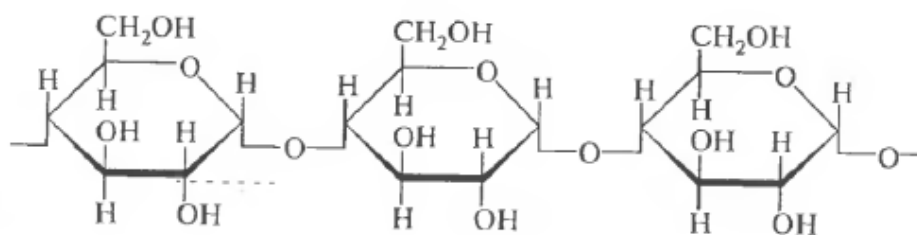
Останніми роками зріс інтерес до *коротколанцюгових пептидів* та їх модифікованих похідних (оліго- та ліпепептидів), які забезпечують більш таргетну дію. Космецевтичні пептиди місцевої дії зазвичай поділяють на:

- *сигнальні пептиди* (стимулюють синтез матриксних білків, процеси відновлення);

- *пептиди-носії* (переносять іони/активи, підвищують їх біодоступність і стабільність);
- *пептиди-інгібітори нейромедіаторів* (послаблюють нейром'язову передачу, зменшуючи мімічні зморшки);
- *пептиди-інгібітори ферментів* (знижують активність ММП, еластази, тирозинази тощо).

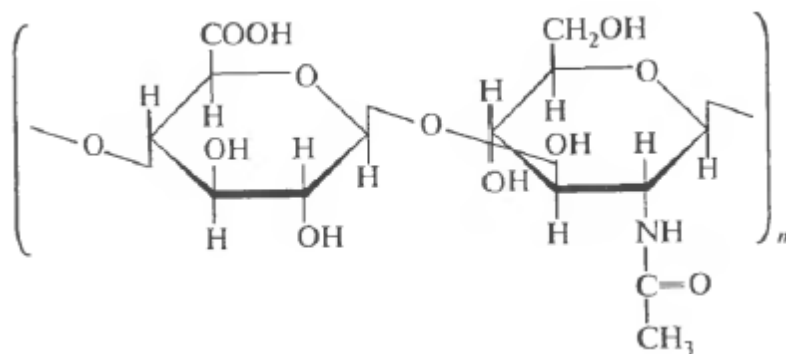
До важливих полімерів природного походження належить велика різноманітність *вуглеводів: гомо-та гетеро полісахаридів*. Так, натрій-, калій-, амоній-, кальцій-альгірати – похідні альгінової кислоти, яку виділяють шляхом кислотної обробки із бурих водоростей ламінарій. *Альгінова кислота* слабо розчинна у воді, утворює в'язкі дисперсії; її солі є гелеподібними речовинами з рН близько 7. Використовуються у косметичних засобах як емульгатори, загусники, кондиціонувальні агенти (у шампунях), а також як захисні та зволожувальні компоненти (у кремах для рук, лосьйонах).

Амілоза входить до складу крохмалю. Загальна формула $(C_6H_{10}O_5)_n$. Макромолекули амілози складаються з лінійних або нерозгалужених ланцюгів із 200–1000 залишків D-глюкози. Ділянка амілози:



Це білий порошок, нерозчинний у холодній воді, спирті та ефірі; набухає в теплій і гарячій воді. Амілоза утворює нерозчинні кристалічні комплекси зі спиртами (бутиловим, аміловим тощо), жирними кислотами та фенолами. Застосовується як емульгатор і загусник у косметичних засобах для догляду за шкірою.

Гіалуронова кислота — лінійний полісахарид тваринного походження, структурний компонент позаклітинної речовини сполучних тканин. Структурна формула ділянки гіалуронової кислоти наведена нижче:



Отримується з тваринної сировини (півнячі гребінці, склоподібне тіло ока великої рогатої худоби) або синтезується біотехнологічними методами. Є природним гелеутворювачем з високою гідрофільністю, підтримує нормальний водний баланс шкіри. Добре розчиняється у воді, але нерозчинна в більшості органічних розчинників. Використовуються також її солі (гіалуронати натрію, калію). Гіалуронова кислота має зволожувальні, регенеративні, бактерицидні та ранозагоювальні властивості. Застосовується у кремах проти передчасного старіння, губних помадах та інших засобах догляду.

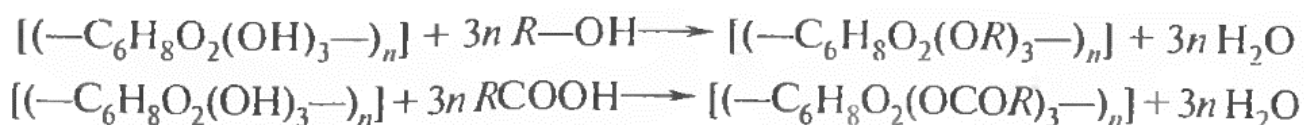
Декстрини — продукти часткового кислотного гідролізу крохмалю, аморфні колоїдні речовини, що складаються із суміші незміненого крохмалю та продуктів різного ступеня його розпаду. Легко розчиняються у воді, при нагріванні до 225 °С розкладаються. Містять вільні альдегідні групи, що зумовлюють їх відновлювальні властивості. Використовуються як емульгатори та загусники у кремах, лосьйонах, а також як розчинники для сухих екстрактів.

Пектини — рослинні полісахариди, компоненти клітинних стінок рослин; їх вміст у деяких видах рослин досягає 30%. Стійкі до дії кислот, руйнуються під дією лугів, легко розщеплюються ферментами. Використовуються як природні гелеутворювачі та загусники в косметичних засобах для догляду за шкірою.

Хітозан — похідне природного полісахариду хітину, компоненту панцирів ракоподібних. Має здатність взаємодіяти з клітинами шкіри та волосся, утворюючи вологоутримувальні плівки. Виявляє слабку протигрибкову та антибактеріальну дію. Використовується як натуральний

гелеутворювач та активна зволожувальна добавка у засобах для догляду за шкірою.

Важливими складовими косметичних рецептур як загущувачі та структуроутворювачі емульсій і суспензій є етерифіковані похідні целюлози. Їх одержують за реакцією етерифікації шляхом заміщення атомів гідрогену в OH- групах целюлози на залишки спиртів або органічних та неорганічних кислот:



Гідроксипропілцелюлоза — ефір целюлози з гідроксипропільними групами. Сполука добре розчинна у багатьох органічних розчинниках (етанол, пропанол, ацетон тощо) і частково у воді; утворює прозорі, стабільні розчини. Застосовують у парфумерних композиціях, тоніках, освіжувачах для шкіри, засобах після гоління як плівкоутворювач, стабілізатор, регулятор в'язкості.

Метилцелюлоза — ефір целюлози, у якому частина гідроксильних груп заміщена метильними. Розчиняється у холодній воді з утворенням в'язких колоїдних розчинів; у присутності гліцерину може випадати в осад. Застосовують у засобах для догляду за шкірою та декоративній косметиці як стабілізатор, загусник і плівкоутворювач; створює на шкірі захисну плівку, зменшує трансепідермальну втрату вологи.

Етилцелюлоза — ефір целюлози з етильними групами, нерозчинний у воді, добре розчиняється у багатьох органічних розчинниках, утворює еластичні, прозорі плівки; хімічно інертний. Застосовують як плівкоутворювач у декоративній косметиці (туш, підводки, лак для нігтів), компонент захисних засобів для шкіри та волосся; регулятор в'язкості в аерозольних формулах.

Карбоксиметилцелюлоза (КМЦ) — ефір целюлози з карбоксиметильними групами. Сполука добре розчинна у воді, утворює в'язкі колоїдні розчини; стабільна у широкому діапазоні рН; нетоксична, біорозкладна. Застосовують як загусник, стабілізатор і емульгатор у кремах, шампунях, зубних пастах; підвищує стабільність емульсій і суспензій; утворює на шкірі захисну плівку.

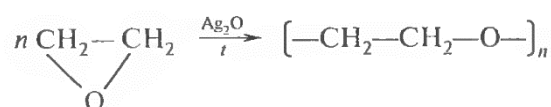
Целюлоза мікрокристалічна (МЦЦ) — очищена, частково деполімеризована целюлоза, що складається з мікрокристалічних частинок. Отримують речовину кислотним гідролізом целюлози з подальшою механічною обробкою та сушінням. Являє собою білий порошок, нерозчинний у воді та органічних розчинниках, здатний набухати та утримувати вологу; інертний і нетоксичний. Застосовують як м'який абразив і наповнювач у скрабах, пудрах, зубних пастах; загусник і стабілізатор у кремах та масках; диспергатор для пігментів у декоративній косметичі.

1.7.2 Синтетичні полімери

Синтетичні полімери та кополімери отримують з мономерів, таких як акрилова кислота та її ефіри.

Поліетиленгліколі (ПЕГ) — $(-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-)_n$ — це неіоногенні високомолекулярні сполуки, що містять атоми кисню у складі поліефірного ланцюга. Молекулярна маса ПЕГ може варіювати від 200 до 6000 і більше. Низькомолекулярні поліетиленгліколі (М.м. 200–600) — безбарвні, в'язкі рідини, добре розчинні у воді та більшості полярних органічних розчинників. Вискомолекулярні поліетиленгліколі (М.м. 3000–6000) — негігроскопічні білі тверді речовини, добре розчинні у воді та змішувані з багатьма органічними рідинами.

У промисловості їх отримують у процесі полімеризації оксиду етилену за температур 100-150⁰С під дією гліколей і лужних каталізаторів:



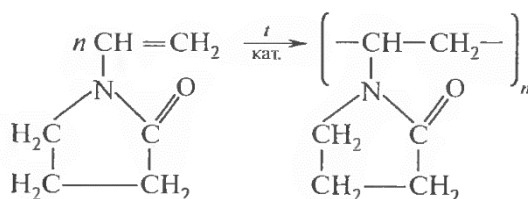
ПЕГ стійкі у широкому діапазоні температур та рН, не піддаються гідролітичному розпаду, мають низьку токсичність і хімічну інертність. Завдяки цим властивостям вони широко використовуються у косметичній та фармацевтичній промисловості: як розчинники та солюбілізатори гідрофобних компонентів; як зволожувачі та пом'якшувачі шкіри; як основи мазей та кремів; для стабілізації емульсій та суспензій; у декоративній косметиці – для поліпшення текстури та рівномірності нанесення.

Поліпропіленгліколи (ППГ) – $(-\text{OCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-)_n$ за своїми фізико-хімічними властивостями близькі до ПЕГ. Це рідини, що розчинні у воді, якщо їх молекулярна маса не перевищує 4000. Отримують реакцією полімеризації оксиду пропілену при нагріванні до 100-160⁰С, у присутності лужних каталізаторів і гліколей:



Застосовуються в лосьйонах як захисні та пом'якшуючі компоненти. Залежно від молекулярної маси можуть бути гелеутворювачами, регуляторами в'язкості, емульгаторами, очищаючими складниками. При висиханні не залишають слідів на шкірі. Входять до складу декоративної косметики, емульсійних кремів, що виготовлені за холодною технологією.

Полівінілпіролідон ПВП та його полімери – неіоногенні полімери, розчинні у воді та полярних органічних рідинах, наприклад, спиртах. Температура розм'якшення – 140-160⁰С, за температури вище 160⁰С полімер розкладається. Схема отримання полівінілпіролідону наведена нижче:



ПВП добре розчинний у воді, спирті, хлороформі. Утворює комплекси з багатьма барвниками, поєднується з парфумерними композиціями, нетоксичний. Добре абсорбується на волоссі, нігтях, біологічно інертний. Застосовується в складі шампунів, кремів для рук, кремів для гоління, зубних паст, сонцезахисних композицій у кількості до 3%. Утворює щільні прозорі плівки. У рецептурі декоративної косметики сприяє однорідності композиції, запобігає висиханню. У засобах по догляду за волоссям використовується для створення захисного покриття, в фарбах для волосся – як фіксатор.

Усе більше сучасних косметичних продуктів містять сполуки нового класу – елеменорганічні торні полімери – *силікони*. Термін «силікон» з'явився в 1901 році, ці речовини були ідентифіковані як полімери, в основі яких одиниця – *силоксан* ($-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$), що разом з метильними групами повторюється n разів:

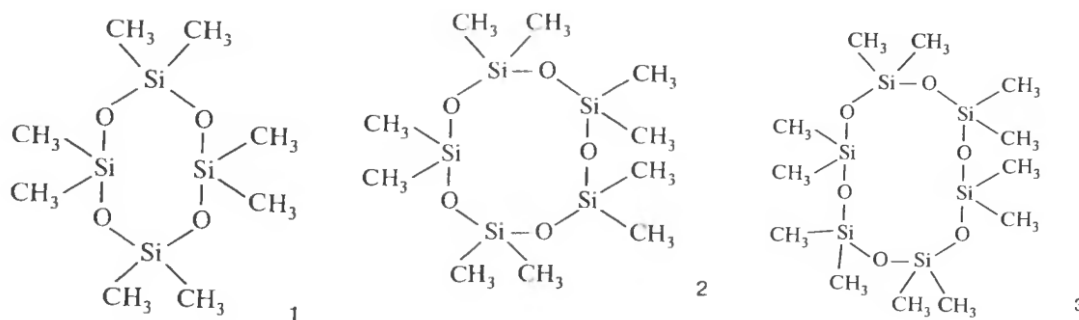


Силікони являють собою рідини навіть за високих ступенів полімеризації (n). Навколо головного силоксанового кістяка $(-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-)_n$ розташовані метильні групи, які формують своєрідну «рухливу хмару». Така будова зумовлює низьку міжмолекулярну взаємодію, гнучкість полімерного ланцюга та можливість різної конформаційної орієнтації в просторі. Особливості зв'язків $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ забезпечують силіконам комбінацію властивостей — термостійкість, хімічну інертність і здатність до сумісності з різними рідинами, у які вони вводяться. Силікони є ефективними емолентами, мають здатність пом'якшувати та зволожувати шкіру. Вони не порушують процесів водо- та газообміну в шкірі, забезпечують рівномірний розподіл біологічно активних і захисних добавок, таких як УФ-фільтри, зволожуючі компоненти. При додаванні силіконів у шампуні та кондиціонери, досягається захист волосся від пошкодження, за рахунок обгортання волоссяних стрижнів тонкою, не липкою плівкою, полегшуючи

розчісування, часто силікони додають до незмивних засобів в тому числі «олійних» спреїв. Волосся стає слухняним та блискучим. Виробам декоративної косметики силікони надають відчуття повітряної легкості та красивого блиску, забезпечують насичений блиск пігментів і кращу покриваність, мають ефект ковзання при нанесенні. Завдяки силікону засоби декоративної косметики довше зберігаються на шкірі з приємним відчуттям її шовковистості та гладкості. У деяких рецептах губної помади вміст силіконів досягає 45%.

Диметикон – лінійний силікон, безбарвна прозора рідина без запаху. Залежно від молекулярної маси його в'язкість змінюється в широкому діапазоні значень. Застосовується в лосьйонах, тоніках, косметичному молочку в кількості від 0,1 до 0,5%. У складі захисних кремів, засобів для засмаги його вміст становить до 5%.

Циклометикони – циклічні силікони, можуть містити в циклі 4, 5 або 6 силоксанів. Летючі прозорі рідини без кольору та запаху, не залишають слідів і плям, знижують липкість косметичних продуктів, покращують характеристики розпилення в аерозолях. Добре сумісні з більшістю органічних розчинників, воском, гліцерином, спиртами та ароматичними вуглеводнями. Використовуються в лосьйонах, тоніках, засобах для зняття макіяжу, лосьйонах до та після гоління, антиперспірантах, дезодорантах, препаратах для волосся в аерозольній упаковці, а також у складі олії для ванни та засобів для засмаги. Мають низьку температуру випаровування рідини, тому при цьому не охолоджують шкіру. Структурні формули циклометиконів наведено нижче:



1 – циклотетрасилоксан, 2 – циклопентасилоксан, 3 – циклогесосилоксан

Теарилдиметикон — легкоплавкий віск, що розм'якшується при контакті зі шкірою та добре зволожує епідерміс. У рецептурах, які містять мінеральну олію або вазелін, він може частково замінювати олійну фазу. Для запобігання кристалізації воску під час охолодження до складу додають невелику кількість сумісної з ним олії. Стеарилдиметикон застосовують у лосьйонах для рук і тіла, тональних кремах, засобах для догляду за обличчям, а також у кремах і лосьйонах для засмаги. У косметичних композиціях вводиться до олійної фази в концентрації 1–10%.

Амінополідиметилсилоксани — силікони, що містять у структурі аміногрупу. Наявність аміногрупи забезпечує декілька ефектів у засобах для волосся: пом'якшення, надання блиску, полегшення розчісування. Основні сфери використання — кондиціонери для пошкодженого волосся, шампуні та фарби для волосся. Завдяки своїй структурі вони знижують липкість композиції, підвищують стабільність фарбувальних систем і сприяють тривалішому збереженню кольору.

Силіконові еластомери — це інгредієнти у вигляді порошків або суспензій, які використовуються для надання косметичним продуктам приємних тактильних властивостей: м'якості, шовковистості, гладкості. Вони зменшують липкість готових виробів, а також виконують функцію загусників у композиціях.

Контрольні питання

1. Які речовини називаються полімерами? Наведіть схему реакції їх отримання.
2. Які принципи покладені в основу класифікації полімерів?
3. Які природні полімери використовують у косметиці, з якою метою?
4. Що називається гідролізатом білка?
5. Які полісахариди та їх похідні застосовують у косметиці?
6. Які похідні целюлози застосовуються в косметиці? Які функції вони виконують у косметичних композиціях?

7. Перерахуйте синтетичні полімери, які використовуються у косметичці. Яку роль вони відіграють у косметичних виробках?
8. Що таке силікони? Які вони бувають?
9. Чому силікони знаходять усе ширше застосування в косметичці?
10. Чим силікон відрізняється від силоксана?
11. Наведіть формули лінійних і циклічних силіконів та охарактеризуйте їх значення в складі косметичних продуктів.

1.9 Речовини, які забезпечують захист і стабільність косметичних засобів

1.9.1. Консерванти

Сучасна косметична продукція є ідеальним середовищем для життєдіяльності та розмноження різноманітних організмів. Для захисту косметичних композицій та безпеки їх використання протягом усього терміну придатності до їх складу додають спеціальні речовини – консерванти. Дія консервантів уповільнює ріст та розвиток бактерій, пліснявих грибів та дріжджів. При введенні консерванту мікроорганізми можуть загинути або продовжувати свою життєдіяльність. Мікробіологічні показники безпеки парфумерно-косметичної продукції наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 – Мікробіологічні показники безпеки парфумерно-косметичної продукції

Вид косметичної продукції	КУО* в 1г продукції	Дріжджі та дріжджеподібні гриби, КОЕ в 1г	Патогенні стафілококи	Бактерії родини Enterobacterea	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Дитяча косметика та косметика для очей	Не більше 100	Відсутність	Відсутність	Відсутність	Відсутність
Інша косметика	Не більше 100	Відсутність	Відсутність	Відсутність	Відсутність
Ампульна	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно	Стерильно

косметика					
-----------	--	--	--	--	--

КУО (колонієутворювальні одиниці) – кількість колоній які вирости на поживному середовищі в одній чашиці Петрі з 1 мл субстрату

Специфіка дії консервантів визначається напрямком та інтенсивністю і може бути:

- бактерицидна – здатність повністю знищувати бактерії
- бактеріостатична – здатність зупиняти, уповільнювати ріст і розмноження бактерій, не знищуючи в їх повністю
- фунгіцидна – вбивати плісняві і дріжджові гриби
- фунгістатична – пригнічувати ріст і розмноження грибів

Результат залежить від концентрації консерванту та часу його дії. Антимікробна активність консервантів визначається їх впливом на ряд процесів у живій клітині мікроорганізму, а саме на клітинну стінку бактерій, білки та рибосоми, активність ферментів, процеси реплікації ДНК. Консерванти додають у косметичні засоби в таких кількостях, щоб вони не мали несприятливого впливу на клітини людини, але були ефективними проти мікроорганізмів.

Консерванти відносяться до різних класів хімічних сполук, вони мають різну хімічну будову та властивості. До консервантів застосовують наступні вимоги:

- широкий спектр активності;
- достатньо висока швидкість знищення мікроорганізмів;
- ефективність упродовж всього терміну зберігання продукту;
- безпека використання з точки зору фізіології людини;
- сумісність зі всіма інгредієнтами рецептури та матеріалом упаковки;
- відсутність кольору, запаху, а також відсутність впливу на органолептичні властивості виробу;
- хороша розчинність у воді, ефективність у широкому діапазоні рН;
- термостабільність;
- біорозкладність та екологічна безпека;

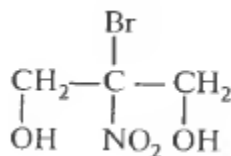
- зручність у застосуванні;
- економічна привабливість.

Речовина, яка відповідає всім вище зазначеним вимогам – ідеальний консервант, але така наразі не знайдена. Проте перелік дозволених консервантів досить широкий. Загальної класифікації консервантів нині нема. Відповідно до хімічної будови консерванти можна умовно класифікувати як спирти, альдегіди, кетони, кислоти та їх солі, складні ефіри, четвертинні амонієві основи, похідні сечовини, галогенпохідні.

Консерванти, що використовуються в косметиці, можна вважати потенційними алергенами. Однак, на думку дерматологів, небезпека шкірних інфекцій, викликаних патогенними бактеріями, що розвиваються в мікробіологічно пошкоджених продуктах, може завдати здоров'ю більшої шкоди, ніж можлива алергічна реакція на малі кількості консерванту в цьому виробі.

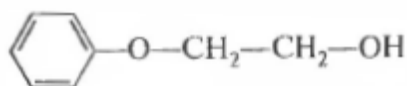
Консерванти, що належать до класу спиртів.

Бронопол $C_3H_6BrNO_3$, хімічна назва – 2-бром-2-нітропропан-1,3-діол:



Біла кристалічна речовина без запаху. Розчинна у воді, етиловому та ізопропіловому спиртах. Активна по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій, проте виявляє слабку дію до дріжджових культур. У присутності солей заліза або алюмінію може фарбувати розчини у жовтий колір. Застосовується у шампунях, кремах, косметиці для губ та очей. Неіоногенні ПАР посилюють його дію. При концентрації менше 0,1% не має подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки.

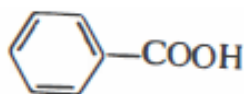
Феноксietанол $C_8H_{10}O_2$ – безбарвна рідина, обмежено розчинна у воді, олії, добре розчинна в ацетоні та гліцерині. Структурна формула наведена нижче:



Відносна густина становить 1,109, температура кипіння дорівнює 245°C. Феноксіетанол ефективний проти рецепторних бактерій, але мало ефективний проти грибів і грампозитивних бактерій. Оптимальний діапазон рН досить широкий від 4 до 10. Інактивується під дією неіоногенних, особливо етоксильованих ПАР. Феноксіетанол часто є компонентом парфумерних ароматизаторів, виявляє синергетичну дію разом із парабенами, четвертинними амонієвими сполуками, сорбіновою та дегідрацетовою кислотами. Максимально допустима концентрація становить 1%, в суміші консервантів додається у кількості до 0,06%.

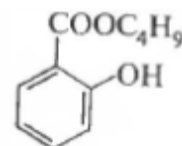
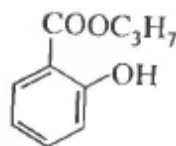
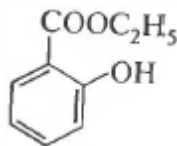
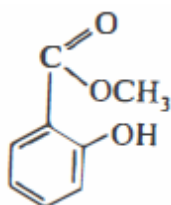
Бензойна кислота $C_7H_6O_2$ – біла кристалічна речовина без запаху, стійка до дії тепла та світла. Розчинна у воді та оліях. Її солі, бензоати, теж використовуються як консерванти.

Структурна формула бензойної кислоти наведена нижче:



Запобігає росту грибків. Активність її падає у присутності неіоногенних ПАР, білків та гліцерину. Використовується разом із іншими консервантами. Максимальна концентрація – до 0,5%.

Парабени – це метиловий, етиловий, пропіловий, бутиловий та ізобутиловий ефіри пара-гідроксибензойної кислоти.



Метилпарабен Етилпарабен Пропілпарабен Бутилпарабен

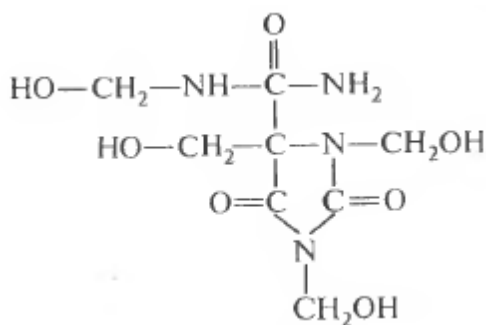
Їм належить першість на ринку косметичних консервантів. Мають широкий спектр антибактеріального та протигрибкового захисту, низько токсичні, безпечні у використанні в рекомендованих дозах, екологічно

безпечні. Їх дія пов'язана з неспецифічною адсорбцією на клітинних мембранах мікроорганізмів, унаслідок чого в них змінюється функція мембранних білків та порушується проникність мембран. Застосовуються у дитячій косметиці, кремах для обличчя, декоративних засобах, шампунях, дезодорантах, лосьйонах. В основному є складниками косметичних продуктів у вигляді сумішей.

Негативне ставлення до парабенів сформувалося після дослідження 2004 року, в якому було виявлено їхні сліди у зразках пухлин молочної залози, хоча причинно-наслідкового зв'язку не встановлено. Маркетинг «натуральної косметики» та кампанії «без парабенів», підсилені блогерами й активістами, закріпили уявлення про їх небезпеку. Водночас наукові дані підтвердили, що у дозволених концентраціях парабени не чинять гормональних порушень, швидко метаболізуються і не накопичуються в організмі. Це було підтверджено регуляторними органами ЄС та FDA, які дозволили їх використання, встановивши лише певні обмеження для дитячої косметики.

Для косметичних продуктів широко застосовують консерванти білкової природи. У молекулах цих консервантів міститься пептидний зв'язок CO-NH. До них можна віднести деякі ферменти, які спричиняють руйнування бактеріальних клітин, наприклад, лізоцим. Він міститься у різних біологічних рідинах: сльозах, слині, молоці, слизовій оболонці носа.

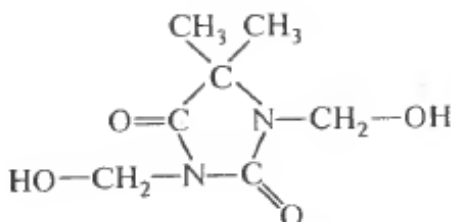
Діазолідиніл сечовина $C_8H_{14}O_7N_4$. Структурна формула :



Сполука добре розчинна у воді, але не розчинна у жирах. Сумісна з багатьма видами косметичної сировини, термічно стабільна, активніша щодо

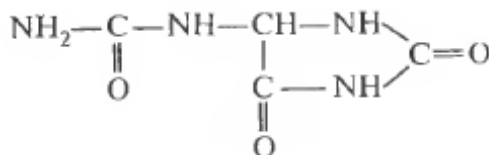
бактерій, але малоактивна щодо грибків. Максимальна концентрація у косметичці – 0,5%. Може взаємодіяти з УФ-фільтрами. Являє собою консервант, що виділяє формальдегід, часто застосовується у поєднанні з парабенами.

Диметилдиметигідантоїн (ДМДМ гідантоїн) $C_7H_{12}N_2O_4$. Структурна формула:



В'язка, прозора рідина, з характерним запахом, обмежено розчинна у воді та етанолі. Максимально допустима концентрація – 0,6%. Активний по відношенню до бактерій, але малоефективний проти дріжджів та грибів. Вводять до складу косметичних продуктів, що змиваються та не змиваються, включаючи зволожуючі серветки, креми по догляду за шкірою, сонцезахисні креми.

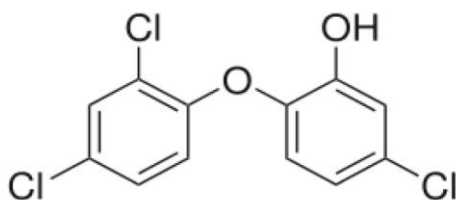
Імідазолідиніл сечовина $C_{11}H_{14}O_8N_8$. Структурна формула:



Білий порошок без запаху. Ефективна проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, менший вплив має щодо грибкових мікроорганізмів. Малотоксична, тому застосовується у фармацевтичній промисловості, косметичних препаратах для повік та обличчя з концентрацією до 0,6%.

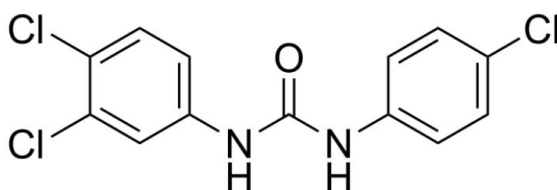
До популярних галогенвмісних консервантів належать триклозан і триклокарбан

Триклозан $C_{12}H_7Cl_3O_2$ – протимікробний засіб, відомий з 1960х років. Структурна формула:



Білі кристали, нерозчинні у воді, розчинні в етанолі, лугах та органічних розчинниках. Стійкий до окисників, повільно розкладається під дією УФ. Проявляє антибактеріальну й фунгіцидну дію: у концентраціях 0,2–2 % діє як біоцид, при нижчих — пригнічує синтез жирних кислот у мікроорганізмів, не впливаючи на цей процес у шкірі людини. Максимально допустима концентрація в косметиці — 0,3 %. Використовується у кремах, милі, миючих засобах, зубних пастах, засобах проти акне.

Триклокарбан $C_{13}H_9Cl_3N_2O$ — розроблявся як альтернатива триклозану. Структурна формула:



Біла кристалічна речовина, погано розчинна у воді . У присутності полімерних сполук утворює міцели, які диспергуються у водних розчинах. Спочатку був розроблений для медичних потреб як антибактеріальний і фунгіцидний засіб широкого спектра дії. Механізм ґрунтується на неспецифічній адсорбції на мембрані мікроорганізмів, що призводить до руйнування білків і порушення проникності клітинної оболонки; особливо ефективний проти стафілококів. Використовується як антимікробний компонент у миючих засобах і милі «Safeguard», «Absolut nature», «Aloe антибактеріальне».

Застосування консервантів у вигляді композицій, а не окремих речовин, вважається сучасною та більш ефективною стратегією захисту косметичних продуктів від мікробіологічного псування. Поєднання консервантів різної природи дозволяє досягати широкого спектра антимікробної дії: наприклад,

одночасна присутність протигрибкових компонентів та речовин із вираженою антибактеріальною активністю забезпечує надійний захист продукту як від дріжджів і пліснявих грибів, так і від грампозитивних та грамнегативних бактерій. Важливою перевагою є те, що комбіноване застосування консервантів дозволяє знижувати їхню загальну концентрацію у рецептурі, оскільки суміш діє ефективніше, ніж кожен інгредієнт окремо. Це, у свою чергу, позитивно впливає на безпеку та переносимість косметичних засобів. Крім того, у технологічному аспекті використання сумішей вирішує проблему розчинності: деякі консерванти погано розчиняються у воді, що ускладнює їх введення у рецептуру. Якщо ж один компонент суміші попередньо розчиняють в іншому рідкому консервантові, це значно полегшує процес введення в основу косметичного продукту та підвищує рівномірність розподілу активної речовини.

На практиці у косметичній промисловості застосовуються різні комерційні композиції консервантів, які вже збалансовані за спектром дії та сумісністю компонентів. Наприклад, *Sharomix* — багатокомпонентна система на основі парабенів та феноксиетанолу, яка характеризується широким спектром антимікробної активності й може використовуватися у кремах, емульсіях, шампунях та інших засобах особистої гігієни. Іншим прикладом є *Euxyl K 400* (суміш феноксиетанолу та метилізотіазолінону), що ефективно пригнічує ріст бактерій і грибів навіть у низьких концентраціях. Використання таких готових систем дозволяє не лише забезпечити стабільність продукту, але й оптимізувати технологічний процес, оскільки виробник отримує готовий розчин із точно визначеним співвідношенням компонентів.

1.9.2 Антиоксиданти

Не менш значущим аспектом стабільності є хімічна стійкість косметичних емульсій, що залежить від впливу кисню, світла та температури. Окиснювальні процеси здатні призвести до втрати якості готового засобу: змінюється колір, з'являється неприємний запах, погіршується консистенція, а біологічна активність функціональних компонентів може суттєво знижуватися.

Особливо вразливими до окиснення є ненасичені жирні кислоти, терпеноїди, фосфоліпіди та рослинні олії, багаті ненасиченими сполуками. У таких системах навіть незначна кількість вільних радикалів може ініціювати ланцюгові реакції, які швидко поширюються та знижують якість продукту. На швидкість цих реакцій впливають структура речовини, що окиснюється, температура, доступ кисню, інтенсивність освітлення та наявність іонів перехідних металів (Fe^{2+} , Cu^{2+}), які каталізують утворення радикалів.

Для запобігання цим небажаним процесам у косметичну продукцію вводять *антиоксиданти* — сполуки, здатні переривати вільнорадикальні реакції. Їх механізм дії полягає у взаємодії з вільними радикалами та нейтралізації останніх шляхом утворення стабільних, менш реакційно здатних молекул. У складі косметичних емульсій антиоксиданти зазвичай застосовують у дуже низьких концентраціях (0,001–0,01%), що, тим не менш, є достатнім для досягнення вираженого стабілізуючого ефекту.

Окрім технологічної функції, деякі антиоксиданти чинять додатковий позитивний вплив на шкіру. Так, токоферол (вітамін Е) та аскорбінова кислота (вітамін С), проникаючи у верхні шари епідермісу, можуть знижувати окиснювальний стрес і тим самим уповільнювати процеси старіння шкіри, спричинені дією вільних радикалів. Дані сполуки були детальніше розглянуті у відділі вітаміни.

Разом з тим, для досягнення максимальної стабільності косметичного продукту лише введення антиоксидантів недостатнє. Необхідно

застосовувати комплекс заходів: обмежувати доступ кисню за допомогою герметичних упаковок, використовувати інертну атмосферу під час зберігання, а також вилучати або зв'язувати каталізатори окиснення, наприклад іони металів. Для цього до складу формул можуть вводитися так звані синергісти — сполуки, які підсилюють дію антиоксидантів. Прикладом таких речовин є лимонна кислота, молочна кислота та їх солі, що утворюють стійкі комплекси з іонами металів.

За походженням антиоксиданти, що використовуються у косметичці, можна класифікувати таким чином:

- синтетичні (похідні фенолів, ароматичних амінів);
- природні (токофероли, аскорбінова кислота, каротиноїди, коензим Q10, галова кислота, поліфеноли, катехіни, флавоноїди);
- напівсинтетичні (аскорбілпальмітат, пропілгалат, додецилгалат);
- синергісти антиоксидантів (органічні кислоти та їх солі, що зв'язують каталізатори окиснення).

Контрольні питання

1. Яка роль консервантів у косметичних засобах?
2. Які основні групи консервантів використовують у косметичній промисловості?
3. Які природні антиоксиданти застосовуються у косметичних формулах?
4. Як антиоксиданти запобігають руйнуванню жирних компонентів у косметичних засобах?
5. Що таке синергізм антиоксидантів і наведи приклад його практичного використання.
6. Які нормативні обмеження існують щодо застосування консервантів у країнах ЄС?
7. Які сучасні тенденції спостерігаються у використанні консервантів та антиоксидантів у натуральній і органічній косметичці?

1.10 Фотозахисні сполуки SPF фільтри

Сонячне випромінювання — це потік електромагнітної енергії, що поширюється від Сонця у вигляді електромагнітних хвиль різної довжини. До його складу входять ультрафіолетове (УФ), видиме та інфрачервоне (ІЧ) випромінювання. Енергія сонячного випромінювання може поглинатися, відбиватися або проходити крізь об'єкти, що визначає його біологічні та фізичні ефекти. До поверхні Землі досягає випромінювання з довжиною хвилі ≥ 290 нм, оскільки більш короткі хвилі УФ затримуються озоновим шаром стратосфери. У таблиці 5 наведено основні діапазони сонячного спектра, їхню проникаючу здатність та типові реакції шкіри на випромінювання, систематизовані за зростанням інтенсивності.

Таблиця 5 – Спектри сонячного випромінювання, їх проникаюча здатність та реакція шкіри

Сонячний спектр	УФ-випромінювання			Видимий спектр	Інфрачервоне
	УФ-С	УФ-В	УФ-А		
Довжина хвилі λ , нм	100-280	290-320	320-400	400-700	700-10 ⁶
Досягає поверхні землі		+	+	+	
Досягає поверхні шкіри		+	+	+	
Проникає в епідерміс		+	+	+	
Проникає в дерму			+		
Дія на шкіру		синтез вітаміну Д, еритема, засмага, пошкодження ДНК.	Пошкодження білків, утворення вільних радикалів. Фотостаріння шкіри	Стимуляція процесів в шкірі позитивних негативних	Прогрів тканин, підсилення кровоточу

При короткочасній дії УФ-випромінювання на шкіру утворюється еритема (почервоніння шкіри), викликана розширенням кровоносних судин. Еритема розвивається впродовж 0,5-4,0 год, може виникнути припухлість,

але через кілька днів почервоніння та припухлість зникають. При цьому незалежно від еритеми у багатьох людей відбувається м'яка але швидка засмага/пігментація. Меланоцити під дією УФ-світла починають виробляти пігмент коричневого кольору – меланін. Роль меланіну, як вважають учені, полягає у захисті органів дерми та підшкірних тканин від ультрафіолетового випромінювання. Перша засмага на шкірі з'являється швидко, але зберігається недовго. Друга «відповідь» шкіри на короткочасний вплив світла – потовщення рогового шару епідермісу, що також частково захищає його від ультрафіолетового світла. Для захисту шкіри від дії УФ-променів у складі косметичних препаратів застосовують ряд спеціальних речовин, що поглинають, відбивають або нейтралізують шкідливий вплив УФ-опромінення. УФ-фільтри за своєю природою поділяються на дві групи: фізичні та хімічні.

Фізичні фільтри – це частинки речовини розміром у кілька мікрон, які тільки відбивають видиме та ультрафіолетове випромінювання. До фізичних УФ-фільтрів відносяться оксид цинку, діоксид титану, що застосовуються у складі виробів декоративної косметики та засобів по догляду за шкірою.

Хімічні фільтри – це група різноманітних за своєю хімічною природою сполук, молекули яких поглинають УФ-випромінювання. До них відносяться фенілбензімідазолсульфо кислота (PBSA), октилметоксицинамат (ОМС), метилбензиліден камфора (МВС), октокрилен, авобензон.

Додаткові можливості захисту шкіри від ультрафіолетового випромінювання виявляють антиоксиданти, які загалом УФ-фільтрами не є.

Сила захисту шкіри від УФ-випромінювання вимірюється за допомогою сонцезахисного фактору, в англійському варіанті SPF – Sun Protection Factor. SPF показує, в скільки разів можна збільшити час опромінення (або час перебування на сонці) до моменту утворення на шкірі еритеми, якщо на шкіру нанесений засіб з відповідним фільтром.

Класичний метод SPF визначення *in vivo* на людях передбачає нанесення : на здорову ділянку шкіри стандартну кількість сонцезахисного

засобу (звичайно 2 мг/см²), : шкіру піддають контрольованому опроміненню ультрафіолетом типу В. Проводять визначення MED (Minimal Erythema Dose). MED без крему – мінімальна доза UVB, яка викликає помітне почервоніння через 24 години. MED з кремом – мінімальна доза UVB, яка викликає таке саме почервоніння на шкірі з нанесеним засобом. Проводять розрахунок SPF за формулою:

$$SPF = \frac{MED \text{ з кремом}}{MED \text{ без крему}}$$

Ефективний захист забезпечують засоби з SPF від 8 до 15, вироби із сонцезахисним фактором вище 20 використовують у високих широтах або спеціальних засобах для дітей. У країнах високих широт можна зустріти вироби з SPF до 50. Такі високі значення сонцезахисного фактору досягаються особливими комбінаціями фізичних та хімічних УФ-фільтрів, у яких реальний ефект нелінійно залежить від концентрації введених інгредієнтів, і до того ж існує певний синергізм. Наразі існує 17 сонцезахисних інгредієнтів, які схвалені до застосування у США та 25 у країнах ЄС.

У світовій практиці існують регуляторні обмеження на максимальне офіційне значення SPF, яке можна зазначати на упаковці сонцезахисних засобів. У країнах Європейського Союзу та Австралії найвище допустиме маркування становить SPF 50+, тоді як у США дозволяється заявляти значення до SPF 60+, але вищі показники потребують окремого фармацевтичного схвалення. Водночас у Японії можливе маркування до SPF 100, яке поєднують із системою оцінки захисту від UVA (PA-рейтинг). Виробники сировини, зокрема компанія BASF, розробляють комбінації фізичних і хімічних фільтрів, здатних забезпечувати дуже високий рівень фотозахисту, проте офіційне маркування обмежується нормами місцевого законодавства.

Фізичні (мінеральні) УФ-фільтри — це неорганічні сполуки, які діють шляхом відбиття, розсіювання та частково поглинання ультрафіолетового випромінювання. Вони створюють на поверхні шкіри захисний шар, який працює як мікроскопічне дзеркало та зменшує проникнення ультрафіолету в глибокі шари. Основні речовини – це оксиди титану і оксид цинку

Діоксид титану (TiO_2) – фізичний фільтр, ефективний переважно в діапазоні УФВ та частково УФА. Часто використовується у наноформі, щоб не уникнути ефекту білої плівки на шкірі.

Оксид цинку (ZnO) фізичний фільтр, що забезпечує широкоспектральний захист (UVA та UVB), Має додаткові протизапальні та заспокійливі властивості, тому широко застосовується у дитячій та чутливій шкірі.

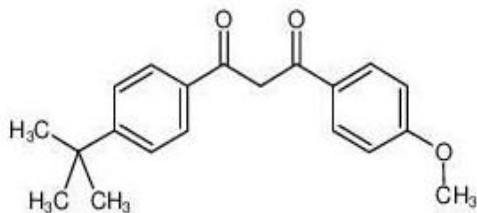
До переваг фізичних фільтрів належить: висока фото стабільність, гіпоалергенність, низький ризик подразнень, безпечність для дітей і людей з чутливою шкірою, захист від широкого спектра випромінювання. Недоліками є те, що оксиди титану і цинку важчі за текстурою і можуть залишати білий тон на шкірі, а при надмірному подрібненні (нано-форма) виникають дискусії щодо потенційного впливу на довкілля та здоров'я. Фізичні фільтри часто комбінують із хімічними для досягнення високого та стабільного SPF, покращення сенсорних властивостей крему й зниження білизни на шкірі.

Хімічні (органічні) УФ-фільтри здатні поглинати промені ультрафіолетового спектра та переводити їхню енергію у безпечну форму, витрачаючи її на певні конформаційні зміни власних молекул. Вони широко використовуються у складі сонцезахисної косметики завдяки здатності забезпечувати високий рівень фотозахисту та сумісність із різними типами косметичних основ.

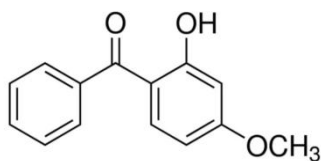
Авобензон ($\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_3$) є класичним фільтром для UVA-області. Це порошкоподібна речовина, добре розчинна в оліях, яку вводять у емульсійні

косметичні продукти в кількості 1–2%, а у сонцезахисні засоби — 2–3%.

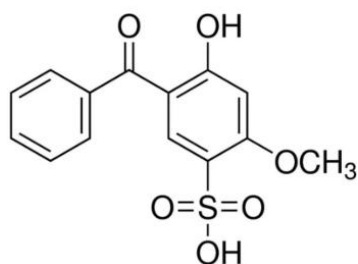
Формула авобензону



До групи бензофенонів належать *бензофенон-3* ($C_{14}H_{12}O_2$, 2-гідрокси-4-метоксибензофенон-4):

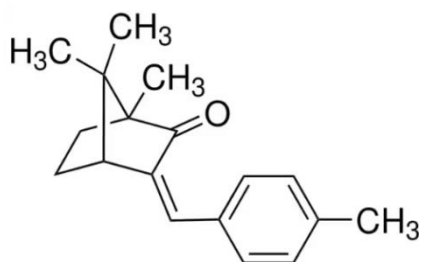


та *бензофенон-4* ($C_{14}H_{12}O_6S$, 5-бензоїл-4-гідрокси-2-метоксибензолсульфо кислота):



Це кристалічні речовини (жовтого і білого кольору), нерозчинні у воді, але добре розчинні в оліях та емульсіях. У рецептурах сонцезахисної косметики застосовуються в концентраціях 2–5%.

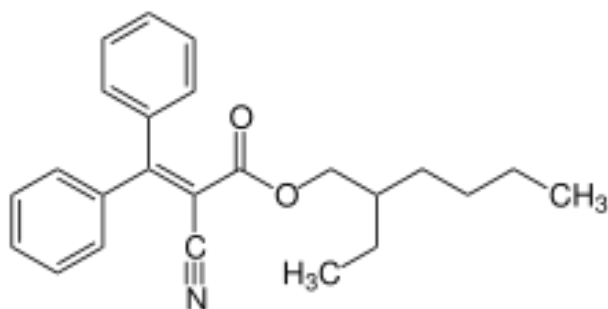
Метилбензиліденкамфора (4-MBC, 3-(4-метилбензиліден)-d,l-камфора) — біла кристалічна речовина зі слабким запахом, розчинна у спиртах та



оліях. Завдяки своїй хімічній природі вона особливо придатна для водостійких складів, застосовується в концентраціях 1–6%.

Октилметоксицинамат (ОМС, 2-етилгексил-3-(4-метоксифеніл)-2-пропеноат) є високоефективним UVB-фільтром із максимальним поглинанням на 308 нм. Це безбарвна рідина без запаху, розчинна в оліях та спиртах, стійка при низьких температурах. Добре сумісна з іншими косметичними інгредієнтами та легко вводиться в емульсії. У ЄС дозволено використання цього фільтра в концентрації до 10%.

Октокрилен ($C_{24}H_{27}NO_2$, 2-ціано-3,3-дифенілакрилової кислоти 2-етилгексиловий ефір) — жиророзчинна в'язка жовтувата рідина, яка поєднує властивості UVA- та UVB-фільтра. Формула сполуки:



Незважаючи на невисокий коефіцієнт поглинання, він проявляє гарні захисні характеристики, має фотостабільність і часто використовується у комбінації з іншими фільтрами для створення водостійких засобів з високим SPF.

Фенілбензімідазолсульфонова кислота ($C_{13}H_{10}N_2O_3S$, 2-фенілбензімідазол-5-сульфонова кислота) — дрібнокристалічний порошок без запаху, розчинний у воді після нейтралізації основами. Це високоефективний, фотостабільний UVB-фільтр, дерматологічно протестований, що добре підходить для прозорих гелів на водній чи водно-спиртовій основі. Рекомендовані концентрації у сонцезахисних засобах становлять 1–8%.

Сучасні тенденції у розробці хімічних УФ-фільтрів спрямовані на створення широкоспектрального захисту, що охоплює одночасно UVA- та UVB-промені, а також на використання фільтрів, які не проникають у глибокі шари шкіри. Особливу увагу приділяють формуванню біологічно активних комплексів, здатних додатково захищати імунну систему, підвищенню

водостійкості рецептур та оптимізації складу для досягнення високих значень SPF.

Контрольні питання

1. Яка частина сонячного світла викликає передчасне старіння шкіри?
2. Яка частина УФ-випромінювання найбільш шкідлива для шкіри?
3. Що називається УФ-фільтрами та які вони бувають?
4. Яким чином захищають від УФ-світла органічні УФ-фільтри?
5. Який механізм захисту шкіри антиоксидантами?
6. Що таке сонцезахисний фактор SPF? Яким чином і в яких одиницях він вимірюється?

1.11 Препарати, що освітлюють шкіру

Тон шкіри людини визначається кількістю бурого пігменту білкової природи – меланіну, що синтезується в клітинах шкіри (меланоцитах). Кількість меланіну залежить від генетичних факторів (спадковості людини); від дії ультрафіолетового випромінювання, яке стимулює його утворення. Тому при проведенні вибілювальних процедур необхідною умовою є надійний захист від УФ-променів. У минулому для освітлення шкіри та зменшення пігментних плям застосовували натуральні продукти: огірки, лимон, петрушку, полуницю, кисле молоко, мучницю. Вони містять органічні кислоти, що відлущують омертвілі клітини епідермісу, та гальмують синтез меланіну. Сучасні методи освітлення шкіри базуються на двох процесах:

1. Відлущування рогового шару шкіри – виведення пігменту з клітин епідермісу.
2. Пригнічення синтезу меланіну – зменшення його утворення у меланоцитах.

До першої групи препаратів, що відлущують роговий шар, тим самим це сприяє виведенню меланіну й стимулює оновлення епідермісу, належать α -гідроксикислоти (АНА-кислоти), а саме:

Гліколева кислота – найефективніша для оновлення шкіри, стимулює синтез колагену.

Молочна кислота – має зволожуючий та освітлюючий ефект, традиційно використовується в косметиці.

Яблучна кислота – антиоксидантна та очищуюча дія.

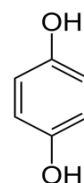
Лимонна кислота – відбілююча, регулятор рН, консервант.

Саліцилова кислота – ефективний антисептик, відлущує роговий шар, використовується у пілінгах та засобах проти акне.

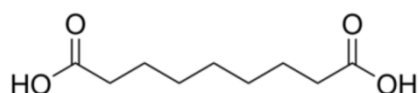
Особливостями дії АНА-кислот на відміну від механічних пілінгів є більш м'яка дія, яка виражається в тому, що вони не руйнують клітини рогового шару, а в першу чергу розпушують міжклітинні зв'язки. Цим вони активно стимулюють поділ клітин базального шару, прискорюють оновлення епідермісу, активуючи синтез колагену та гіалуронової кислоти.

До препаратів, що пригнічують утворення пігменту меланіну відносять наступні речовини, які за різними механізмами інгібують тирозиназу – ключовий фермент у синтезі меланіну. Деякі з цих сполук паралельно мають і м'яку кератолітичну дію.

Гідрохінон, ефективно пригнічує синтез меланіну. Має формулу: застосовується у концентрації 1–4% концентрації, за вищих концентрацій може виявляти токсичність



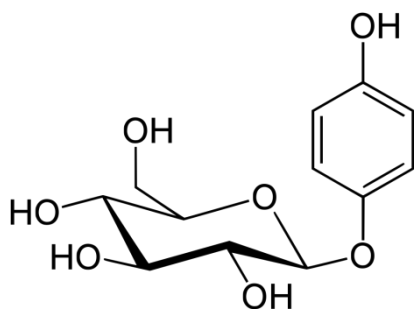
Азелаїнова кислота – дикарбонова кислота, інгібітор синтезу меланіну, який у косметиці діє шляхом пригнічення тирозинази. Має наступну формулу:



Зазвичай використовується у концентрації 5–10 % у кремах чи гелях, у США дозволено її вносити у дерматологічні продукти у концентрації до 20 %.

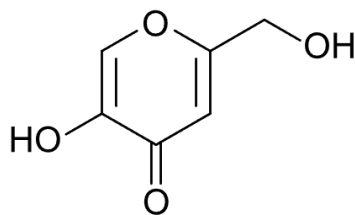
Також азелаїнову кислоту додають у препарати проти акне, де вона діє як антисептик, кератолітик та інгібітор постакне пігментації.

Арбутин – природний глікозид гідрохінону, з формулою:



Одержують з листя суничника дрібноплідного *Arctostaphylos uva-ursi*. Арбутин інгібує тирозиназу, в результаті знижується синтез проміжних продуктів меланогенезу DOPA та DOPA-хінону, що є проміжними продуктами меланогенезу. Додатково речовина виявляє антиоксидантні властивості, і на відміну від гідрохінону, арбутин є м'яким та безпечнішим освітлювачем, із меншою цитотоксичністю. В косметичні сироватки креми проти пігментації вносять 1–2% α -арбутин, а в змивні засоби для освітлення шкіри (маски, гелі для вмивання тощо) до 7% β -арбутину.

Койєва кислота – природний продукт ферментації грибів, таких як *Aspergillus oryzae*. Формула сполуки:



Інгібує тирозиназу, зменшуючи вироблення меланіну, що призводить до освітлення пігментних плям, веснянок, постакне та мелазми. Додатково має легку антиоксидантну активність. Сполуку вводять в освітлюючі креми та сироватки в концентрації зазвичай 1–2% інколи до 4–5% у професійних продуктах. Часто поєднують з аскорбіноювою кислотою, арбутином, ретинолом для підвищення ефективності та зменшення подразнення. Сполука не стійка і швидко руйнується, тому часто застосовують стійку жиророзчинну модифікацію *дипальмітат койєвої кислоти*.

Аскорбінова кислота (вітамін С) – природний антиоксидант і освітлювач; у косметичі часто використовується у формі більш стабільних похідних (наприклад, магній аскорбіл-2-фосфат).

Контрольні питання

1. Які два шляхи існують для освітлення шкіри?
2. Що таке меланін та яким чином він утворюється в шкірі?
3. Що таке пілінг та яким він буває?
4. Які речовини називають АНА-кислотами та що це означає?
5. Що загального у будові всіх АНА-кислот?
6. Яку функцію виконує тирозиназа?
7. Приклади речовин, які здатні ферментативно пригнічувати синтез ферменту
8. Як діє азелаїнова кислота проти пігментації, чому її додають в препарати проти акне?
9. Для чого застосовують дипальмітат койєвої кислоти?

1.12 Рослинні екстракти в складі косметичних засобів

Ще у 6 тисячолітті до н. е. були відомі цілющі властивості рослин, які визначаються комплексом біологічно активних речовин. Нині відомо більше 5 мільйонів органічних сполук, багато з яких містяться в рослинах. Ці природні речовини належать до різних класів органічних сполук. Наразі у косметичній промисловості спостерігається зростаючий попит на натуральні рослинні екстракти. Екстракти рослин очолюють список 10 інгредієнтів, що найчастіше використовуються в рецептурах засобів по догляду за шкірою та волоссям.

Найважливіша різниця між рослинними екстрактами та індивідуальними хімічними речовинами полягає в тому, що рослинні екстракти містять величезну кількість компонентів. Ряд основних інгредієнтів екстрактів відомий та описаний, але повний склад композиції ніколи не відомий. До того ж склад екстрактів є достатньо варіабельним, залежно від підвиду рослини, місця зростання в тому числі висоти над рівнем моря, часу та способу збору і заготівлі сировини тощо. З позитивного варто відмітити, що зазвичай сполуки екстракту працюють синергетично. Для того щоб постійно мати високу якість рослинних екстрактів, необхідні чіткі методики для вирощування рослин, відпрацювання процесів екстракції, що гарантують високий вміст біоактивних речовин, та відповідні аналітичні методи контролю.

Серед біологічно активних речовин, що можна отримати з рослин, виділяють: тригліцериди жирних кислот, фосфоліпіди, стерини, воски, алкалоїди, сапоніни, таніни, глікозиди, флавоноїди, білки, смоли, вітаміни. Більшість сполук були розглянуті раніше у відповідних розділах. Залежно від поставленої мети можливе як виділення з рослин індивідуальних, ретельно очищених сполук, так і отримання комплексів біологічно активних органічних речовин з повним збереженням їх природних властивостей.

Фосфоліпіди – це основні компоненти клітинних мембран. За хімічною будовою є несиметричні діефіри фосфорної кислоти та багатоатомних спиртів (гліцерину, сфінгозину, діолів). Молекули фосфоліпідів містять неполярні карбонові «хвости» та полярну гідрофільну «голівку». У воді за

низької концентрації, подібно до молекул поверхнево-активних речовин, утворюють міцели. При високій концентраціїх – бімолекулярні шари ліпідів, розділені шарами води. Фосфоліпіди виконують в організмі дуже важливі функції: стабілізують мембранні білки, беруть участь у транспорті холестерину, регулюють внутрішній- та міжклітинний обмін речовин.

Стерини – це циклічні спирти. Є твердими, оптично активними речовинами, нерозчинними у воді. Їх виділяють з рослинних олій та жирів тварин з поопередника стеринів – сквалену. Стерини застосовують для отримання лікарських препаратів, стероїдних гормонів, вітаміну D. Відомим стерином є холестерин.

Алкалоїди – органічні нітрогеновмісні речовини. Зазвичай це нелеткі, гіркі на смак речовини, часто отруйні. Широко застосовуються в медицині, але дуже обмежено в косметології. Прикладами алкалоїдів є хінін, морфін, кофеїн, папаверин, стрихнін, ефедрин, нікотин та ін. Найбільше алкалоїдів міститься в рослинах сімейства бобових, макових, лютикових і пасльонових.

Глікозиди – похідні сполуки цукрів. Це дуже велика група речовин, поширених у природі. Механізм дії глікозидів на організм людини різноманітний і залежить від хімічної будови аглікону. Глікозиди містяться у толокнянці, наперстянці, горицвіті, конвалії та ін.

Сапоніни – поширені в природі глікозидні сполуки, що утворюють при збовтуванні у воді стійку піну. Це сполуки складної будови, характеризуються утворенням колоїдних розчинів. Знижують поверхневий натяг води, їх можна вважати натуральними миючими засобами. Сапоніни добре розчиняються у спирті та воді. Високий вміст сапонінів у коренях солодки.

Флавоноїди – жовті та коричневі пігменти, що містяться практично в усіх рослинах. Зустрічаються в природі у вільному або зв'язаному з цукрами стані. Особливо багато флавоноїдів у зелених пагонах гречки, листі терну, в квітках і плодах софори японської, квітках хмелю, соняшнику, плодах кінського каштана. Флавоноїди зміцнюють стінки та підвищують еластичність кровоносних судин, особливо капілярів, затримують ріст новоутворень, виявляють потужну протиалергійну дію.

Дубильні речовини, – це, в основному, поліфенольні сполуки *таніни* з терпким смаком. Вони нетоксичні для людини, мають протизапальні, бактерицидні, кровоспинні та в'язучі властивості. Дубильні речовини з дуба, верби, хвоща польового, материнки, черги та інших рослин здавна використовуються для лікування шкірних захворювань.

Смоли – складні аморфні речовини, що виділяються рослинами. Вони нерозчинні у воді, мають сечогінну, асептичну, проносну дію. Утворюються у багатьох хвойних рослинах, звіробії, алое, березі, каланхое, кульбабі, ревені та ін.

Вітаміни – каталізатори найважливіших біохімічних реакцій в організмі. Вони грають величезну роль у життєдіяльності клітин. Нестача вітамінів призводить до різних патологій, передчасного старіння, деградації колагену тощо.

Воски – складні ефіри вищих жирних кислот та високомолекулярних спиртів зазвичай із парним числом атомів карбону, гідрофобні.. У рослин восковий наліт на поверхні стебел, листя, квіток і плодів відіграє важливу роль у регуляції водного балансу, захищає від ультрафіолету.

Технологічні процеси отримання рослинних екстрактів зазвичай тривалі і мають кілька ланок. Якість екстракту визначається наступними чинниками:

- якістю рослини, що вирощується;
- правильним збиранням та зберіганням рослини;
- вибором відповідного розчинника (екстрагента);
- технологічним процесом екстракції;
- контролем якості кінцевого продукту;
- правильним введенням екстракту в косметичну композицію.

Вибір ботанічного екстракту для косметичного продукту не завжди ґрунтується на його ефективності. Якість екстракту доповнюється такими органолептичними вимогами до продукту, такими як колір і запах. Важливими є також порядок введення, ступінь гідрофільності екстракту,

стабільність при різних рН, інформація про сумісність з іншими речовинами в композиції, простота застосування. Крім того, необхідно провести тест на старіння стандартної емульсії або стандартного миючого засобу з ботанічним екстрактом, перш ніж запускати екстракт у виробництво косметичного продукту.

Сухі екстракти рослин – це концентровані порошкоподібні продукти, отримані шляхом видалення розчинника (води, етанолу, гліколю тощо) з рідкого екстракту біологічно активних речовин рослинної сировини. Вони є стратегічно важливими інгредієнтами косметичних засобів, оскільки поєднують стандартизований вміст біоактивних компонентів зі зручністю використання. Залежно від рослинної сировини, сухі екстракти надають косметиці антиоксидантні, протизапальні, зволожувальні, антимікробні та регенеруючі властивості. Методи одержання сухих екстрактів наступні:

- спрей-сушіння (spray drying) – швидке висушування розпиленого рідкого екстракту гарячим повітрям;
- ліофілізація (freeze-drying) – сублімаційне висушування замороженого екстракту, що забезпечує максимальне збереження термолабільних компонентів (наприклад, вітамінів, флавоноїдів).
- вакуумне сушіння – одержання рідкого екстракту, з подальшим видаленням розчинника при низькому тиску та температурі.

До популярних сухих екстрактів, що знайшли своє застосування у виробництві косметичних продуктів належать наступні.

Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis). Активні компоненти: поліфеноли (епігалокатехін-галат), кофеїн. Дія: антиоксидантна, протизапальна, захист від фотостаріння. Використання: креми проти зморшок, сироватки для захисту від УФ-стресу, шампуні проти випадіння волосся.

Екстракт ромашки (Matricaria chamomilla). Активні компоненти: апігенін, хамазулен, бісаболол. Дія: заспокійлива, протизапальна, антисептична. Використання: дитячі креми, засоби після гоління, шампуні для чутливої шкіри голови.

Екстракт гінкго білоба (Ginkgo biloba). Активні компоненти: флавоноїди, терпеноїди. Дія: стимулює мікроциркуляцію, антиоксидант, зменшує набряклість. Використання: антивікові креми, засоби проти куперозу, лосьйони для повік.

Екстракт алое вера (Aloe barbadensis) – у сухій формі (freeze-dried powder). Активні компоненти: полісахариди (ацеманнан), амінокислоти, вітаміни. Дія: зволоження, регенерація, протизапальний ефект. Використання: креми для сухої шкіри, гелі після сонця, маски для волосся.

Екстракт солодки (Glycyrrhiza glabra). Активні компоненти: гліциризинова кислота, флавоноїди. Дія: освітлення пігментації, протизапальний ефект. Використання: креми для шкіри з гіперпігментацією, антивікові сироватки, засоби від акне.

Рідкі екстракти одержують різними методами. *Відвари* отримують кип'ятінням твердої сировини (насіння, кора, коріння, кореневища). Настояї утворюються при використанні води як екстрагенту для сировини, активні компоненти якого руйнуються при варінні. *Екстрапони* одержують, коли екстрагентом є водний розчин з добавками органічного розчинника (зазвичай гліцерину або етанолу). У цьому випадку активні речовини краще зберігаються у розчині, екстракти є стабільнішими та мають гарантовану мікробіологічну чистоту. Після екстракції отриманий екстракт відокремлюється від залишків сировини пресуванням або центрифугуванням. У разі екстрапонів після додавання органічного розчинника необхідно витримати кілька тижнів, протягом яких завершується процес визрівання, в осад випадають компоненти, які не розчинилися. У результаті після останньої фільтрації виходить кінцевий стабілізований продукт.

Спиртові екстракти – це витяжки, отримані при екстракції спиртом. Залежно від концентрації спирту, склад екстракту може змінюватись. Наприклад, чим нижче вміст спирту в розчині, тим гірше розчиняються в ньому ефірні олії та смоли. Спиртові екстракти на відміну від водних не містять водорозчинних слизових оболонок, пектинів і протеїнів.

Олійні екстракти ефективні у косметичних засобах, їх можна отримати з певної рослинної сировини. Наприклад, олія обліпихи являє собою олійний екстракт з ягід, отриманий за допомогою оливкової олії. Терміни зберігання олійних екстрактів визначаються термінами зберігання не тільки активних речовин, але й олії.

Водно-гліколеві екстракти є сумішшю речовин, вилучених із рослинної сировини водним розчином 1,2-пропіленгліколю. Він має вибірккову дію, не викликає в готових екстрактах зміни кольору, запаху або випадіння осаду. В результаті водно-гліколеві екстракти є більш концентрованими, тому відсоток введення їх у косметичні композиції можна зменшити у 5-6 разів. Пропіленгліколеві екстракти включають водо- та жиророзчинні активні речовини. В емульсіях вони мають хорошу стабільність, менше інших екстрактів чутливі до перепадів температур.

Багато традиційних процесів екстракції здійснюють за температур, близьких до 100 °С, що призводить до часткового руйнування термолабільних компонентів: токоферолів, поліфенолів, вітамінів та інших біологічно активних речовин. Це змушує технологів шукати нові методи, які б забезпечували максимальний вихід цінних сполук при мінімальних втратах і без утворення небажаних продуктів розпаду. У деяких випадках як екстрагенти застосовують зріджені гази – бутан, пропан і вуглекислий газ. Сучасним рішенням є використання зрідженої вуглекислоти, за допомогою якої отримують «зелені» екологічно дружні екстракти, відомі як *CO₂-екстракти*. До переваг такої екстракції належать: низька температура процесу, що перешкоджає термічній деградації; висока розчинна здатність CO₂ щодо олій, карбонільних сполук, жиророзчинних вітамінів, стеролів, алкалоїдів, фітокумаринів; антимікробний ефект, оскільки вуглекислота не підтримує життєдіяльність мікроорганізмів. Особливе значення має надкритична CO₂-екстракція за умов тиску 73,8 атм і температури 31,4 °С. У цьому стані CO₂ набуває унікальних властивостей: високої дифузійної здатності і розчинювальної сили, що визначає можливість екстрагувати широкий спектр сполук. Склад кінцевого продукту відповідає природному

хімічному профілю сировини, процес є екологічно безпечним і не залишає токсичних домішок та відпрацьованих рідин.

Контрольні питання

1. Як називається процес вилучення БАР із рослинної сировини?
2. Які відомі види БАР?
3. Що є рушійною силою екстракції?
4. Які стадії виділяють під час розгляду екстракції?
5. Що відбувається при підготовці рослинної сировини до екстракції?
6. Які чинники впливають процес екстракції?
7. Яким вимогам має відповідати екстрагент (розчинник)?
8. Які додаткові фізико-хімічні дії застосовують наразі при екстракції БАР?
9. Які сучасні прийоми екстрагування інтенсивно розвиваються?

2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УТВОРЕННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЕМУЛЬСІЙ

2.1 Класифікація косметичних емульсій

У загальному випадку косметична емульсія – це система, яка складається з двох або більше рідин фаз, що не змішуються, при цьому одна з фаз рівномірно розподілена у вигляді крапельок в іншій. Внутрішня (дисперсійна) фаза присутня у вигляді дрібнодисперсних розділених між собою частинок, натомість зовнішня безперервна фаза має назву дисперсійне середовище, в якому власне і розподіляються краплини дисперсійної фази.

Косметичні емульсії – це рідкі дисперсні системи, які не мають межі текучості, дисперсійне середовище містить у собі одну або декілька внутрішніх, дисперсних фаз рідких і/або рідкокристалічних. Емульсії в стійкому стані існують лише у присутності стабілізаторів, якими можуть виступати ПАР, полімери та високодисперсні порошки.

Прямі емульсії – олія (oil) у воді (water) – аббревіатура (O/W). Олія є дисперсною фазою, вода – дисперсійним середовищем. Такі системи охолоджують шкіру за рахунок високого вмісту водної фази. Такі емульсії легко розподіляються на шкірі, швидко вбираються й не залишають жирного блиску. Однак вони не підходять для тривалого застосування при сухій шкірі, оскільки швидке випаровування води може посилювати трансепідермальну втрату води і сприяти подальшому висиханню. Тому доцільно чергувати їх із емульсіями типу вода-олія (W/O), які формують більш оклюзійний шар.

Зворотні емульсії – вода (water) у олії (oil) – аббревіатура (W/O). Це системи, в яких вода є дисперсною фазою, а олія — дисперсійним середовищем. Завдяки високому вмісту ліпідів ці емульсії мають виражену оклюзійну дію: утворюють тонку жироподібну плівку на поверхні шкіри та частково проникають у верхні шари рогового шару. Це знижує трансепідермальну втрату води та сприяє збереженню вологи у шкірі, тому системи W/O особливо рекомендовані при сухій, подразненій чи atopічній шкірі. Введення водної фази забезпечує певний рівень гідратації, що робить

ці емульсії більш комфортними у використанні, ніж чисто жирові основи, але вони все одно залишають на поверхні відчутний жирний шар.

Множинні (змішані) емульсії — це системи, у яких одночасно присутні обидва типи емульсій O/W) та W/O. Виходить так, що системи складаються щонайменше з трьох фаз і мають складну будову: у краплях дисперсної фази знаходяться ще більш дрібні крапельки, ідентичні безперервній фазі. Прикладом є емульсія типу W/O/W, де у зовнішній водній фазі дисперговані краплі олії, які самі містять внутрішню водну фазу. Особливостями W/O/W-емульсій є високий бар'єрний захист шкіри та тривале збереження вологи при легкому сенсорному відчутті. Зовнішня водна фаза забезпечує швидке зволоження поверхневих шарів шкіри після нанесення, тоді як олійна оболонка створює оклюзійний ефект. Із внутрішньої водної фази поступово вивільняється додаткова волога, що пролонгує дію продукту. W/O/W-емульсії мають суттєві технологічні переваги: вони дозволяють інкапсулювати біологічно активні компоненти у внутрішню водну фазу, захищаючи їх від окиснення та взаємодії з іншими інгредієнтами. Завдяки ізоляції внутрішньої фази можна знизити вміст консервантів і використовувати речовини з неприємним запахом без впливу на сенсорні властивості продукту. Також ці системи забезпечують можливість введення гідрофільних і ліпофільних активів в одну формулу та контрольоване поетапне їх вивільнення.

За агрегативною стійкістю та розміром часток дисперсійної фази емульсії поділяють на:

- *Макроемульсії* (ліофобні системи) — термодинамічно нестійкі дисперсні системи, які потребують стабілізаторів (емульгаторів) для запобігання коалесценції. Розмір крапель зазвичай становить 0,1–100 мкм. Поверхневий натяг на межі поділу фаз «рідина-рідина» знаходиться в межах 10–20 мДж/м².

- *Мікроемульсії* (ліофільні системи) — термодинамічно стабільні системи, що утворюються самовільно за наявності високих концентрацій емульгаторів

і спільників. Розмір крапель приблизно 10–100 нм; поверхневий натяг дуже низький (близько 1 мДж/м²).

- *Наноемульсії* — дисперсні системи з розміром крапель 20–200 нм, термодинамічно нестабільні, але кінетично стабільні. Їх отримують шляхом інтенсивної механічної дії (ультразвук, високий тиск) і стабілізують за допомогою поверхнево-активних речовин. Вони оптично прозорі або напівпрозорі з блакитним відтінком. Наноемульсії є одними з найбільш перспективних фізико-хімічних форм косметики, оскільки за рахунок частинок дрібного розміру зростає проникнення активних речовин у шкіру.

Ламелярні системи (рідкокристалічні емульсії) — мають впорядковану структуру з чергуванням шарів води та ліпідів; розмір структурних елементів зазвичай становить 200 нм – 10 мкм. Такі системи забезпечують пролонговане вивільнення активних компонентів і виражений зволожувальний ефект. Ламелярна емульсія або рідкокристалічна структура має багатшарову будова — вода, олія, вода, олія і т.д. Верхній ліпідний шар шкіри людини має аналогічну ламелярну будову. За рахунок цього така емульсія найбільш наближена до верхнього ліпідного шару шкіри. Крем немов би вбудовується в шкіру. За рахунок цього досягається постійне зволоження шкіри через 15 днів, посилюється проникнення активних інгредієнтів, наприклад, кофеїну в 7 разів краще, ніж у прямої емульсії;

Класифікація емульсій за співвідношенням фаз та концентрацією дисперсної фази можлива з урахуванням двох підходів за кількісним співвідношенням фаз та вмістом і морфологією дисперсної фази. Обидві схеми описують роль вмісту дисперсної фази, але перша використовується для технологічної оцінки (зручність перемішування, ризик інверсії), а друга — для характеристики колоїдної стабільності. Розглянемо детальніше.

Перший підхід за внутрішнім співвідношенням фаз (ВСФ) Цей показник відображає відсотковий вміст дисперсної фази відносно дисперсійного середовища:

- *Низьке ВСФ (<30%)* — властивості системи визначаються переважно зовнішньою фазою; емульсії мають низьку в'язкість, легко стабілізуються.

- *Середнє ВСФ (30–70%)* — досягти стабільності складніше, часто можлива інверсія фаз.

- *Високе ВСФ (>70%)* — концентровані емульсії з високою в'язкістю, вимагають спеціальних умов виробництва.

Другий підхід за вмістом дисперсної фази та морфологією крапель деталізує концентраційні межі та форму частинок у системі:

- *Розведені <0,1 об% дисперсної фази.* Краплі монодисперсні (до 0,1 мкм), сферичні, система агрегативно стійка, може утворюватись без стабілізатора.

- *Концентровані 0,1–74 об%.* Частинки >0,1 мкм, емульсії полідисперсні, але краплі зберігають сферичну форму і рухливість у середовищі.

- *Висококонцентровані >74 об%.* Краплі деформуються у багатогранники, розділені тонким шаром дисперсійного середовища. Є критична межа: при подальшому зростанні концентрації емульсія руйнується.

- *Гранично-концентровані* — стабілізуються захисними шарами

Розмір крапель дисперсної фази крім іншого впливає на зовнішній вигляд емульсії і визначає колір емульсії (табл. 6).

Таблиця 6 – Вплив розміру краплин внутрішньої фази на зовнішній вигляд емульсії

Діаметр краплини, мкм	Колір/прозорість емульсії
>1	Біле молоко
0,5 –1	Синювато-біла
0,2 – 0,5	Напівпрозора
< 0,2	Прозора

Якщо крапля емульсії більше ніж довжина видимого світла (390-750 нм), то світлова хвиля розсіюється краплинами. Класичні емульсії, в яких краплі діаметром понад 500 нм, мають білий вигляд, оскільки весь спектр видимого світла розсіюється при проходженні дисперсійного середовища. У випадку мікроемульсій та наноемульсій (розмір частинок менше ніж 500 нм), видиме світло не розсіюється завдяки чому емульсійні системи виглядають напівпрозорими.

Контрольні питання

1. Що таке косметична емульсія?
2. Які типи емульсій можна назвати?
3. Назвіть основні ознаки, за якими класифікують косметичні емульсії.
4. Що називається наноемульсіями?
5. Що таке ламелярні емульсії?
6. Сформулюйте термодинамічні умови утворення емульсій.

2.2 Умови утворення та стабільності емульсій. Підбір емульгатора на основі ГЛБ

В косметичних емульсіях фази відокремлені одна від одної поверхнею міжфазного поділу. Змішування двох рідин різної полярності в емульсію не є спонтанним процесом і вимагає енергії (виконання роботи) для збільшення фазової поверхні на одиницю:

$$G = \sigma \cdot A \quad (1)$$

де G – вільна енергія утворення одиниці поверхні, Дж;

σ – поверхневий натяг, Дж·м⁻²;

A – поверхня поділу фаз, м².

Розглянемо випадок (рис. 1), в якому велика крапля олії (2) диспергується шляхом перемішування у безперервному середовищі води (1).

У процесі емульгування утворюється велика кількість дрібних краплин (2), що збільшує загальну площу поверхні олії (А). В результаті цього зростає поверхневий натяг на межі поділу фаз.

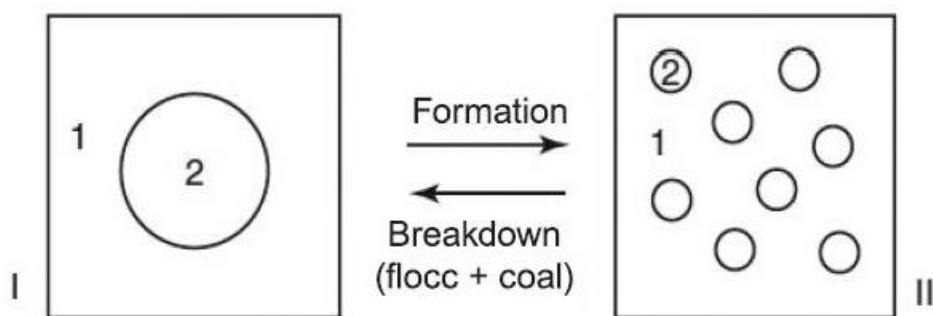


Рис. 1. Схема утворення та руйнування емульсій

Зміна вільної енергії при переході зі стану I у стан II є результатом двох складових: поверхневої енергії (яка є позитивною) $\Delta A \cdot \sigma$ та ентропії розсіювання, яка також позитивна, оскільки зростає кількість частинок у системі, відбувається зростання ентропії. Відповідно до другого закону термодинаміки, зміна вільної енергії утворення емульсії (ΔG) описується рівнянням:

$$\Delta G = \Delta A \cdot \sigma - T \cdot \Delta S$$

У більшості випадків $\Delta G = \Delta A \cdot \sigma > T \cdot \Delta S$, отже $\Delta G > 0$. Це свідчить про те, що утворення емульсії відбувається несамочинно і отримана система є термодинамічно нестійкою. За відсутності будь-якого механізму стабілізації емульсія руйнується шляхом флокуляції чи коалесценції, дозрівання або ж за рахунок поєднання всіх цих процесів.

Велику роль в утворенні стійких емульсій відіграють емульгатори, якими є ПАР. За рахунок свого амфіфільного характеру вони знижують поверхневий натяг системи та полегшують поширення внутрішньої фази при загальній стабільності системи. Гідрофобна частина емульгатора має спорідненість до олій. Гідрофільна частина має спорідненість до води та інших полярних рідин. На міжфазній поверхні емульсійної системи емульгатор поглинається специфічним способом. Його ліпофільна частина розчиняється в олійній фазі та реагує з неполярними молекулами ліпідної

фази, тоді як гідрофільні частини сольватуються водою. Список представлених на ринку косметичних емульгаторів дуже широкий і постійно поповнюється новими більш ефективними речовинами.

Механізм стабілізації емульсії залежить від хімічної структури ПАР, яку використовують. Дія емульгатора полягає в зниженні поверхневого натягу, утворенні складної плівки на поверхні крапель дисперсної фази, утворенні електричного шару навколо крапель емульсії або рідкокристалічних структур

Концепція *гідрофільно-ліпофільного балансу (ГЛБ)* була розроблена Гріффіном у 1949 році та широко використовується для класифікації поверхнево-активних речовин. Гріффін розробив напівемпіричний метод визначення гідрофільно-ліпофільного балансу для неіоногенних ПАР.

Згідно Гріффіну, число ГЛБ визначається як :

$$ГЛБ = 20 \left(\frac{M_G}{M_C} \right)$$

де M_G – молярна маса гідрофільної групи, г/моль;

M_C – молярна маса всього емульгатора, г/моль .

Гріффін створив звичайну числову шкалу ГЛБ від 0 до 20 і класифікував поверхнево-активні речовини, надаючи певним значенням на шкалі відповідність до певних груп поверхнево-активних речовин. Кожна ПАР має своє значення ГЛБ і співвідноситься за ГЛБ у відповідності до шкали (табл. 7).

Таблиця 7 – Застосування ПАР у залежності від числа ГЛБ

ГЛБ	Розчинність у воді	Застосування
1,5 - 3	Не диспергується у воді	Антипінний засіб
3 – 6	Погана дисперсія у воді	Емульгатор (В-О)
7 – 9	Дисперсія по типу молока	Змочувач
10 - 18	Стабільна дисперсія по типу молока	Емульгатор (О-В)

13 - 15	Практично прозора дисперсія	Миючий засіб
>15	Прозорий розчин	Солубілізатор

Метод визначення ГЛБ Гріффіна забезпечує приблизну характеристику ПАР, але не враховує вплив їхньої молекулярної структури на числа ГЛБ.

Для емульгаторів на основі ефірів вищих жирних кислот і багатоатомних спиртів числа ГЛБ можна розрахувати наступним чином:

$$ГЛБ = 20 \left(1 - \frac{ЧО}{ЧН} \right)$$

де ЧО – число омилення досліджуваної сполуки;

ЧН – число нейтралізації жирних кислот.

Наприклад, для гліцерилмоностеарату ЧО = 161, ЧН = 198 відповідно до рівняння його ГЛБ становить 3,8 (підходить для емульсії В-О).

Для простого спиртового етоксилату ГЛБ можна розрахувати за масою:

$$ГЛБ = \frac{E + D}{5}$$

де Е – відсотковий вміст етиленоксиду в молекулі;

Д – відсотковий вміст інших гідрофільних груп у молекулі.

Теорія Гріффіна також застосовується до йонних гідрофільних сполук, які у розчині дисоціюють, що призводить до збільшення гідрофільності, що значно розширило максимальний ліміт шкали ГЛБ до 40.

Для розрахунку ГЛБ іонних ПАР використовувався напівемпіричний метод Девіса. За цим методом ГЛБ поверхнево-активної речовини можна розрахувати на основі хімічної групи його молекули (табл.8), кількості та типу гідрофільних ліпофільних груп, які вона містить:

$$ГЛБ = 7 + \sum \text{кількість гідрофільних груп} + \sum \text{кількість гідрофільних груп}$$

Таблиця 8 – Числа груп молекул ГЛБ

Тип групи	Число групи
Гідрофільні групи	
-SO ₄ -Na ⁺	38,7
-COO-K ⁺	21,1
-COO-Na ⁺	19,1
-Na≡(третинний амін)	9,4
-COO-(сорбітановий ефір)	6,8
-COO-(вільний ефір)	2,4
-COOH	2,1
-OH (вільний)	1,9
-OH (кілеце сорбітана)	1,3
-O-	0,5
Гідрофобні групи	
-CH ₃	-0,475
-CH ₂ -	-0,475
=CH-	-0,475
-CF ₃	-0,870
-CF ₂ -	-0,870
Бензойне кілеце	-1,662
Похідні групи	
-OCH ₂ CH ₂ - (етоксигрупа)	0,33
-OCH ₂ CH(CH ₃) (пропоксі група)	-0,15

У порівнянні з класичним методом Гріффіна, для визначення чисел ГЛБ краще використовувати фізико-хімічні параметри сполук: теплоту адсорбції, піноутворення, крайовий кут змочування, поверхневий натяг, температуру інверсії фаз.

Другим підходом до визначення ГЛБ є емульсійний метод. У цьому методі необхідне визначення ГЛБ олійної фази (ГЛБ_о) за сумою ГЛБ_х та

ГЛБу, де останні – ГЛБ стандартних емульгаторів (X, Y); X та Y – масові частки стандартних емульгаторів, що відповідають найбільш стабільній емульсії.

Спосіб полягає у визначенні необхідного значення ГЛБ₀ для різної олійної фази зі стандартними поверхнево-активними речовинами (які мають відоме число ГЛБ). Експериментальне визначення полягає у складанні кількох емульсій із певною кількістю обох фази (наприклад, 20% олійної фази + 80% води у випадку O/W) та 2% суміші стандартних емульгаторів (які відрізняються масовими співвідношеннями) з подальшим контролем стабільності емульсій. У таблиці 9 наведені ГЛБ деяких емульгаторів, що застосовуються у виробництві емульсійних продуктів.

Таблиця 9 – Значення ГЛБ широко уживаних емульгаторів

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI)	ГЛБ
Sucrose Distearate	3,0
Sorbitan Sesquioleate	3,7
PEG-5 Castor Oil	3,9
Sorbitan Oleate	4,3
Sorbitan Stearate	4,7
PEG-7 Hydrogenated Castor Oil	5,0
Glyceryl Oleate	5,0
Polyglyceryl-3 Diisostearate	5,0
Oleth-2	5,0
Ceteth-2	5,3
Polyglyceryl-4 Isostearate	5,5
Glyceryl Myristate	5,8
Sorbitan Palmitate	6,7
Sorbitan Laurate	8,6
Oleth-5	9,0
Lecithin	9,7
PEG-8 Stearate	11,0
Glyceryl Stearate + PEG-100 Stearate	11,0

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI)	ГЛБ
Polyglyceryl-4 Laurate	11,0
Glyceryl Stearate Citrate	12,0
Oleth-10	12,4
Cetoleth-10	12,5
PEG-40 Castor Oil	13,0
Sucrose Stearate	14,5
Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate	14,5
Polysorbate 60	14,9
Polysorbate 80	15,0
PEG-60 Maracuja Glycerides	15,0
Polysorbate 40	15,6
Isoceteth-20	15,71
PEG-20 Stearate	16,0
Polysorbate 20	16,7
PEG-50 Stearate	17,9
PEG-100 Stearate	18,8
PEG-80 Sorbitan Laurate	19,1

Розглянемо детально процес вибору емульгатора. Якщо відоме число ГЛБ уживаної поверхнево-активної речовини, невідомо, чи буде ця ПАР ефективним емульгатором у конкретній емульсійній системі. Ефективність емульгування компонентів олійної фази залежить від їх гідрофільної або ліпофільної природи (тобто хімічної структури та полярності). Специфічні речовини, що входять до складу емульсії олійної фази мають свої числа ГЛБ. Їх значення залежать від наявності ліпофільних речовин і типу емульсії. Для отримання стійкої емульсії необхідно, щоб виконувалась умова:

$$\text{ГЛБ (олії)} = \text{ГЛБ (емульгатора)}$$

У косметичних емульсіях, що містять ПАР, молекули або йони самочинно асоціюються у розчині, утворюють агрегати – міцели. Кількість молекул ПАР, з яких формується міцела, називається числом агрегації.

Концентрація, за якої в розчині починають утворюватися міцели, називається критичною концентрацією міцелоутворення (ККМ). Величина ККМ становить $\sim 10^{-3} - 10^{-5}$ моль·л⁻¹. У косметичних емульсіях за концентрації, рівній ККМ, утворюються сферичні міцели, які отримали назву міцели Гартлі-Ребіндера. У таблиці 10 наведено ГЛБ ліпофільних компонентів, що найчастіше використовуються у складі косметичних емульсій.

Коли склад олійної фази та відсотковий вміст кожного її компонента відомий, можна розрахувати ГЛБ_О як суму ГЛБ₁, ГЛБ₂ та ГЛБ_п з урахуванням w₁, w₂ та w_п, де перші – це ГЛБ першої, другої та п-ї фази олії; останні – масові частки олійних фаз.

Наприклад, олійна фаза складається з 28% парафіну (ГЛБ = 11), 52% олії жожоба (ГЛБ = 6,5) та 20% ізопропілміристату (ГЛБ = 11,5). Визначити ГЛБ олії.

$$\text{ГЛБ}_O = 0.28 \cdot 11 + 0.52 \cdot 6.5 + 0.20 \cdot 11.5 = 8.76.$$

Отже, ГЛБ емульгатора повинно дорівнювати 8,76 для отримання стабільної емульсії О/В з олійною фазою такого складу. Для стабілізації емульсій застосовується суміш емульгаторів. Для знаходження співвідношення емульгаторів в емульсії застосовують рівняння:

$$\%A = \frac{100(x - \text{ГЛБ}_B)}{\text{ГЛБ}_B - \text{ГЛБ}_A} \quad \%B = 100 - \%A$$

де ГЛБ_А та ГЛБ_В – числа ГЛБ емульгатора А та В відповідно;

Х – співвідношення обраних емульгаторів.

Приклад.

Перевірте, суміш поверхнево-активних речовин, що містить Oleth-2 (ГЛБ = 5) та триетаноламінстеарату (ГЛБ = 20), може бути використана як суміш емульгаторів для емульсійної системи, що розглядалась раніше.

$$\%A = \frac{100(8,76 - 20)}{5 - 20} = 74,9 \quad \%B = 100 - 74,9 = 25,1.$$

Таблиця 10 – ГЛБ ліпофільних компонентів, що використовуються у складі косметичних емульсій

Компонент INCI	ГЛБ (олії)	
	Емульсія типу вода в олії	Емульсія типу олія у воді
Decyl Alcohol	-	15
Lauryl Alcohol ¹	-	14
Cetyl Alcohol	-	13
Stearyl Alcohol	-	14
Oleyl Alcohol	-	13
Lauric Acid	-	13,5
Myristic Acid	-	16
Palmitic Acid	-	11,7
Stearic Acid	6	11,4
Oleic Acid	-	11
Isopropyl Myristate	-	11,5
Lanolin	8	10
Vegetable oils	5	10
Paraffin oil	5	12
Paraffin	4	11
Petrolatum ⁵	5	12
Beeswax	41	12
D4 Cyclomethicone	-	8

Необхідно зауважити, що розрахунок ГЛБ не гарантує утворення стійкої емульсії. Кінцевий ефект правильно складеної суміші емульгаторів

залежить від правильно підібраної суміші емульгаторів, умов процесу емульгування, об'ємного співвідношення олійної та водної фаз, масового співвідношення маси олійної фази до емульгатора.

Розглянемо приклад.

У таблиці 11 наведено склад олійної фази емульсії типу O/W (зволожуючий крем). На основі відомих ГЛБ компонентів олійної фази необхідно обрати тип емульгатора та його концентрації.

Таблиця 11 – Рецепт з зволожуючого емульсійного крему

Фаза	INCI	Масовий вміст, %
А (олійна фаза)	Олія авокадо	15
	Парафінова олія	5
	Олія ши	5
	Олія жожоба	10
	Ланолін	10
	Ізостеарил лактат	5
В (водна фаза)	Гліцерин	10
	Екстракт листя зеленого чаю	2
	Вода	до 100%
С	Емульгатор	5
D	Аскорбіл пальмітат	0,2
	Натрій бензоат	0,5
	Віддушка	0,3

Розрахунок ГЛБ олійної фази зводимо у таблицю 12.

Таблиця 12– ГЛБ олійної фази

INCI	% в олійній фазі	ГЛБ _о	Фактичне ГЛБ
Олія авокадо	30	7	$0,3 \cdot 7 = 2,1$
Парафінова олія	10	12	$0,1 \cdot 12 = 1,2$
Олія ши	10	8	$0,1 \cdot 8 = 0,8$
Олія жожоба	20	6,5	$0,2 \cdot 6,5 = 1,3$
Ланолін	20	10	$0,2 \cdot 10 = 2,0$
Ізостеарил лактат	10	10,5	$0,1 \cdot 10,5 = 1,05$
Загальне значення ГЛБ олійної фази становить 8,45			

Для такої суміші олій обираємо наступні емульгатори: полісорбат 80 (А, ГЛБ_А = 15) та гліцерил олеат (В, ГЛБ_В = 5).

Розраховуємо % кожного емульгатора у суміші:

$$\%A = \frac{100(x - \text{ГЛБ}_B)}{\text{ГЛБ}_B - \text{ГЛБ}_A} = \frac{100(15 - 5)}{15 - 5} = 34,5 \quad \%B = 100 - 34,5 = 65,5$$

Контрольні питання

1. Яким чином відбувається стабілізація косметичних емульсій?
2. Що таке емульгатор?
3. Що таке ГЛБ?
4. Яким чином можна розрахувати ГЛБ?
5. Як розраховується ГЛБ олійної фази?
6. Як розраховується ГЛБ суміші емульгаторів?
7. Користуючись таблицями 8 та 9 оберіть склад олії та емульгаторів, розрахуйте ГЛБ цієї суміші.

2.3 Складання рецептур косметичних емульсій

Раціональний підбір компонентів як з фізико-хімічної, так і з дерматологічної точки зору є критично важливим для створення ефективних формул косметичних продуктів. Це забезпечує підтримку фізіологічного ліпідного балансу епідермісу та захист шкіри від негативного впливу зовнішнього середовища. Загальноприйнята дермато-косметична класифікація емульсій включає очищувальні, зволожувальні та захисні засоби. За критерієм застосування креми поділяють на денні, що характеризуються швидким вбиранням, та нічні, більш «важкі», які містять високі концентрації поживних речовин. Залежно від призначення косметичні засоби класифікуються на креми для догляду за обличчям (включно з кремами для області навколо очей), креми для рук, креми для ніг та креми для тіла. Враховуючи специфіку групи споживачів, виділяють креми для проблемної шкіри (чутливої, atopічної або схильної до акне), антивікові косметичні засоби та дитячі продукти.

Кремові основи являють собою готові абсорбуючі системи, що складаються зі збалансованої суміші ліпофільних компонентів, емульгаторів та гідрофільних речовин. Оптимальний добір базових компонентів дозволяє забезпечити формування стабільної та тривало функціонуючої емульсії з високими сенсорними характеристиками.

У таблиці 13 наведено приклад основи емульсійного косметичного засобу з напіврідкою консистенцією та кремоподібною структурою білого кольору. В таблиці 14 наведено повний склад емульсійного продукту у вигляді співвідношення функціональних інгредієнтів, що впливають на стан шкіри (пом'якшувачі, зволожувачі), є також компоненти, які використовуються для підтримки мікробної, хімічної та фізичної стабільності емульсій (допоміжні складники). Залежно від того, який специфічний вплив косметичних засобів на шкіру очікується, вводяться додаткові інгредієнти (УФ-фільтри, рослинні екстракти та ін.).

Таблиця 13 – Рецептатура емульсійної косметичної основи

INCI назва компоненту	Вміст, мас. %
Paraffinum Liquidum (Mineral Oil)	3,0
Petrolatum	32,0
Glyceryl Monostearate	3,0
Cetearyl Alcohol	9,0
Polisorbat 40	7,0
Caprylic/Capric Triglycerides	2,0
Propylene Glycol	5,0
Silica	0,1
Sorbic Acid	0,2
Water	до 100

Таблиця 14 – Загальна рецептатура косметичної емульсії

Компонент	Вміст, мас. %
Емульгатор	2 – 6
Функціональні компоненти	
Емомент	10 – 35
Зволожувачі	1 – 8
Допоміжні компоненти	
Консервант	0,2 – 1
Загущувач	1 – 6
Антиоксидант	0,01 - 0,05
Регулятор рН	Достатня кількість
Додаткові компоненти	
Активні речовини	0,1 – 2
УФ-фільтри	0,01 - 0,5
Компонент, що утворює гель	0 - 0,02
Віддушка	0,1 – 1
Барвники	Достатня кількість

Рецептура кремової основи для емульсії типу O/W з напіврідкою кремоподібною консистенцією наведена у таблиці 15.

Таблиця 15 – Склад універсальної кремової основи для емульсії O/W

Компонент	Вміст, мас. %
Мінеральна олія	3,0
Вазелін	32,0
Гліцерин моностеарат	3,0
Цетеариловий спирт	9,0
Полісорбат 40	7,0
Caprilic/Capric Triglycerides	2,0
Пропілен гліколь	5,0
Силікагель	0,1
Сорбінова кислота	0,2
Вода	До 100%

Кремові основи для емульсій типу O/W включають основні компонент гідрофобних основ: вазелін, парафін, церезин, мікрокристалічний віск, мінеральна олія, холестерин, сорбітанові ефіри, жирні спирти, ланолінові спирти. Приклад рецептури гідрофобної кремової основи наведено у таблиці 16.

Таблиця 16 – Рецептатура гідрофобної кремової основи

Компонент	Вміст, мас. %
Бджолиний віск	8,0
Спермацет	15,0
Соєва олія	62,0
Натрій борат	0,5
Вода	До 100%

Ще одним прикладом основи емульсійного крему емульсії типу вода - олія може бути суміш білого вазеліну (95%), цетилового спирту (3%) та

холестерину (2%). Використання таких готових емульгуючих систем значно полегшує отримання стійких емульсійних форм.

На ринку косметичної сировини представлені також сформовані суміші готових емульгаторів. Такі системи самоемульгування дозволяють створювати емульсії з широким діапазоном консистенції. Приклад таких систем наведено нижче.

NatraGem™ EW (INCI: Glyceryl Stearate (and) Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate (and) Cetearyl Alcohol) – основа емульсії від Croda. За заявою виробника – це вискоєфективний емульгуючий віск, із відмінною стійкістю до електролітів та сумісністю з високо- і низькополярними оліями. Може створювати як текучі лосьйони, так і креми високої в'язкості. Застосування NatraGem™ EW включає догляд за шкірою, догляд за волоссям, захист від сонця, декоративну косметику, засоби по догляду за дитиною, натуральні креми та лосьйони.

Versaflex™ V-175 компанія Croda (INCI: Sucrose Palmitate (and) Glyceryl Stearate (and) Glyceryl Stearate Citrate (and) Sucrose (and) Mannan (and) Xanthan Gum). Це унікальна рецептура, розроблена для стабілізації емульсій олія - вода, водночас забезпечує м'якість і чудову якість. Підходить для рецептури емульсій O/W, що містять різні види олій або олієрозчинних активних речовин. Цей склад на 100% рослинний, вільний від етиленоксиду (EO), що робить його придатним для розробників, які бажають використовувати тільки натуральні інгредієнти.

MixXIN™ ME (INCI: Caprylic/Capric Triglyceride (and) Glycol Stearate (and) PEG-3 Glyceryl Cocoate (and) Steareth-7), компанія Croda. Може використовуватись для отримання емульсії методом холодний – холодний. Можна використовувати у різних косметичних формах, від молочка до лосьйонів і кремів.

Coast Southwest Company запропонувала суміш емульгаторів повністю з натуральної сировини, наприклад, серія Olivatis:

Olivatis™18 (INCI: Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters (and) Sodium Stearoyl Lactylate (and) Cetearyl Alcohol) – м'який емульгатор для емульсій олія - вода,

який використовується в широкому діапазоні застосування від олій до лосьйонів для волосся та шкіри;

Olivatis™ 12C (INCI: Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters (and) Polyglyceryl-6 Pentaoleate) – неіонний емульгатор, що стимулює кристалізацію. Емульсії на його основі легко вбираються, багаті природними олійними речовинами, але при цьому емульсії не є жирними чи липкими. Ідеально підходить для використання в блисках для губ, губних помадах, зволожуючих кремах, сонцезахисних кремах та дитячих товарах.

Самоемульгуюча основа Synergia – Phytocream®2000 ((INCI: Potassium Palmitoyl Hydrolysed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol) – аніонний/неіонний емульгатор рослинного походження. Утворює стабільні емульсії з широким діапазоном консистенції.

2.4 Технологія отримання косметичних емульсій

Косметичні креми – це багатокомпонентні дисперсні системи, до складу яких входять ліпідні та водні фази, емульгатори, функціональні добавки (зволожувачі, антиоксиданти, вітаміни, біоактивні екстракти), а також допоміжні речовини – консерванти, ароматизатори, барвники.

Емульсійні креми являють собою стабілізовані дисперсні системи типу O/W, W/O або множинного (змішаного) типу, в яких емульсія утворюється за допомогою ПАР та структуроутворювачів. До складу зазвичай вводять біологічно активні компоненти (екстракти рослин, вітаміни, ферменти), що підвищують дерматологічну ефективність. Системи W/O відзначаються низькою змиваністю водою, вираженим оклюзійним ефектом і мінімальним охолоджуючим впливом, що робить їх придатними для сухої та atopічної шкіри. Системи O/W легше наносяться, швидше поглинаються, забезпечують відчуття свіжості, підходять для жирної та комбінованої шкіри.

Гелеві креми базуються на колоїдних системах з використанням гелеутворювачів (карбомери, ксантанова камедь, модифіковані целюлози), які забезпечують тиксотропні властивості та покращені сенсорні відчуття.

Особливості систем W/O: отримання стабільних емульсій цього типу є технологічно складнішим через низьку термодинамічну стабільність та схильність до фазового розшарування. Для підвищення в'язкості та стабільності застосовують тверді воски (цетиловий, бджолиний), що формують структуровану жирову матрицю, але можуть надавати крему відчуття важкості та знижувати сенсорний комфорт.

Процес виготовлення емульсійних кремів складається з послідовних етапів, кожен із яких впливає на якість, стабільність та функціональні властивості готового продукту:

1. *Розробка рецептури.* Визначення співвідношення водної та ліпідної фаз, підбір емульгаторів і стабілізаторів, що забезпечують необхідні реологічні характеристики, сенсорні властивості та сумісність з активними компонентами.

2. *Розрахунок структурно-реологічних параметрів.* Попередня оцінка в'язкості, тиксотропних властивостей, стійкості до коалесценції та седиментації для забезпечення стабільності системи.

3. *Підбір та контроль якості сировини.* Ліпідна фаза: контроль кислотного та перекисного числа, відсутність прогірклості. Водна фаза: оцінка жорсткості, ступеня мінералізації, мікробіологічних показників. Активні компоненти: визначення термостабільності, хімічної сумісності з іншими інгредієнтами.

4. *Емульгування.* Підготовка водної та масляної фаз із нагріванням до 60–75 °C, для стандартного методу. Для холодного методу (наприклад одержання селевих емульсій) нагрівання не потрібне. Введення емульгаторів у відповідну фазу. Диспергування шляхом інтенсивного перемішування та гомогенізації для утворення стабільної емульсії. Холодний метод застосовується для термочутливих систем із використанням високошвидкісних змішувачів без нагрівання (наприклад так одержують крем-гелеві емульсії)

5. *Охолодження та введення термолабільних компонентів* (ароматичні речовини, вітаміни, ферменти, антиоксиданти) при температурі нижче 40 °С для запобігання їх деградації.

6. *Стабілізація фізико-хімічних параметрів*. Введення загусників, коригування рН до оптимального значення для шкіри (зазвичай 4,5–6,5).

7. *Визрівання крему*. Витримування при контрольованих умовах для стабілізації реологічних властивостей та усунення повітряних включень.

8. *Оцінка якості*. Фізико-хімічні показники: рН, в'язкість, стійкість емульсії (центрифугування, температурні цикли). Мікробіологічний контроль: загальне мікробне число, відсутність патогенних мікроорганізмів. Органолептична оцінка: колір, запах, текстура, відчуття на шкірі.

9. *Фасування*. Розлив готового продукту у відповідну тару з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Стандартний спосіб отримання косметичних емульсій називають «гарячий/гарячий». При цьому способі олійну фазу нагрівають до 75–85°C та з'єднують із водною фазою, нагрітою до такої ж температури. У водну фазу при інтенсивному перемішуванні додається олійна фаза, потім продукт охолоджують. При надто швидкому або надто повільному охолодженні може спостерігатися кристалізація та зростання кристалів жирових включень. Зазвичай охолодження здійснюють при повільному перемішуванні до температури загущення системи (вирівнювання температури всередині продукту). За необхідності проводять повторну гомогенізацію після охолодження для фіксації одержаної системи. Термолабільні компоненти вводяться до моменту загущення або ще за нижчої температури з додатковою гомогенізацією продукту.

Розглянемо приклад технологічної схеми одержання емульсійного косметичного крему (рис. 2). В апарат з мішалкою 2 завантажують попередньо нагріті до 75°C водорозчинні компоненти зі збірника 1 та жиророзчинні компоненти (також нагріті до 75°C) зі збірника 4. В апараті 2 проводять емульгування протягом 10-15 хв за температури 70-75°C. Готову

емульсію перекачують насосом 3 у апарат 5, де відбувається її охолодження до 40°C.

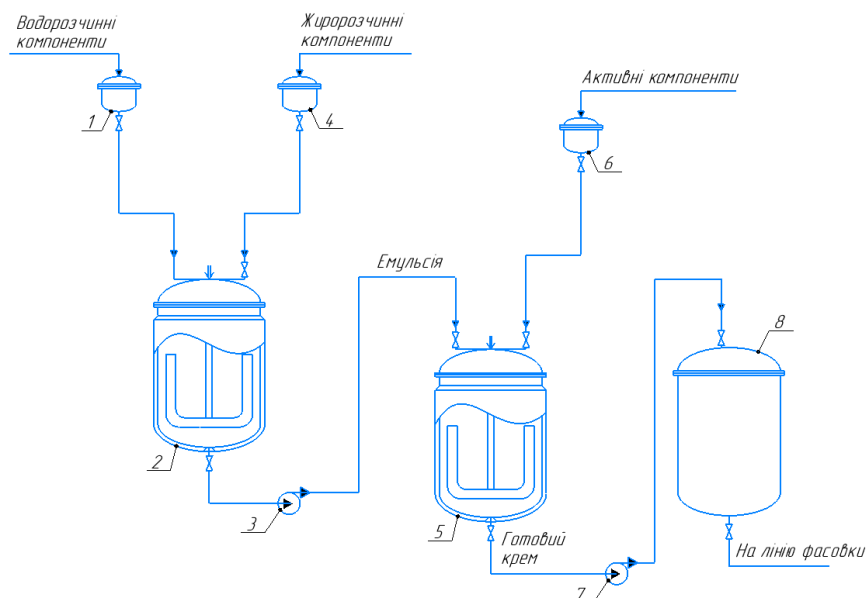


Рис. 2. Технологічна схема виготовлення емульсійного крему для обличчя: 1 - збірник водорозчинних компонентів; 2,5 - реактори з мішалкою; 3,7 - насоси; 4 - збірник жиророзчинних компонентів; 6 - збірник активних компонентів; 8 - відстійник готового крему

Перші 20 хв охолодження ведуть без подачі води, потім, для прискорення охолодження, подають холодну воду. За температури 40°C в емульсію додають активні компоненти, консервант та ароматизатор зі збірника 6. Після повного вимішування всіх активних компонентів, відбирають пробу крему для перевірки його рН. Відкоригувавши значення рН (за необхідності), виготовлений продукт передають у лабораторію на аналіз його якості за відповідними показниками. При позитивному результаті аналізу, готовий крем перекачується насосом 7 у збірник крему 8 і далі направляється на фасування.

При використанні вищенаведеного способу «гарячий/гарячий» більшість мікроорганізмів гине, метод не вимагає підвищених заходів гігієни та вимог до використовуваної сировини. Термостабільні речовини можна

розчиняти у відповідних фазах до початку емульгування, але важливо враховувати перекристалізацію компонентів через зниження розчинності при охолодженні. Для скорочення витрати енергії розроблено способи типу «гарячий/гарячий/холодний» та «гарячий/холодний». При першому способі у гарячу олійну фазу додають частину гарячої води й гомогенізують систему, а потім додають решту водної фази кімнатної температури. При другому способі до гарячої олійної фази додають усю холодну водну фазу. Застосування холодної водної фази дозволяє скоротити процес охолодження, але її необхідно додавати невеликими порціями, щоб уникнути різкого охолодження системи та небажаної кристалізації жирових компонентів.

З енергоефективної точки зору найбільш привабливим є метод «холодний/холодний», при якому не відбувається нагрівання ні водної, ні олійної фази. Цей підхід дозволяє отримувати рідкі емульсії типу O/W з мінімальними енергетичними витратами. Однак процес потребує дотримання низки умов: обмежений вміст ліпідної фази, використання спеціально підібраних емульгаторів та інших інгредієнтів із високою поверхнево-активною здатністю, а також застосування вискоефективного гомогенізуючого обладнання. Крім того, особливу увагу слід приділяти мікробіологічній чистоті сировини, оскільки відсутність термічної обробки підвищує ризик контамінації.

Розглянемо процес створення множинних емульсій, в яких краплі дисперсної фази, у свою чергу, є безперервним середовищем для ще дрібнішої внутрішньої фази; таким чином, система складається щонайменше з трьох фаз. В емульсії типу W/O/W у зовнішній водній фазі знаходяться дисперговані крапельки олії, які, у свою чергу, являють собою дисперсійне середовище для водної фази. У систем O/W/O протилежна структура.

Багаточисельні дослідження свідчать, що охолоджуючий ефект зменшується у бік прямих емульсій (за рахунок випаровування води). Зволожуючі та поживні властивості – у бік зворотних емульсій, вони в емульсії типу вода-олія кращі, але їх споживчі властивості створюють складності при використанні, так як являють собою жирну густу субстанцію, яка при нанесенні погано розподіляється й важко вбирається. Множинні

емульсії мають гарні споживчі властивості, легко розподіляються, не обтяжені великою кількістю олій, але водночас виконують свої поживні та зволожуючі функції. Вони також є перспективними з точки зору капсулювання біологічно активних компонентів у внутрішній водній фазі, яка не має контакту з повітрям, що запобігатиме їх окисненню. При дотриманні певних технологічних умов можна отримати емульсії з внутрішньою водною фазою без консервантів, а також знизити загальне консервантне навантаження. Капсулювання речовин у внутрішній фазі може приховати компоненти з різким запахом, які важко замаскувати віддушкою. ; Множинні емульсії можна отримати двома способами. *Перший одноступеневий метод* передбачає наступні етапи. Спочатку отримують звичайну емульсію (типу W/O або O/W) з використанням емульгаторів, властивості яких змінюються під дією певних параметрів (температура, введення електролітів тощо). Потім змінюють параметри, створюючи умови для зміни природи емульгатора, що призводить до деформації крапель емульсії. У результаті внутрішня та зовнішня фази починають мінятися місцями. На стадії такого «обміну фаз» одна з них фіксується в середині іншої, утворюючи множинну емульсію. Отримані таким методом краплі відрізняються за розміром, а кількість внутрішньої фази в них є нерівномірною. Внутрішня та зовнішня фази при цьому залишаються ідентичними за складом. Метод є відносно простим і не потребує додаткового обладнання, однак має обмежені можливості щодо інкапсуляції активних компонентів.

Двоступеневий метод полягає в наступному. Спочатку отримують первинну просту емульсію. На другому етапі додають ще одну фазу і при цьому первинну емульсію використовують як протилежну фазу в емульсії наступного рівня. Наприклад приготування емульсії W/O/W за двох експериментальних умов, що передбачали використання ультразвуку та гомогенізатора високого тиску (рис 3). Експериментальні параметри включали: порції первинної емульсії W/O з гідрофільним емульгатором В

одній з рецептур W/O = 20/60, 20 г води, що містила хлорид натрію (40 мг), диспергували в олійній фазі, що складалася з соєвої олії (58,3 г), PGPR (1,5 г) та HPMS (0,2 г). Суміші гомогенізували при потужності 700 Вт за допомогою рідинного процесора Vibra-cell Ultrasonic (Sonics & Materials, Inc) при температурі 37 °C протягом 30 хвилин для отримання первинних емульсій W/O. Другий крок включав диспергування первинних емульсій у водний розчин, що містить гідрофільний емульгатор (наприклад, Tween 60, Cremophor EL), за допомогою того ж гомогенізатора протягом 15 хвилин. Для контролю температури та запобігання різкому підвищенню температури під час емульгування використовували крижану баню. Загальну масу зразків емульсії вода/масло/вода підтримували постійною на рівні 160 г.

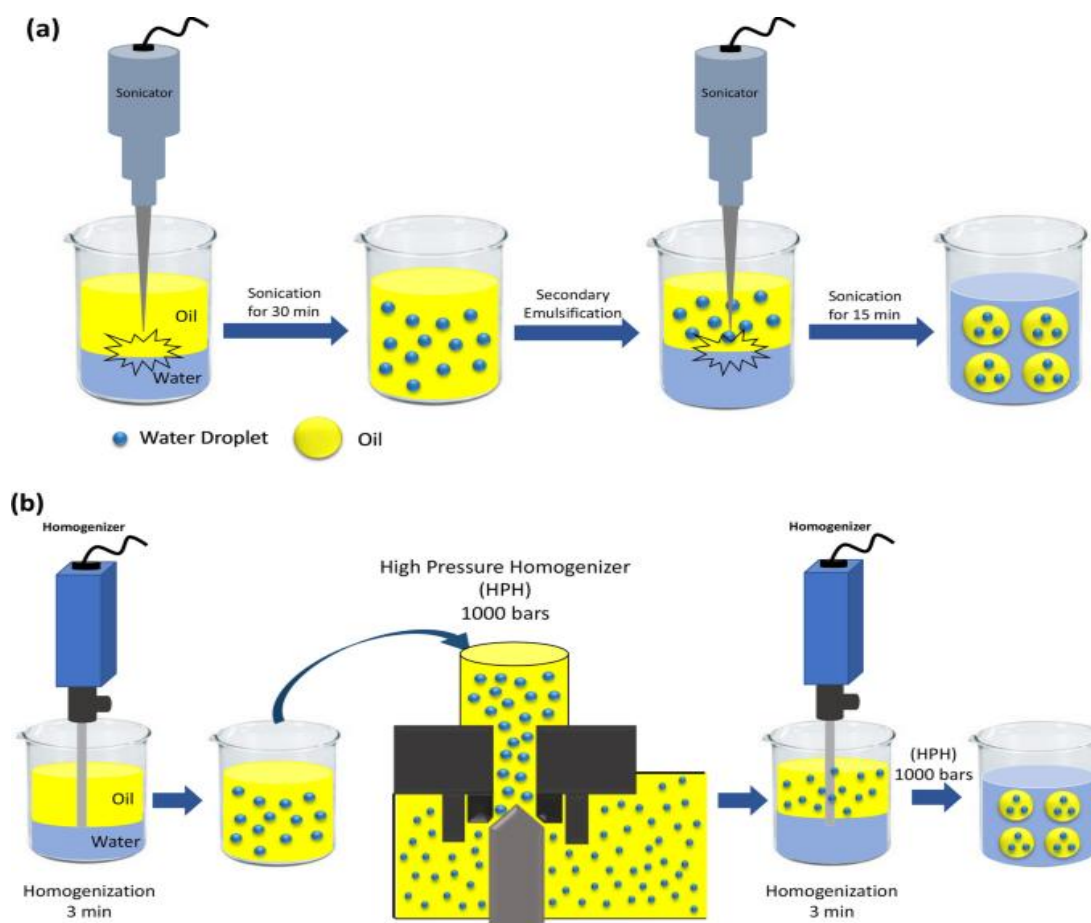


Рис. 3. Схема приготування множинної емульсії W/O/W вода:

a - ультразвукова обробка рідини, **b**- гомогенізація під високим тиском

Порівнюючи технології одноступеневого та двоступеневого методів, слід відмітити що за використання одноступеневого неможливо забезпечити повне утримання інкапсульованих компонентів у внутрішній фазі, оскільки при обміні фаз частина речовин в будь-якому випадку буде втраченою, перейде у зовнішню водну фазу. Натомість, двоступеневий метод усуває цю проблему, оскільки формування внутрішньої та зовнішньої емульсії відбувається послідовно, що дає змогу використовувати фази з різним складом і створювати системи з цілеспрямованою функціональністю.

Перевірка утвореної структури множинних емульсій зазвичай потребує використання спеціалізованого обладнання. Рекомендується проводити мікроскопію (оптичну, конфокальну, електронну), яка дозволяє візуально підтвердити наявність внутрішньої фази. Оцінка стабільності під час зберігання відбувається у вигляді контролю коалесценції, седиментації, зміни розміру частинок. Цілісність внутрішньої фази та переміщення речовин оцінюють через характер міжфазної поверхні. У випадку наявності нанорозмірних крапель висуваються додаткові вимоги до безпечності продукту, аналогічні нанокосметиці. При капсулюванні активів необхідно підтвердити їх відсутність у зовнішній фазі. Прикладами застосування множинних емульсій є системи W/O/W активним компонентом в внутрішній водній фазі, засоби гігієни з додатковими ПАР та розчинниками, інкапсульовані у внутрішній фазі, захисні засоби без силікону з пролонгованим вивільненням активів, наприклад УФ фільтрів.

Нажаль, множинні емульсії є термодинамічно нестабільними системами, краплі мають схильність до коалесценції, що в кінцевому підсумку може призвести до розшаровування. Фактори, що впливають на стабільність, є наступні: тип і співвідношення ПАР; фізичні характеристики (розмір крапель, в'язкість системи, коефіцієнт фазового об'єму); температурні коливання та заморожування. Шляхами підвищення стабільності множинних емульсій є зменшення розміру крапель внутрішньої емульсії, оптимізація складу та співвідношення ПАР, використання додаткових стабілізаторів фаз.

Окремим випадком множинних емульсій є наноемульсії, що входять до складу внутрішньої фази. На ринку сировини представлені готові наноемульсії, призначені для введення в косметичні засоби як активний інгредієнт. Одне на сьогодні залишається без сумніву – все більше виробників віддаватиме перевагу множинним емульсіям, намагаючись слідувати за новими тенденціями та принципово новими підходами до виробництва косметичних засобів.

2.5 Визначення якості емульсійних косметичних продуктів

Косметичні креми повинні виготовлятися за рецептурами та/або технологічними регламентами при дотриманні санітарних правил. За органолептичними та фізико-хімічними показниками, а також мікробіологічними характеристиками мають відповідати вимогам і нормам, які зазначені в таблицях 17 та 18 відповідно.

Таблиця 17 – Органолептичні та фізико-хімічні показники косметичних кремів

Назва показника	Характеристика і норма			Метод випробування
	Емульсійні креми	Жирові креми	Креми на гелевій основі	
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх домішок			ДСТУ 4766:2007
Колір	Властивий кольору, встановленому в технічних вимогах на крем конкретної назви			
Запах	Властивий запаху, встановленому в технічних вимогах на крем конкретної назви			
Масова частка води і летких речовин, %	5,0 – 98,0	-	5,0 – 98,0	ДСТУ 4093-2002
Водневий показник (pH)	5,0-9,0			ДСТУ 4821:2007
Колоїдна стабільність	Стабільна	-	Стабільна	ДСТУ ISO 457:2007 (ISO 457:1983, IDT)
Термостабільність	Стабільна	-	Стабільна	
Температура краплепадіння, °С	-	39-55	-	

Примітка 1. У косметичних кремах спеціального призначення (скрабах, пілінгах тощо) дозволено специфічні вкраплення абразиву та добавок.

Примітка 2. Норму показника рН для кремів спеціального призначення (скрабів, відбілюючих, для автозасмаги, сонцезахисних тощо) та для кремів з вмістом рослинних настоїв або екстрактів трав, фруктових кислот або їх похідних дозволено в межах 3,0 – 9,0, а у кремах для депіляції 7,0 – 12,7.

Визначення рН рідких емульсійних систем проводять безпосередньо у досліджуваних зразках. Для визначення значення рН густих емульсій прямого типу їх попередньо розбавляють водою. У густих кремах зворотного типу рН вимірюють у водній витяжці. При визначенні водневого показника рН-метри вимагають застосування спеціальних електродів.

Таблиця 18 – Мікробіологічні показники косметичних кремів

Назва показника	Характеристика і норма	Метод випробування
Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см ³), не більше ніж	1000	ДСТУ 3030 -95 ДСТУ 3032-95 ДСТУ 3033-95 ДСТУ 3034-95 ДСТУ 3438-96
Бактерії <i>Enterobactereaceae</i> в 1 г (см ³)	Нема	
<i>Staphylococcus aureus</i> в 1 г (см ³)	Нема	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 г (см ³)	Нема	
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см ³), не більше ніж	100	

Примітка 1. У кремах для дітей кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів має становити не більше ніж 100 КУО/г (см³).

Примітка 2. У кремах для дітей дріжджів та пліснявих грибів не повинно бути.

Визначення колоїдної стабільності засноване на розподілі емульсії на водну та олійну фази при центрифугуванні, а встановлення термостабільності – розподілі емульсії на олійну та водну фази після витримання її за температури 42–45°C протягом заданого часу.

Для косметичних кремів визначають також тип емульсії, кислотне та ефірне число, масову частку гліцерину, вміст жирних високомолекулярних кислот, поглинання.

При порівняльному аналізі кремів встановлюють вміст у них гліцерину, води та летких компонентів, загального лугу та ін.

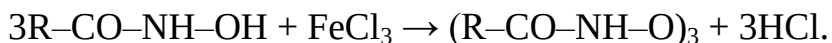
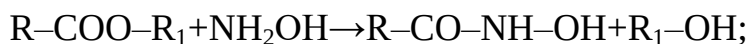
Масову частку гліцерину в кремах визначають йодометричним методом, який заснований на окисно-відновних процесах, пов'язаних із перетворенням елементарного йоду на іони та у зворотному напрямку. Гліцерин окиснюють калій періодатом (KIO_4) у кислому середовищі. Відновлюють надлишок калій періодату йодидом у кислому середовищі та титрують йод, що утворився, розчином натрій тіосульфатом.

Визначення вмісту в кремі летких компонентів та води ґрунтується на зменшенні маси крему в процесі його висушування за температури $100-105^\circ\text{C}$ до постійної маси. Для підвищення точності визначення крем змішують із чистим та прожареним до постійної маси піском.

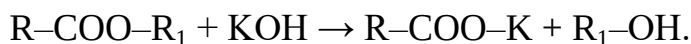
Метод визначення загального лугу заснований на титруванні розведеного водою продукту (1-5 г крему та 100 см^3 води) в присутності індикатора метилового оранжевого $0,1\text{ М}$ розчином хлоридної кислоти до зміни жовтого забарвлення в рожевий. Тип емульсії косметичного крему можна визначити методом змішування, фарбування та ін. Найчастіше з цією метою використовується метод фарбування фільтрувального паперу, просоченого розчином кобальт хлоридом.

Кислотне число дорівнює кількості міліграм калій гідроксиду, необхідного для нейтралізації карбонових кислот, що містяться в 1 г аналізованого продукту. Як індикатори застосовують речовини, що змінюють забарвлення у лужному середовищі рН (фенолфталеїн, нейтральний червоний, феноловий червоний).

Косметичні креми у своєму складі можуть містити складні ефіри. Для якісного виявлення складних ефірів поширений колориметричний спосіб, заснований на утворенні інтенсивно зафарбованих розчинів при взаємодії складного ефіру з гідроксиламіном і подальшою реакцією гідроксамових кислот, що утворюються, з ферум (III) хлоридом:



Реакція на складні ефіри вважається позитивною, якщо з'являється винно-червоне або фуксиново-червоне забарвлення. Контрольна проба, що містить усі компоненти, крім аналізованого крему, залишається при цьому жовтою. Ефіри неорганічних кислот у цих реакціях забарвлення не дають. Кількісне визначення складних ефірів проводять шляхом обробки крему розчином луку в органічному розчиннику при нагріванні. При цьому перебігає реакція:



Перед аналізом наважку крему перевіряють на присутність вільної кислоти визначенням кислотного числа. Потім визначають ефірне число.

Ефірне число (ЕЧ) показує, скільки міліграмів калій гідроксиду витрачається на омилення складних ефірів, що містяться в 1 г продукту. ЕЧ визначають методом зворотного титрування: до аналізованого крему додають надлишок калій гідроксиду та проводять реакцію омилення, після чого суміш нагрівають на водяній бані зі зворотним холодильником.

Тривалість гідролізу при цьому залежить від будови складних ефірів, визначенню яких заважають сполуки, що вступають у хімічну реакцію з лугом: кислоти, аміді, хлорангідриди кислот, а також аміни, лактони та сполуки перекисного характеру.

Число омилення показує скільки міліграмів калій гідроксиду витрачено на нейтралізацію вільних та зв'язаних кислот у зразку аналізованого крему масою 1 г.

Визначення високомолекулярних жирних кислот засноване на гідролізі жирів концентрованою хлоридною кислотою, відділенні отриманих кислот, розчиненні їх у гарячому етиловому спирті та нейтралізації калій гідроксидом у присутності індикатора бромтимолового синього до переходу забарвлення від жовтого до синього. Наявність високомолекулярних кислот у кремі визначає його білизну та в'язкість.

Контрольні питання

1. У чому полягає принцип складання рецептур косметичних емульсій?
2. Опишіть основні способи одержання косметичних емульсій.
3. У чому зміст методу «гарячий-гарячий»?
4. У чому зміст методу «холодний-холодний»?
5. Що таке множинні емульсії та які їх особливості?
6. Опишіть способи отримання множинних емульсій.
7. Назвіть основні фізико-хімічні показники косметичних кремів.

3 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

3.1 Класифікація парфумерної продукції

У кожній країні при позначенні різних видів парфумерної продукції використовується різна термінологія, часто під однією й тією ж назвою маються на увазі різні види парфумерних виробів. Парфумерні рідини – це спиртові чи спиртово-водні розчини сумішей духмяних речовин та настоїв з приємним ароматом. Класифікація парфумерних засобів:

1. Ароматизуючі засоби: *парфуми* – концентрація парфумерної композиції в рідких формах – 20-40%, в твердих – набагато менше; *парфумовані води* – концентрація парфумерної композиції – 15-20%; *туалетні води* – концентрація парфумерної композиції – 6-12%;

2. Гігієнічні та освіжаючі засоби: *одеколони* – 3-6%; *духмяні води* – концентрація парфумерної композиції – 1-3%.

Парфуми поділяють на тверді, сухі та рідкі. Виробництво твердих і сухих парфумів за обсягом виробництва парфумерних виробів становить менше 5%.

Тверді парфуми – це композиція духмяних речовин у суміші з рідкими та твердими нафтовими компонентами, а також воском. Вміст ароматичної композиції становить 3–10%. Цей діапазон регламентується тим, що: менше 3% дає слабкий аромат, який швидко вивітрюється; більше 10% може порушувати консистенцію основи (парафін, церезин, віск) і робити продукт занадто інтенсивним та нестійким. Тверді парфуми випускають у вигляді таблеток, олівців або у спеціальних коробочках. До складу основи зазвичай входять парфумерна олія, твердий парафін і церезин.

Технологічний процес приготування твердих парфумів включає такі етапи:

1. Розплавлення твердих компонентів при температурі 60–70 °C з наступним введенням парфумерної олії; після охолодження суміші до 40 °C додають ароматичну композицію.

2. Отриману гарячу масу фільтрують і розливають у форми. Процес фасування та формування зазвичай здійснюється автоматизовано.

Тверді ароматизатори – це спеціальні вироби з паперу чи картону, просочені парфумерною композицією. Їм надають привабливого вигляду за допомогою кольору та форми (наприклад, у вигляді ялинок чи фігурок тварин). Найчастіше вони застосовуються для ароматизації салонів автомобілів і невеликих приміщень.

Сухі парфуми типу «саше» – це суміш порошкоподібних речовин із духмяною композицією. Як носії ароматів використовують подрібнену суху рослинну сировину (корені, листя), а також крохмаль, тальк, каолін, деревну тирсу, пелюстки троянди, порошки з кореневищ ірису, фіалки тощо. Відповідальною операцією при їх отриманні є перемішування носія (порошкоподібної речовини) та парфумерної композиції (духмяної речовини). Саше використовують, головним чином, для надання приємного запаху білизні та одягу. Товарною формою таких ароматизаторів є пакуночки з паперу або тканини, в яких міститься порошкоподібна субстанція.

Рідкі парфуми – це спиртові розчини суміші запашних речовин, які утворюють приємний, стійкий і гармонійний аромат. Вони застосовуються як ароматичні засоби для надання запаху тілу, волоссю, одягу чи аксесуарам (наприклад, носовим хустинкам).

Сила запаху визначається відстанню, на якій відчувається аромат від парфумованого тіла або тканини, змоченої духами. Для більшості традиційних виробів характерна висока сила запаху. Проте сучасна концепція парфумерії акцентує увагу на індивідуальному сприйнятті аромату. Сьогодні парфуми розглядають як засіб створення особистої «ароматичної аури», тому все більшої популярності набувають композиції з відносно «короткою довжиною хвилі», аромат яких відчувається лише в безпосередній близькості.

Парфуми традиційно належать до вечірньої парфумерії. У сучасному світі домінують два стилі створення ароматів. Французький стиль – аромати

розкриваються поступово, мають багат шарову структуру й призначені для світського середовища. Американський стиль – аромати розкриваються відразу, є більш інтенсивними й часто мають солодкувато-квітковий відтінок; вони орієнтовані на ділове життя та повсякденне використання. Тенденції моди у сфері запахів змінюються приблизно кожні 5–10 років. Водночас експерти відзначають наявність трьох сталих напрямів, які визначатимуть подальший розвиток парфумерної індустрії в Європі.

Парфумерні та туалетні води прийнято вважати денними ароматичними засобами. Дія їх значно м'якша, сила розповсюдження слабкіша, стійкість запаху менша, ніж у парфумів, їх рекомендують використовувати протягом дня 2 рази.

Парфумована вода (eau de parfum чи parfum de toilette) містить 15-20% композиції, міцність спирту не менш 90%, стійкість запаху «середньої ноти» – 4 год.

Туалетна вода (eau de toilette) містить 6-12% парфумерної композиції, міцність спирту – не менш 85%, стійкість запаху «серединної ноти» – 2-3 год.

Одеколон – від французького слова О-де-Колон – вода із Кельна (велике місто в Німеччині), де було вперше розпочато промислове виробництво ароматних рідин. В епоху великого завойовника Наполеона всі будинки в Кельні були пронумеровані, дім, де виготовлялись духмяні речовини, мав номер 4711. З тих часів на етикетках флаконів з'явилось це чотиризначне число – своєрідний сертифікат якості та надійності. Одеколони – це спиртово-водні розчини, у складі яких не менше ніж 3% композиції, а міцність спирту не менше 60%. Для групи «Екстра» відповідно не менше 4% та 80%. Одеколони відрізняються від духів, парфумерних та туалетних вод не тільки вмістом композиції, а й призначенням: використовуються як гігієнічні, освіжаючі, а вже потім як ароматизуючі засоби. В одеколонах ефірні олії та інші духмяні речовини є допоміжними складниками, які свіжістю свого запаху підсилюють освіжаючу дію спирту, а іншою якістю, бактерицидністю, підвищують цінність спирту в фармакологічному відношенні. До того ж вони надають одеколону свій приємний запах. Для доповнюючих властивостей в

одеколони вводять цитрусові олії, іноді фармацевтичні препарати (ментол, камфору, оцтову кислоту). Залежно від використаної міцності спирту одеколони мають різні властивості. При міцності спирту 60% одеколон має спочатку зігріваючу, а потім вже охолоджуючу (освіжаючу) дію. При міцності 70% і вище – злегка припікаючі та дезінфікуючі властивості. Асортимент одеколонів поділяють на групи за статево-віковою ознакою та характером запаху. Серед одеколонів переважає чоловіча парфумерія.

Духмяні води – це водно-спиртові розчини, які містять 1-3% композиції, міцність спирту не менше ніж 20%, стійкість запаху не нормується. Це розбавлені одеколони квіткового запаху та фантазійного спрямування. Аромат має другорядну роль, тому й не нормується. Духмяні води використовують для тонізації та дезінфекції шкіри після гоління, тонізації у спекотну погоду. До складу композиції вводять гліцерин, борну кислоту, оцтову кислоту, настій хвої та інші лікувальні та лікувально-профілактичні речовини.

Засоби для ароматизації повітря можуть бути як рідинами (переважно в аерозольній упаковці), так і твердими виробами, що випускаються у вигляді таблеток, порошків, засобів для димлення (курильні есенції, курильний папір, ароматичні свічки чи палички).

Настянки запашних речовин – це спиртові екстракти, отримані шляхом настоювання сировини рослинного та тваринного походження.

Віддушки – це парфумерні композиції, призначені для надання приємного запаху косметичі, милам, миючим засобам, шампуням тощо.

Специфіка складання ароматів для шампунів, туалетного мила, гелів для душу пояснюється лужним середовищем цих виробів. Ці миючі засоби не є індиферентним середовищем для запашних речовин, тому в останніх відбуваються всілякі хімічні зміни, що іноді різко впливають не тільки на запах, але й на колір виробу в цілому, внаслідок чого невдалим підбором запашної речовини легко зіпсувати доброякісні продукти. Запашні речовини в милах пахнуть інакше, ніж самотійно, що залежить від власного запаху мила й від того, що запах більшості композицій розвивається лише у виробі. При складанні ароматизаторів для шампунів, туалетного мила та миючих

засобів найчастіше вводять синтетичні ефіри замість дорогих натуральних ефірних олій. Віддушки для мила повинні бути стійкими до дії повітря та світла, не викликати його окиснення (прогорання), при цьому необхідно враховувати можливість хімічної взаємодії запашних речовин з компонентами мила. Необхідно зауважити, що надмірно велика кількість аромату в милі знижує його миючий ефект. Тому мила з дуже великим вмістом ароматних речовин мають, у порівнянні з такими ж, але не віддушеними милами, меншу миючу здатність. При виборі запашних речовин для мила корисно зупинитись на асортименті, що характеризується найбільшою інтенсивністю запаху. Це дозволяє зменшити їх вміст у милі.

Особливість віддушки для шампунів, гелів для душу та рідкого мила полягає в тому, що необхідно враховувати склад сучасних шампунів, нові види сировини.

Сучасні косметичні засоби декоративного призначення випускаються у вигляді емульсій, суспензій, гелів, воскових олівців, пресованих та порошкоподібних препаратів. Характер ароматів для них залежить від виду та складу виробу. Так, для гелів, лосьйонів, кремів, пудри, тіней використовуються віддушки з легким ароматом, для помад та декоративних олівців – аромати солодкуватого відтінку троянди, ванілі та ін.

Крім ароматизації, що відповідає типу виробів і маскує неприємний запах компонентів основи, віддушка повинна бути стабільною й не викликати фарбування та подразнення шкіри. Кожен вид віддушки, що розробляється, для декоративної косметики контролюється на сенсibiliзацію, а віддушки для туші, гелів та інших виробів, що застосовуються як відтінкові засоби для очей, обов'язково перевіряється на реакцію слизової оболонки.

Важливою умовою розробки ароматів є їх сумісність з основними компонентами виробу. У виробках емульсійного типу скорочують до мінімуму використання бальзамів та резиніодів, оскільки вони викликають розшарування емульсії.

У порошкоподібних виробках можуть бути нестабільними деякі натуральні ефірні олії, багаті на терпени, а також вищі альдегіди жирного

ряду, які внаслідок окиснення утворюють відповідні кислоти. Віддушки, що використовуються для гелів, є переважно легкорозчинними у воді запашними речовинами, оскільки в іншому випадку можливе помутніння препарату. У віддушках для декоративних засобів воскоподібного складу не застосовують кристалічних запашних речовин через можливу кристалізацію продукту.

Велике значення у декоративній косметичі має кольорова гама. Деякі запашні речовини, здатні впливати на фарбування виробу, виключають або застосовують у мінімальних кількостях (індол, скатол, хінолін, метилантранілат). Для косметичних засобів, до складу яких входять жирові та гліцеринові основи, допускається сильне парфумування. Якщо реакція середовища нейтральна, то можна вводити широкий спектр ароматичних речовин. В емульсійних кремах у присутності гліцерину, води, мила або лугів не застосовують речовини, здатні до фарбування (ванілін, геліотропін, кумарин, метилантранілат, помаранчева або жасминова олія та ін.).

У кремах, пудрі та губних помадах уникають великих кількостей геліотропіну, фенілацетальдегіду, дифенілоксида та інших складників, що викликають подразнення шкіри. Для віддушування губних помад застосовують композиції троянди, жасмину, фіалки, фледоранжу в поєднанні з ваніліном. Введення віддушки в косметичні засоби відбувається за наступними правилами:

- в емульсійні продукти приготовані гарячим методом після з'єднання водної та олійної фаз за температури 40-45⁰С;
- в креми за температури 40⁰С;
- кремоподібні рум'яна за температури 45⁰С;
- в губну помаду за температури 60⁰С;
- декоративні гелі за кімнатної температури.
- для порошкоподібних пресованих засобів (пудра, тіні) температурні умови введення віддушки не встановлюються.

3.2 Класифікація запахів та їх комбінація

На відміну від смаків, де виділяють чотири основні — кислий, солодкий, гіркий і солоний — для запахів універсальної схеми не існує. Запропоновано кілька класифікацій напрямків запахів, проте вони постійно зазнають змін і уточнень. Характеризувати запах тієї чи іншої речовини надзвичайно складно. Це пов'язано з тим, що аромат може істотно змінюватися залежно від концентрації розчину. Наприклад, іонон — ненасичений кетон із приємним квітковим запахом, який широко застосовують у парфумерії. У природі він міститься в деяких ефірних оліях. У концентрованому вигляді іонон нагадує аромат кедр, а у розведеному — запах фіалки. Важливість чіткої класифікації запахів обумовлена також впливом сторонніх домішок: навіть незначна кількість добавок здатна суттєво змінювати аромат. Однією з найбільш вдалих спроб систематизації вважають класифікацію запахів Хеннінга. Вона передбачає виділення шести різко відмінних типів, що можуть використовуватися для практичного опису. За Хеннінгом розрізняють такі основні запахи: пряний, смолистий, квітковий, фруктовий, пригорілий, гнильний. При графічній інтерпретації ці запахи розташовують на вершинах трикутної прямокутної призми, утворюючи своєрідну «просторову модель запахів». У таблиці 19 наведено приклади духмяних речовин, віднесених до умовних типів Хеннінга.

1990 року група парфумерів Французького парфумерного суспільства об'єднала всі існуючі типи запахів у сім груп.

Квіткові. Ця група є найбільш поширеною й популярною, що пов'язано з широким розмаїттям запахів. Парфумерія квіткового напрямку може створювати образ однієї квітки або нагадувати про цілий букет. У цій групі, як і в інших, існують свої підгрупи, в яких «відчутні» запахи інших складових аромату. Свіжі, скромні, врівноважені запахи («Діоріссімо», «Фіджі», «Лулу», «Пуазон», «Флора», «Хлоя»).

Таблиця 19 – Приклади духмяних речовин відповідно до класифікації
Хеннінга

Характеристика запаху	Приклади
Квітковий	Анісовий альдегід, рожева олія, олія жасмину, фенілацетальдегід
Пряний (смолисто-плодово бальзамічний)	Гвоздична, гірчична олія. Анетол. Коричний альдегід, карвон, метилсаліцилат
Плодовий (фруктовий)	Метилацетат, бензилацетат, цитраль
Смолистий	Борнеол, борнілацетат, камфора, соснова олія, скипидар
Пригорілий	Піридин, дьоготь
Гнильний	Сірководень, індол, скатол, мускус, цибет

Шипрові. Відрізняються своїм сучасним і разом з тим класичним поєднанням ароматів дерев і мохів, що додає теплоту та глибину парфумерним засобам. Запах дубового моху, сухуваті, приглушені, сильні, свіжі («Палома Пікассо», «Живанши», «Давідофф», «Монтана»).

Цитрусові. Містять ефірні олії бергамоту, мандарина, лимона, одержувані з цитрусових. У поєднанні з ноті. квіток гірко-помаранча саме ці речовини визначають головний напрям ароматів. Запахи прохолодні, звучні, світлі («Гермес», «Етерніті» для чоловіків).

Деревні. Характеризуються поєднанням теплого насиченого аромату сандалового дерева та пачулі з більш ніжним запахом кедрового й ветівера, з підбадьорливою свіжістю лаванди та цитрусових. До цієї групи належить більшість чоловічих ароматів. Класичні, таємні, врівноважені, просторі, стійкі, шикарні («Ла Нюі»).

Папоротеві «фужері» – це поєднання запахів лаванди, бергамоту, кумарину з ароматами деревних нот і дубового моху. Запахи тонізуючі, спортивні, бадьорі, динамічні, привабливі, стимулюючі («Дракар Нуар», «Джаз», «Босс»).

Шкіряні. У цій групі зібрані дуже незвичайні, рідкісні аромати. Поєднання сухого «тютюнового» (імітує аромат виробленої шкіри) й ніжних квіткових запахів у «головному акорді» створює рідкісну оригінальну гармонію з типово чоловічим акцентом. Запахи виробленої шкіри, пряні, сухі, теплі, інтенсивні, стійкі («Енігма», «Блей Морин»).

Амброві («орієнтальні», східні) – п'янки, м'які пудрові аромати ванілі, рясту, ладанної камеді з яскраво вираженими нотами, що додають трохи «нудотний» і «вкрадливий» запах. Запахи екзотичні, об'ємні, стійкі, глибинні («Діорессанс», «Коко», «Опіум», «Егоїст»).

Окрім класифікації запахів Хеннінга, у парфумерній практиці використовують і так звану класифікацію «Живодан». Вона була розроблена у ХХ ст. спеціалістами відомої швейцарської ароматичної компанії Givaudan (в українській літературі часто пишуть «Живодан»). Мета цієї класифікації — створити більш прикладну систему опису ароматів, зручну для парфумерної промисловості. На відміну від наукових спроб визначити «основні запахи», «Живодан» ґрунтується на поділі ароматів за подібністю та практичним використанням у композиціях. У цій системі виділяють кілька *великих груп запахів* (точна кількість варіює у різних редакціях, але зазвичай — від 8 до 10), серед яких:

- цитрусові (hesperidic) — лимон, апельсин, бергамот;
- квіткові (floral) — троянда, жасмин, фіалка;
- фруктові (fruity) — яблуко, персик, чорна смородина;
- зелені (green) — свіжоскошена трава, листя;
- пряні (spicy) — кориця, гвоздика, мускатний горіх;
- деревні (woody) — кедр, сандал, ветивер;
- східні/амброві (oriental/ambery) — ваніль, амбра, бальзами;
- мускусні (musky);
- тютюнові/шкіряні (tobacco/leathery).

Ця класифікація не є універсальною в науковому сенсі, але широко застосовується у виробництві парфумерії, оскільки дозволяє систематизувати сировину та зручно описувати композиції для практичного використання

3.3. Основні терміни, визначення, які використовуються у парфумерному виробництві

Перший етап створення парфумерної композиції визначає напрямок та характер запаху, складається орієнтовний перелік запашних речовин. Другий етап – підбір «лейтмотива» та «провідного запаху» композиції.

Лейтмотив – ряд близьких або різних по запаху духмяних речовин, які визначають основний запах та характер композиції.

Провідний запах створюється з поєднань двох, трьох і рідше чотирьох запахів. Наприклад, провідний запах композиції може складатись із поєднання ірісу, фіалки та гвоздики.

Третій етап – підбір тембру лейтмотива. Тембр лейтмотива – особливий характер або «забарвлення» запаху. Наприклад, якщо до олії троянди додати ванілін у такій кількості, щоб перший запах не затушовувався, а другий не виділявся, тоді запах троянди пом'якшується ваніліном.

Четвертий етап – підбір гармонійного заповнення та тембру, які складаються з заздалегідь підібраних комплексів (відрізків) квіткових або ж прирівняних до них запахів. Гармонійне заповнення – це комплекс додаткових запахів, які збагачують лейтмотив, але не змінюють характер композиції.

Наприклад, якщо взяти запах ефірної олії троянди, її одноманітний аромат незабаром втрачає свою привабливість. Це пов'язано з тим, що в природі запах квітки не відчувається ізольовано, його завжди супроводжують запахи листя, стебел і навколишнього середовища. Саме навколишні запахи й є гармонійним заповненням, яке необхідно підібрати при складанні парфумерної композиції. У кожному з відрізків гармонійного заповнення виділяється свій провідний запах; зв'язуються відрізки із запахів, які різко

контрастують перехідними сходами від насиченого до більш легкого й навпаки.

П'ятий етап. Композиція наноситься на фон, необхідний для завершення її побудови. Він створює ілюзію повноти, гармонійності та неповторності запаху. Наприклад, композиція конюшини без нанесення на фон (жасмин, троянда) нагадує приємно пахнучу синтетичну суміш, при нанесенні фону жасмину, троянди композиція наближається до запаху природної квітки.

Шостий етап. Створення парфумерної композиції – введення за необхідності фіксатора. У парфумерії виділяють три сходинки запаху, що визначають гармонійність та стійкість запаху парфумерного продукту:

1. *початкова* (головна нота);
2. *основна* (серединна, нота серця);
3. *кінцева* (залишкова, нота шлейфу).

Тривалість сходинок визначається властивостями запашних речовин, що входять до складу парфумерних композицій, і залежить від концентрації парфумерної композиції.

Початковим запахом або першою нотою аромату вважається та, що відчувається до й незабаром після випаровування легко летких запашних речовин та розчинника. Ця сходинка визначає якість більшості одеколонів, оскільки ведучий запах побудований на базі цитрусових та квіткових ефірних олій, які є легко леткими речовинами.

На другій сходинці випаровуються середньо- та частина важко летких речовин, а також залишок легко летких запашних речовин. Запах композиції при цьому поступово «розкривається», не змінюючи свого напрямку. Тривалість серединного запаху залежить від ступеня летючості запашних речовин композиції та від її концентрації у складі парфумерного засобу. Саме ця ступінь найбільш значима для більшості парфумерних виробів.

Третя сходинка запаху носить назву залишкової. Настає смуга більш-менш глибокої зміни, «загасання» запаху, відчувається не повний букет, а приємно пахне залишок, що складається з запаху суміші кристалічних речовин, які входять до складу кожної композиції й випаровуються в

останню чергу: мускус, кумарин, ванілін, деякі смоли і бальзами, запашні речовини тваринного походження. У парфумерії східного напрямку, в якій провідні запахи будуються на поєднанні важко летких речовин, ця стадія найбільш цінна, оскільки виражає характер запаху (перші дві стадії нетривалі за часом).

3.4 Характеристика ароматичних та допоміжних речовин, що використовуються у парфумерії

Основною групою сировини, що використовується у парфумерному виробництві є запашні (пахучі) речовини, які за походженням поділяються на: натуральні, напівсинтетичні, синтетичні.

Натуральні (природні) запашні речовини класифікуються на: ефірні олії, смоли та бальзами, суху рослинну сировину, духмяні речовини тваринного походження.

Ефірні олії – це легко леткі олійні рідини, які отримують із рослинної сировини. Ефірні олії, як правило, наявні в одній або двох частинах рослини (квітках, корінні, корі, плодах, листі). Вміст ефірної олії невеликий – 0,05-1,3%, але є й винятки: у коріандрі – до 2,2%, у фенхелю – до 6%, анісі – 4%. Вміст олії в рослинах значною мірою залежить від кліматичних умов їх вирощування, біологічної стиглості, пори року (для коріння), часу збирання, метеорологічних умов, умов та часу зберігання, а також інших зовнішніх факторів. Невеликий вміст ефірної олії потребує перероблення великої кількості сировини для її одержання. Усю ефіроолійну сировину можна поділити на: трав'янисту – головним чином у листях, менше у гілках та стовбурі: м'ята, герань, базилік, евкаліпт, лавр та ін.; зернову – спілі плоди з насінням родини зонтичних: коріандр, аніс, кмин, фенхель; квіткову – троянда, лаванда, шавлія, жасмин; плодову – лимон, бергамот, помаранч; кореневу – айр, ірис.

Ефірні олії за кімнатної температури (16-18°C) найчастіше являють собою прозорі рідини без кольору або кольорові (жовті, зелені, коричневі,

червоні). Деякі ефірні олії, наприклад, трояндова, анісова, фенхельна при незначному зниженні температури застигають. Ефірні олії леткі. Леткість ефірних олій становить 3-5 мг/м² за 1 с. Більшість із них легша за воду, але трапляються й важчі (гірчична, гвоздична, мигдальна та олія евгенального базиліку). Вони погано або зовсім не розчиняються у воді, переганяються з водяною парою й добре розчиняються в органічних розчинниках: петролейному та діетиловому ефірах, етиловому спирті, бензолі, ацетоні та хлороформі, а також у рослинних і тваринних жирах. Цими властивостями користуються при вилученні олії з рослинної сировини та при її очищенні. Їх можна ідентифікувати за коефіцієнтом рефракції, який знаходиться в діапазоні 1,46-1,56 n²⁰. Це горючі рідини. Температура спалаху найбільш поширених ефірних олій знаходиться в діапазоні 53-92°C, тому їх відносять до третього класу вогнебезпечних рідин (від 45°C до 100°C). Температура їх кипіння – 50-250°C. Ефірні олії за температури, близької до 100°C, піддаються перегонці з водяною парою.

При випаровуванні ефірні олії не залишають жирних плям, що дуже важливо при використанні парфумів на їх основі. Для уникнення окиснення тару заповнюють ефірною олією на 93-97% від її об'єму.

Світло, повітря та волога негативно діють на якість ефірних олій: вони швидко окиснюються, осмолюються, що супроводжується зміною запаху. Ефірні олії горючі. Температура спалаху найпоширеніших ефірних олій знаходиться в діапазоні 53-92°C. У таблиці 20 наведено деякі характеристики ефірних олій, що знайшли найбільше застосування в парфумерно-косметичній промисловості.

Природні смоли та бальзами є фіксаторами рослинного походження. До них належать бензойна смола, стиракс та толуанський бальзам. Вони здатні заокруглювати запах та збільшувати його тривалість. Смоли видобувають з лишайника, ладанника, мускусного кореня та тополевих бруньок.

Таблиця 20 – Характеристика ефірних олій, що застосовуються в парфумерно-косметичній промисловості

Рослина, що містить ефірну олію	Ефірна олія	Основний метод отримання ефірної олії	Основна складова частина олії		Застосування
			Назва	Вміст, %	
Аніс	Анісова	Гідродистиляція попередньо подрібнених плодів	Анетол	80-90	У парфумерно-косметичній промисловості, а також як сировина для виділення анетолу та синтезу анісового альдегіду. Абсолютна олія цілком у композиції вищих сортів парфумерних виробів
Базилік	Базилікова	Гідродистиляція попередньо подрібнених свіжих стебел	Евгенол	60-70	У виробництві запашних речовин для отримання евгенолу та ізоевгенолу
Дубовий мох (лишайник)	Резиноїд дубового моху	Екстракцією етиловим спиртом або ацетоном попередньо промитого та вивченого дубового моху	Етиловий ефір ерникової кислоти, воски, смоли та ін.	18-25	Для композицій у парфумерії та ароматизаторів для косметики та туалетного мила
Бергамот	Бергамотова	Витисканням запашної шкірки та навколоплідників плодів бергамота	Ліналілацетат	40-49	Для композицій та ароматизаторів, а також для отримання ліналілацетату
Гвоздичне дерево	Гвоздична	Екстракцією та гідродистиляцією бутонів гвоздики, що не розпустились	Евгенол	70-90	У композиціях, ароматах та ароматичних есенціях. Є сировиною для отримання евгенолу та ізоевгенолу
Герань	Геранієва	Гідродистиляція свіжої зелені	Гераніол цитронелол	25-45 40-75	Для композицій парфумерії
Ірис	Ірисова	Екстракцією з сухого подрібненого кореневища	Ірон	До 12	Для композицій парфумерії та ароматизаторів косметитки
Коріандр	Коріандрова	Гідродистиляцією попередньо подрібненого насіння, а також екстракцією парними розчинниками	Ліналоол	60-70	У виробництві запашних речовин для отримання ліналоолу, його ефірів
Лаванда	Лавандова	Гідродистиляцією суцвіть та зелених частинок свіжих рослин	Ліналілацетат	30-60	У парфумерній промисловості цілком для композицій та одержання ліналіл ацетату

Рослина, що містить ефірну олію	Ефірна олія	Основний метод отримання ефірної олії	Основна складова частина олії		Застосування
			Назва	Вміст, %	
Ладанник	Екстракт ладанника	Екстракцією етиловим спиртом попередньо висушених та подрібнених стебел	Склад олії вивчено недостатньо		Має фіксуючі властивості і запах, що нагадує запах сирової амбри. Для парфумерних композицій та ароматів туалетного мила
Лимон	Лимонна	Зі шкірки плодів механічним вичавлюванням або екстракцією летючими розчинниками	Ліналілацетат	42-65	У парфумерній промисловості цілком у композиціях, а також як сировина для отримання ліналілацетату
М'ята перцева	Ефірна олія м'яти перцевої	Гідродистиляцією свіжої чи підсушеної трави	Ментол	48-70 9-12	У парфумерно-косметичній промисловості цілком, для композицій та ароматизаторів, а також для виділення з олії ментолу
Пачулі	Ефірна олія пачулі	Гідродистиляцією з надземної частини рослини	Пачулени Пачулієві спирти	До 50 До 45	У парфумерно-косметичній промисловості цілком
Троянда ефіроолійна	Трояндова	Екстракцією петролейним ефіром із попередньо фероментованих пелюсток квітки або гідродистиляцією	Цитронеллол Гераніол Нерол Фенілетиловий спирт	30-36 20 35-40	Для вищих сортів парфумерії
Кмин	Кминова	Гідродистиляцією попередньо подрібнених плодів	Лимон Карвон	До 30 50-60	У парфумерній промисловості для виготовлення ароматизаторів
Евкаліпт	Евкаліптова	Гідродистиляцією з листя та молодих пагонів	Цинеол	40-82	У парфумерній промисловості для композицій та ароматизаторів

Використання смоли в парфумерно-косметичному виробництві має наступні переваги: фіксують запах духмяної речовини; мають консервуючу дію, особливо в туалетному милі; зменшують витрати духмянних речовин; надають обробленому предмету своєрідного аромату; заокруглюють запах композиції.

Суха рослинна сировина – це висушені запашні частини рослин (насіння, плоди, кора та ін.): гвоздика, кориця, ваніль, боби тонка, а також

деякі лишайники (дубовий мох). Усі ці речовини застосовуються у вигляді настоїв, що пояснюється більшою повнотою й міцністю запаху настоїв у порівнянні з ефірними або екстракційними оліями, які отримуються з цих рослин.

Напівсинтетичні запашні речовини представлені індивідуальними запашними речовинами, які отримуються з сировини натурального походження. Вони вилучаються з природної сировини, найчастіше з ефірних олій, за допомогою хімічних методів. Крім того, їх потім можуть піддавати хімічній обробці та перетворювати в інші духмяні речовини, менш дорогі та дефіцитні, ніж аналоги природних сполук.

Синтетичні духмяні речовини – це речовини, отримані з нафтової, газової або кам'яновугільної подібної сировини, при їх виробництві застосовуються лише процеси органічного синтезу. Фундаментом сучасної парфумерії синтетичного походження є хімічна промисловість та методи хімічної технології й тонкого органічного синтезу. Серед синтетичних духмяних речовин особливе місце займають вищі алканали (альдегіди) та алканоли (спирти), що мають характерний свіжий запах. Синтез цих сполук дозволив парфумерам створити на їх основі різноманітність композицій, що мають фантазійні запахи. Багато всесвітньо відомих духів, такі як французькі «Суар де Парі» та «Шанель № 5», своїм ароматом зобов'язані саме цим сполукам. Синтетичні духмяні речовини займають у парфумерії важливе місце. Без них вона так би й залишилась на рівні середньовічної алхімії. При цьому отримувати більшість потрібних натуральних компонентів із кожним роком стає все важче.

Наприклад, щоб отримати 1 кг трояндової олії, потрібно зібрати 2 т пелюсток квітки. А щоб віджати, наприклад, олію з ірису, необхідно одержувати його коріння майже два роки. Одні й ті самі речовини можуть бути отримані з природної сировини, напівсинтетичним або синтетичним методами. Прикладом є духмяна речовина цитраль, виділена з лемонграсової олії дистиляцією або через сполучення з натрій бісульфатом. Такий цитраль вважається натуральною духмяною речовиною. Його також можна отримати частковим синтезом із ліналоолу, що міститься в коріандровій олії. Це буде

напівсинтетичний цитраль. Ще одержують повним синтезом з ізопрену, ацетону, ацетилену чи з іншої хімічної сировини. Такий цитраль уже вважається синтетичною духмяною речовиною. Перевага того чи іншого способу отримання таких духмяних речовин виявляються завдяки їх якісним характеристикам та собівартості отримання.

Як розчинники, що використовуються у виробництві парфумерної продукції, є етиловий (винний) спирт або вода. Використання спирту пояснюється його здатністю утворювати прозорі розчини. Він має освіжаючу та дезінфікуючу властивості, запах спирту гармонізує з більшістю ароматичних речовин, тому його теж застосовують як компонент парфумерних композицій.

У парфумерно-косметичну промисловість надходить спирт-ректифікат високого ступеня очищення, отриманий у процесі ректифікації спирту-сирцю. Ректифікований етиловий спирт являє собою безбарвну прозору рідину зі специфічним запахом і гострим смаком, міцністю не нижче 96,2 об.% за температури 20 °С. Густина безводного спирту становить 0,78927 г/см³ за нормального атмосферного тиску. Температура кипіння: +78,3 °С, замерзання : –117 °С. Спирт належить до легкозаймистих речовин; у суміші з повітрям його пари утворюють вибухонебезпечні композиції. За температури нижче 12 °С концентрація парів етанолу у повітрі зменшується настільки, що ймовірність утворення вибухонебезпечної суміші істотно знижується. У ряді випадків етиловий спирт частково або повністю замінюють іншими розчинниками, наприклад бензилбензоатом чи діетилфталатом. Ці речовини характеризуються вищою здатністю щодо розчинення багатьох ароматичних сполук, ніж етиловий спирт, і застосовуються у виробництві концентрованих духів. Водночас вони виконують допоміжні функції: підвищують в'язкість композиції, утворюють на поверхні нанесення тонку плівку, знижують леткість запашних речовин, а також можуть бути проміжними розчинниками.

Вода в парфумерному виробництві виконує подвійну роль – розчинника та складової композицій. Вона розчиняє органічні кислоти, барвники та інші компоненти, а також може заміщувати етиловий спирт у продуктах зниженої міцності. Якість води істотно впливає на властивості парфумерних товарів. Якщо раніше перевага надавалася дистильованій воді, то нині на провідних підприємствах використовують ретельно очищену воду середньої жорсткості. Невелика кількість йонів кальцію та магнію може сприяти коагуляції осаду при відстоюванні парфумерних рідин, пришвидшуючи цей процес. Водночас підвищена жорсткість води призводить до утворення мутності, тому допустимий вміст цих іонів суворо регламентується. Вода, що застосовується у виробництві, повинна бути вільною від мікроорганізмів, запаху, кольору та домішок, здатних вступати в реакцію з компонентами композиції.

Частина запахних речовин надає кінцевому продукту небажаного забарвлення. Для його маскування, гармонізації між кольором, ароматом та дизайном упаковки, а також для покращення органолептичних та естетичних характеристик парфумерні вироби підфарбовують. З огляду на слабокислу реакцію парфумерних композицій, використовують кислотні барвники, оскільки застосування інших може спричинити зміну кольору під час зберігання. До барвників висувають наступні вимоги: висока фарбувальна здатність, хімічна стабільність, нешкідливість і відсутність власного запаху. У парфумерній промисловості найчастіше застосовують: кислотний жовтий метаніловий, кислотний зелений антрахіноновий, кислотний коричневий, кислотний фіолетовий антрахіноновий, кислотний червоний С, флуоресцин. Останні три барвники використовуються переважно для спеціальних продуктів, тоді як духи та одеколони зазвичай забарвлюють першими трьома (у різних комбінаціях). Проте в сучасному виробництві практика забарвлення обмежується і застосовується переважно для надання світлих відтінків. Крім того, на сучасних підприємствах усе частіше використовують харчові та косметичні барвники, дозволені міжнародними стандартами (EU, FDA).

Однією з ключових характеристик парфумерної продукції є стійкість запаху. Її підвищують завдяки використанню у складі композиції важколетких запашних речовин або за допомогою закріплювачів (фіксаторів), які уповільнюють випаровування летких компонентів. Неможливість досягти однакової швидкості випаровування всіх складників пояснюється різною леткістю запашних речовин. Леткість прямопропорційно пов'язана з тиском насиченої пари і обернено з температурою кипіння, а також визначається молекулярною масою, полярністю та силою міжмолекулярних взаємодій. На початковому етапі розкриття запаху парфумерії відчуються легколеткі компоненти, що маскують запах розчинника та формують перше враження від аромату, тоді як важколеткі сполуки створюють стійкий шлейф.

Закріплювачами (фіксаторами) виступають переважно важколеткі ароматичні речовини природного або синтетичного походження – мускуси, бальзами, смоли, амбра, ванілін, амброксид тощо. Вони уповільнюють випаровування летких компонентів та забезпечують тривалу стійкість аромату.

3.5 Основи побудови парфумерних композицій

Основними критеріями класичної парфумерної композиції вважають її цілісність, гармонійність і завершеність. Щоб науково підійти до питання про склад і побудову композицій, що створює парфумер, необхідно простежити, як у природі побудовані запахи рослин і розкрити закономірності, за якими відбувається їх поєднання. Хімічні дослідження показали, що ефірні олії складаються з кількох, а найчастіше з багатьох індивідуальних ароматичних речовин. Наразі ідентифіковано більшість органічних сполук, які входять до їх складу. Хоча кількість таких речовин обмежена, комбінації та різні співвідношення компонентів забезпечують надзвичайне різноманіття запахів у рослинному світі. Кожна рослина характеризується специфічним складом

ефірної олії, що зумовлює індивідуальні відтінки її аромату. Саме ця унікальність складу визначає своєрідність запаху кожного виду. Як приклад розглянемо запахи рослин різних ботанічних видів і подивимось, з яких елементів вони складаються (табл. 21-22).

Таблиця 21 – Хімічні речовини, що складають квіткові аромати троянди та герані

Олія троянди (з пелюстків)	Олія герані (із листків і пагонів)	Запах складової частини ефірної олії
Гераніол	Гераніол	Явний, але нечіткий запах троянд
Цитронеллол	Цитронеллол	
Фениоетиловый спирт	Фениоетиловый спирт	
Лінаоол	Лінаоол	Запах конвалії
Цитраль	Цитраль	Запах лимона
Евгенол		Запах гвоздики
	Ментол	Запах м'яти

Запахи складових частин ефірних олій також неповні, оскільки потрібно врахувати, що крім запаху пелюстки квітки (носія запаху) ми вдихаємо запах листя, маточок і тичинок, що створюють відтінки основного аромату. Таким чином, до складу запаху троянди входять незакінчені запахи конвалії, лимона й гвоздики, а геранієвої олії – конвалії, лимона і м'яти.

Інший приклад складу олій з квітів лаванди, плодів бергамоту та квітів мускатної шавлії (табл. 22).

З розглянутих прикладів можна зробити висновок, що будь-який природний запах є складним. Він складається з декількох простих, кожен з яких нагадує запах будь-якої іншої рослини й є елементом для побудови інших запахів, типових для всього рослинного світу, будь-якої рослини, незалежно від її виду та роду.

Таблиця 22 – Хімічні речовини, що складають аромат лаванди, бергамоту та мускатної шавлії

З квітів лаванди	З плодів бергамоту	З квітів мускатної шавлії
Ліналілацет (37-56%) (запах бергамоту)	Ліналілацет (60-70%) (запах бергамоту)	Ліналілацет (36-45%) (запах бергамоту)
Ліналоол (10-20%) (запах конвалії)	Ліналоол (6%) (запах конвалії)	Ліналоол (10-15%) (запах конвалії)
Гераніол (запах троянди)	Лимонен (запах лимона)	Терпени (лимонно-скипидарний запах)
Кумарин (запах сіна)		
Цинеол (запах камфори)		

Таким чином, можна зробити висновки:

- у рослинному світі не зустрічається фізично чистого запаху, що залежить тільки від однієї індивідуальної хімічної речовини;
- запах будь-якої рослини, будь-якої її частини є складним, отриманим в результаті поєднання декількох простих запахів індивідуальних речовин;
- запашні речовини рослинного походження, це переважно ефірні олії, є природними композиціями;
- усі хімічно індивідуальні складові частини ефірної олії (прості запахи), від суми яких залежить її своєрідний повний запах, є елементами запаху цієї олії, й кожен з цих елементів так чи інакше впливає на весь запах;

Відмінності в поєднанні запахів індивідуальних речовин у кількісному, так і якісному співвідношенні визначають розмаїття запахів рослин, які зустрічаються в природі (табл. 23).

Таблиця 23 – Наближена таблиця повторення характерних квіткових природних запахів

Характер запаху (індивідуальні речовини)	Де повторюється
Троянда (гераніол, цитронеллол, фенілетилловий спирт)	У квітках: троянди, жасмину, герані, магнолії, акації, лаванди, іланг-ілангу, помаранчу. У зеленій частині: герані, меліси, змієголовника, лаврового листа, лимонного дерева, помаранчевого дерева. У плодах: коріандру, лимона, помаранча, мандарина.
Конвалія (ліналоол)	У квітках: конвалії, помаранчевого дерева, білої акації, герані, магнолії, жасмину, лаванди, ілаг-ілангу. У зеленій частині: герані, кучерявої м'яти, меліси, м'яти, листях лимона, лавра. У плодах: ялівцевих ягід, насінні коріандру.
Лимон (цитраль, лимонен, дециловий альдегід)	У квітках: герані, магнолії. У зеленій частині: герані, змієголовника, лимона. У плодах: лимона, помаранча, мандарина, бергамота, коріандру.
Бергамот (ліналілацетат)	У квітках: лаванди, шавлії, жасмину, лимона, герані. У плодах: бергамоту, лимона, ялівцевих ягід.
Бузок (терпінеол)	У квітках: білої акації, помаранчевого дерева. У плодах: анісу, коріандру. У деревині та листовій частині: кипариса, лимона.
Фіалка (іонон, ізометиліонон)	У квітках: фіалки, акації. У кореневищах ірисів.
Жасмин (бензилацетат, бензиловий спирт)	У квітках: жасмину, акації, помаранча, бузку, гвоздики, іланг-ілангу.
Квіти помаранчу Fleur d'Oranger (метилантранілат)	У квітках: жасмину, помаранча, акації, іланг-ілангу. У плодах: помаранча, мандарина.
Гвоздика (евгенол, його ефіри та ізомери)	У квітках: гвоздичного дерева (в квіткових нирках і гілках), садової гвоздики, іланг-ілангу. У зеленій частині: базиліка, меліси, лаврового листа.

Кожен запах рослини, навіть при повторенні одних і тих же компонентів, має свої особливості. Це пояснюється тим, що ефірна олія містить 1–3 основні запашні речовини, які є носіями характерного запаху даної рослини. Якщо ці речовини видалити, ефірна олія повністю втратить свій специфічний аромат. У кожній ефірній олії існує своє «ядро», яке визначає її запах. Наприклад, у квітках жасмину головною запашною речовиною є бензилацетат, у квітках білої акації та апельсина – метилантранілат (карбометоксианілін). Ці речовини формують основу запаху ефірних олій та виступають провідною нотою. У таблиці 24 наведено провідні запахи деяких запашних рослин.

Таблиця 24 – Перелік деяких запашних рослин з визначенням їх провідного запаху та гармонійного заповнення

Найменування запашних рослин	Хімічний склад		Характер рослинного аромату
	Хімічні індивідуальні речовини, які є провідними для даного запаху, їх характер	Хімічні індивідуальні речовини, які супроводжують провідний запах	
Лимон	Цитраль (Лимонна кірка)	Лимонен Дециловий альдегід Ліналілацетат Цитронелаль	Лимон Лимон Бергамот Троянда
Помаранч	Цитраль (Лимонна кірка)	Метилантранілат Лимонен Дециловий альдегід Ліналілацетат Цитронелаль Терпінеол	Помаранчевий цвіт Лимон Лимон Троянда Конвалія Бузок
Мандарин	Цитраль (Лимонна кірка)	Метилантранілат Цитронелол Лимонен	Помаранчевий цвіт Конвалія Лимон

Як видно з таблиці запахи лимона, помаранча та мандарина за одного провідного запаху (цитраль) відрізняються один від одного. Це пояснюється тим, що наявність поруч із провідним запахом інших запашних речовин настільки значно змінює їх запахи, що вони дуже відрізняються один від одного. Отже, при зміні складу речовин, які супроводжують провідний запах, більш-менш змінюється якість останнього. Таким чином, кожен запах рослини та відповідна ефірна олія складаються з комплексу ароматичних сполук різної інтенсивності, тональності та відтінку, що разом формують характерну композицію аромату. При цьому ефірна олія має провідний запах, який визначає її ідентичність і характер рослини, з якої вона отримана. Варіації у складі ефірних олій і пропорціях ароматичних сполук пояснюють відмінності у запахах рослин, що належать до одного типу провідного аромату, та забезпечують їхню унікальність і гармонійність.

Як відтворення запахів рослин, так і отримання нових парфумерних композицій проводиться шляхом змішування окремих речовин. Парфумерна композиція – це отриманий продукт у вигляді концентрованих сумішей запашних речовин. Призначення парфумерної композиції для застосування у вигляді розчинів пафумів, одеколонів, туалетної води та для додавання у різні косметичні і гігієнічні продукти. Основою парфумерної технології є створення композицій, у яких реалізується певна художня ідея на базі однієї або кількох ароматичних сполук. У поєднанні (букеті) ці сполуки можуть імітувати природні запахи або мати з ними лише віддалену подібність. Парфумерні композиції повинні формуватися у таких асортименті та масових співвідношеннях компонентів, щоб запахи окремих складових були гармонійно поєднані. Тривалість і стійкість сприйняття аромату забезпечується оптимальними пропорціями компонентів, що відповідають загальному запаху суміші.

При створенні нових ароматів підбір масових співвідношень здійснюється на основі практичного досвіду, багаторазового повторення варіантів та аналізу класичної рецептури. Для відтворення відомих запахів (квітів, сіна, моху або

класичних композицій) використовують точні дані, що визначаються в процесі дослідження та вивчення класичних ароматичних композицій.

3.6 Технологічний процес виробництва парфумерних продуктів

Приготування парфумерних композицій включає наступні технологічні стадії:

1. Зважування компонентів відповідно до рецептури;
2. Розплавлення або розчинення в'язких і твердих речовин;
3. Змішування компонентів композиції;
4. Відстоювання рідини;
5. Фільтрація;
6. Фасування, пакування та маркування готового продукту.

Рецептура композиції визначає кількість кожного компонента. В'язкі запашні речовини зазвичай розігрівають до температури, що трохи перевищує температуру їх плавлення. Тверді кристалічні компоненти (наприклад, фенілетиловий спирт, бензилсаліцилат) розчиняють у одному з рідких компонентів композиції. Після охолодження до близької до робочої температури суміш додають до інших компонентів, щоб уникнути випадіння кристалів. Після змішування всіх компонентів і перевірки якості за нормативною документацією та схвалення парфумера композиція переходить до наступних етапів обробки та фасування. Основні методи приготування парфумерних рідин відрізняються порядком зважування, змішування та відстоювання компонентів.

1. *Класичний метод:* Усі компоненти завантажують у відстійний апарат, перемішують і після відстоювання, яке має встановлений для кожного термін, рідини фільтрують.

2. *Метод з двома стадіями.* Перша стадія — приготування концентрату, що складається з композицій, настоїв і 50% необхідного згідно рецептури спирту; друга стадія — за дві доби до кінця встановленого терміну

відстоювання додають залишену за рецептурою кількість спирту, воду, відстоювання продовжують ще дві доби.

3. *Метод з водно-спиртовим середовищем.* Усі компоненти розчиняють у водно-спиртовій суміші меншої концентрації спирту, яка допускається для розчинення певної композиції. Рідину перемішують і відстоюють протягом встановленого для кожної рідини терміну (мінус 12 год до закінчення відстоювання). У подальшому рідину відділяють від осаду та змішують із залишеною кількістю спирту та води, додають настоянки та барвники, потім відстоюють ще 12 год.

4. *Метод з додаванням спирту після фільтрації.* У відстійні баки завантажують 80-85% спирту, передбаченого за рецептурою, та всі компоненти, після чого рідину відстоюють, а далі фільтрують. У профільтовану рідину додають, згідно з рецептурою, решту (15-20%) спирту, щоб уникнути помутніння рідини в торговельній мережі через можливе зниження температури та з метою запобігання випадання осаду у флаконі.

5. *Метод з охолодженням.* У відстійний бак завантажують стільки компонентів, щоб одночасно в композицію з настоянками було подано $\frac{2}{3}$ розрахункової кількості спирту. Залишеною $\frac{1}{3}$ частиною спирту промивають усю систему, включаючи мірники й трубопроводи, після чого цей спирт подають у відстійний бак. У подальшому рідину охолоджують як перед фільтрацією, так і після неї.

Найбільш досконалою технологічною схемою приготування парфумерних рідин з точки зору кількості відстійних ємностей, а значить, і скорочення виробничих площ, можна вважати п'ятий метод із охолодженням приготовленої рідини до температури $0-2^{\circ}\text{C}$ перед її фільтруванням. Цей метод економічний щодо втрат рідин, витрат електроенергії та праці.

Для парфумів найбільш доцільними є двостадійний метод та метод з додаванням спирту після фільтрації, який ще називають польським методом.

Розглянемо більш детально деякі процеси виробництва парфумерних рідин та зупинимось на процесі відстоювання. Під *відстоюванням* розуміють фізико-хімічний процес відділення та осідання зважених частинок під дією сили тяжіння. При цьому речовини, які знаходились у колоїдному та грубо-дисперсному стані, випадають в осад. Рідина стає світлішою та прозорішою. Період відстоювання триває від 1 до 20 діб. Відстоювання може бути прискорене поперемінним охолодженням істинних розчинів та нагріванням колоїдних. Відстоювання полегшує фільтрування й

Вистоявання – взаємодія ароматичних компонентів із розчинником, під час якої формується букет композиції («дозрівання» або «округлення запаху»). Запах стає більш гармонійним і цілісним. Тривалість процесу – від кількох місяців до декількох років у високоякісній парфумерії. Для прискорення застосовують холодильні установки (0–2 °C) та іноді обробку тонкодисперсним сріблом у закордонних практиках.

Фільтрація видаляє механічні та нерозчинені домішки, забезпечуючи прозорість рідини. Використовують тонкоплівкові фільтри (перлон) або тканини з бавовни, льону чи вовни. Фасування проводиться за масою, об'ємом або рівнем заповнення. У скляних флаконах необхідно враховувати термічне розширення рідини і виробничі відхилення об'єму флаконів (1–5%). Фасування здійснюють: під вакуумом (ручний та машинний спосіб); під тиском з відсифонюванням надлишку рідини; на автоматичних лініях до рівня плечиків флакона; повітряний простір не перевищує 4% місткості.

Після розливу флакони закупорюють, етикетують та упаковують. Основна тара – скляні флакони (98%), рідше – кришталеві або керамічні. Флакони поділяють за типом шийки та способом закупорювання: притерта пробка, гвинтовий ковпачок, аерозольний або пульверизаційний клапан.

Маркування повинно відповідати ДСТУ 4710:2006 і містити: найменування виробу, країну та фірму-виробника, його сертифікацію та юридичну адресу; товарний знак; об'єм; перелік компонентів; дату

виготовлення; міцність спирту; штрих-код; для імпортової продукції – реверсний номер, номер партії та вид виробу (parf, edp, edt, edf).

Загальна технологічна схема виготовлення парфумерних рідин наведена на рисунку 4.

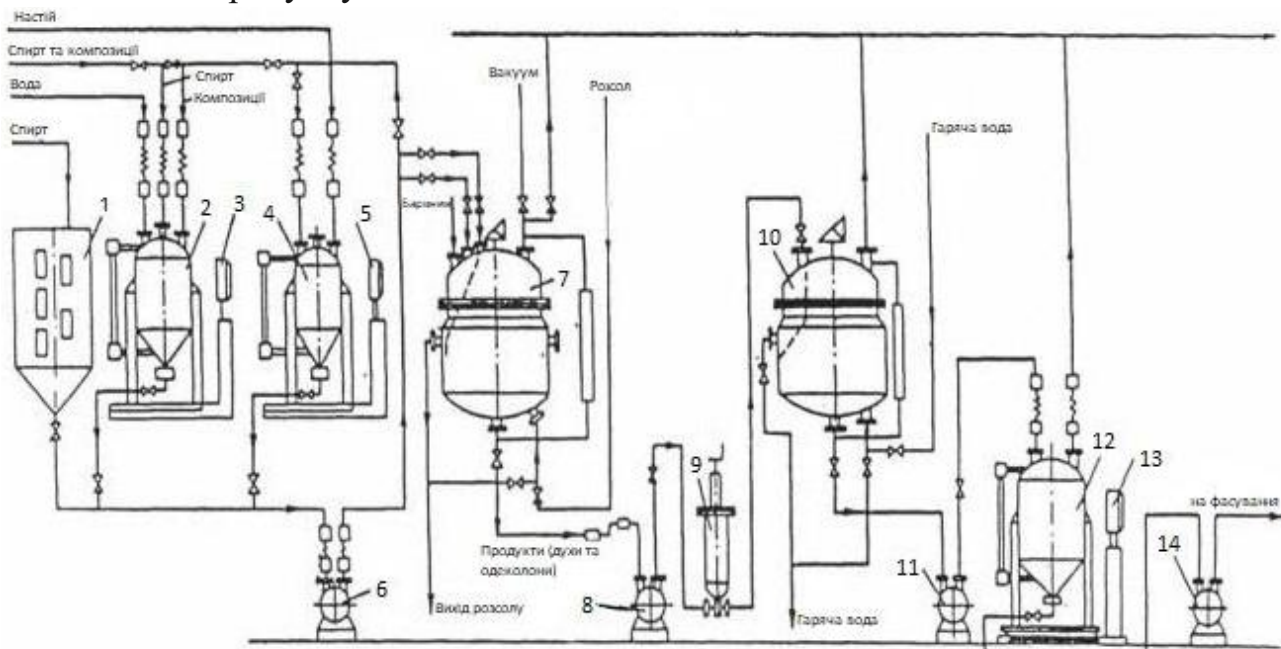


Рис. 4. Технологічна схема виготовлення парфумерних рідин:

1 – резервуар для етилового спирту; 2 – резервуар для композицій та води; 3, 5 та 13 – ваги циферблатні платформні; 4 – резервуар для настоянок; 6, 8, 11 та 14 – насоси; 7 – бак для відстоювання; 9 – серветковий фільтр «Симонетон»; 10 – апарат темперуючий для парфумерних рідин; 12 – резервуар для готової продукції.

3.7 Контроль якості парфумерних рідин

Оцінювання якості парфумерних композицій, композицій-баз і ароматів здійснюється за наступними показниками: зовнішній вигляд, колір, запах, показник заломлення, кислотне число. Парфумерні засоби виготовляються відповідно до вимог нормативної документації, за технологічними інструкціями та рецептурами, затвердженими в установленому порядку. Контроль якості парфумерних виробів здійснюється відповідно з вимогами міждержавного стандарту, а саме: зовнішній вигляд, колір, запах; показник заломлення; кислотне число. За органолептичними та

фізико-хімічними показниками парфумерні засоби повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 25.

Таблиця 25 – Показники якості парфумерних засобів

Найменування показника	Характеристика та норма					
	Парфуми Екстра	Парфуми	Туалетні води	Одеколони Екстра	Одеколони	Духмяні води
Зовнішній вигляд	Прозора рідина. Допускається наявність поодиноких волокон					
Стійкість запаху, г, не менше	60	50	40	30	24	-
Прозорість	Відсутність помутніння за температури					
	+3 °С	+5 °С	+3 °С	+3 °С	+5 °С	прозор.
Міцність (умовна), % не менше	80	85	83	80	60	20
Сума масових часток духмянних речовин, %, не менше	15,0	10,0	6,0	4,0	1,5	1,0

До методів випробування парфумерних рідин відносять:

- зовнішній вигляд парфумерного виробу визначають переглядом флакона з виробом у світлі електричної лампи на відстані 20 см від лампи й 40 см від спостерігача при перевертанні флакона пробкою вниз;
- стійкість запаху визначають, наливаючи 0,5 см³ виробу в порцелянову чашку. В ній змочують шматок сухої марлі розміром 5×10 см, яка попередньо випрана в гарячій воді без миючого засобу. Змочену марлю виймають пінцетом і, не викручуючи, просушують в приміщенні з температурою 15-20°С. Стійкість запаху визначається органолептичним методом через кожні 10 год;
- визначення прозорості рідини: 10-20 см³ парфумерного виробу наливають у пробірку й закривають її корком, в яку занурюють термометр таким чином, щоб його кулька була повністю занурена в досліджувану рідину. Пробірку охолоджують до 30°С, виймають з охолоджувальної суміші, струшують і переглядають у минаючому денному світлі або світлі електричної лампи;
- міцність (умовну) парфумерних рідин визначають спиртометром за температури 20°С. Допускається визначення концентрації спирту за густиною;

- суму масових часток запашних речовин визначають гравіметричним методом.

Контрольні питання:

1. Що таке парфумерна композиція і які принципові властивості визначають її цілісність та гармонійність?
2. Як природна організація запахів рослин впливає на побудову парфумерних композицій?
3. Які основні фізико-хімічні групи компонентів входять до складу парфумерних композицій і як їх класифікують за фізичним станом?
4. Що таке провідний запах ефірної олії і яку роль він відіграє у відтворенні характеру рослини?
5. Опишіть технологічні стадії приготування парфумерних композицій, починаючи від зважування компонентів до маркування готового продукту.
6. У чому полягає традиційний «вітчизняний метод» приготування парфумерних рідин, і як він впливає на економію ресурсів?
7. Які особливості «польського методу» виготовлення парфумерних рідин і для чого використовують поетапне додавання спирту?
8. Поясніть процеси відстоювання та вистоювання парфумерних рідин, і яку функцію вони виконують у формуванні аромату.
9. Які показники контролю якості парфумерних виробів передбачені ДСТУ/міжнародними стандартами, і яка роль кислотного числа?
10. Які методи фільтрації та фасування застосовуються у виробництві парфумерних рідин, і як вони забезпечують прозорість та стабільність готового продукту?

4 ПРИКЛАДИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота 1. Отримання косметичних емульсій на основі розрахунку ГЛБ та аналіз їх властивостей

Мета роботи: Визначення гідрофільно-ліпофільного балансу олії та підбір суміші емульгаторів. Опанування методики розрахунку ГЛБ олії та підбору суміші емульгаторів для отримання стійкої емульсії O/W.

Реактиви та матеріали: емульгатори з відомим значенням ГЛБ, компоненти олійної фази, дистильована вода, аналітичні терези, хімічний стакан 150 см³ (3 шт.), мішалка, термостат, скляна паличка, мірний циліндр 25 см³ (3 шт.), водяна баня, електрична плитка.

Теоретична частина

Основна частина косметичних засобів являє собою емульсії – дисперсні системи, що складаються з двох взаємно нерозчинних рідин, одна з яких знаходиться у диспергованому стані (дисперсійна фаза), а інша являє собою безперервне середовище з розповсюдженими в ньому частинами першої рідини (дисперсійне середовище). Тип емульсії визначається наступними методами:

- *Метод змішування.* Емульсія легко змішується з рідиною, що складає її дисперсійну фазу. Для визначення типу емульсії цим методом краплину емульсії та краплину води розміщують поруч на предметному склі таким чином, щоб вони торкнулись одна одної. Якщо краплини зливаються, то дисперсійним середовищем є вода, отже емульсія пряма, якщо не зливаються, емульсія зворотна;

- *Метод змочування гідрофобної поверхні.* Краплину емульсії наносять на парафінову пластинку. Якщо вона розтікається, то дисперсійне середовище – олія, відповідно, емульсія є зворотною, якщо краплина не розтікається – емульсія пряма;

- *Метод забарвлення.* Емульсії легко забарвлюються барвниками, що розчинні у дисперсійному середовищі. Якщо при додаванні до емульсії водорозчинного барвника (метиловий оранжевий, метиловий блакитний та

ін.) відбувається її забарвлення, то вона є прямою. Емульсії, які забарвлюються олієрозчинними барвниками (судан III), є зворотними;

- *Метод, що використовує фільтрувальний папір, просочений 20% водним розчином кобальт хлориду.* Просочений папір висушують у сушильній шафі за температури 110°C , наносять на нього досліджувану емульсію та залишають на 10-15 хв. Якщо навколо нанесеної емульсії з'являється рожеве забарвлення, емульсія прямого типу, якщо забарвлення не відбулося – зворотного;

- *Метод вимірювання електропровідності.* Водне дисперсійне середовище має більшу провідність, ніж олійне, тому прямі емульсії краще проводять електричний струм. Для косметичних емульсій прямого типу характерна питома електропровідність знаходиться в діапазоні $10^{-4} - 10^{-2} \text{ Ом}\cdot\text{см}^{-1}$, а для емульсій зворотного типу – $10^{-7} - 10^{-5} \text{ Ом}\cdot\text{см}^{-1}$.

До основних методів отримання косметичних емульсій можна віднести:

- механічне диспергування;
- емульгування ультразвуком, інтенсивність ультразвукового впливу становить 20-50 кГц;
- використання змішувачів різних конструкцій (мішалки пропелерного та турбінного типів, гомогенізатори);
- електричні методи, що відбуваються під дією сил електричного поля.

Тип емульсії, що утворюється залежить від співвідношення об'ємів фаз, умов емульгування, природи емульгатора тощо. З термодинамічної точки зору емульсії являють собою багатофазні системи, в яких дисперсійна фаза розподілена в дисперсійному середовищі. Фази відокремлені одна від одної міжфазною межею поділу, розмір якої залежить від діаметра краплин внутрішньої фази. Зменшення розміру частинок фази супроводжується значним збільшенням запасу вільної енергії системи. У відповідності до другого закону термодинаміки, така система є нестійкою та в ній самочинно будуть відбуватися процеси, які направлені на зниження вільної енергії. У косметичних емульсіях це проявляється в агрегуванні та злипанні

диспергованих частинок (агрегативна стійкість), яка призводить до розшарування емульсії (седиментаційна стійкість).

На швидкість руйнування емульсії впливає також в'язкість, тому густі емульсії (креми) є більш стійкими, ніж рідкі (косметичне молочко).

Таким чином, збільшення стійкості емульсії може бути досягнуто наступними шляхами:

- зменшенням розміру краплин дисперсійної фази (подрібнення до розмірів нижче критичного) для забезпечення седиментаційної стійкості емульсії. Для цього в технологічному процесі застосовують різні типи диспергаторів (гомогенізаторів);
- введенням у систему емульгаторів, які адсорбуються на межі поділу фаз та знижують поверхневий натяг, створюють на поверхні частинки дисперсійної фази захисні плівки, які перешкоджають їх агрегуванню та злипанню;
- збільшенням в'язкості емульсії шляхом додаткового введення згущувачів та структуроутворювачів.

На практиці застосовують одночасно декілька шляхів, щоб забезпечити стабільність продукту на весь гарантійний термін.

Розрахунок необхідного $ГЛБ_{(емульгаторів)}$ суміші емульгаторів можна виконати за допомогою рівняння:

$$ГЛБ_{(емульгаторів)} = A \cdot x + B \cdot (1 - x),$$

де A – значення ГЛБ першого емульгатора; B – значення ГЛБ другого емульгатора; x – частка в суміші першого емульгатора.

Для кожного компонента олійної фази, що емульгується існує оптимальне значення ГЛБ емульгатора (суміші емульгаторів) – це відповідне ГЛБ. Якщо відповідне ГЛБ для отримання прямої емульсії олії становить 10, це означає, що емульгатор (суміш емульгаторів) з ГЛБ 10 утворить більш стійку емульсію О/В, ніж емульгатор з меншим значенням ГЛБ.

Значення ГЛБ емульгаторів, які будемо використовувати в роботі наведено в таблиці 26.

Таблиця 23 – Значення ГЛБ емульгаторів

Назва	INCI номенклатура	Значення ГЛБ
Цетиловий спирт	Cetyl Alcohol	1,0
Олеїнова кислота	Oleic Acid	1,0
Сорбітантріолеат	Sorbitan Trioleat	1,8
Гліцерилстеарат	Glyceryl Stearat	3,8
Лецитин	Lecithin	4,0
Стеарат-2	Steareth-2	4,9
Гліцериллауреат	Glyceryl Laurate	5,2
Сорбітанстеарат (Span 60)	Sorbitan Stearate	4,7
Сорбітанстеарат (Span 20)	Sorbitan Laurate	8,6
Сорбітанстеарат (Span 80)	Sorbitan Oleat	4,3
ПЕГ-25 гідрогенізована касторова олія	PEG-25 Hydrogenated Castor Oil	10,8
Поліокіетиленсорбітанмоностеарат (Tween 60)	Polysorbate 60	14,9
Поліокіетиленсорбітанмоностеарат (Tween 80)	Polysorbate 80	15,0
Поліокіетиленсорбітанмоностеарат (Tween 20)	Polysorbate 20	16,7
Цетеарет -20	Ceteareth 20	15,2
Натрій Олеат	Sodium Oleate	18
Калій Олеат	Kalium Oleate	20
Натрій Лаурилсульфат	Sodium Lauryl Sulfate	40

Однак не будь-який емульгатор з числом ГЛБ 10 буде утворювати стійку емульсію. Ефективність його дії залежить від хімічного типу емульгатора. Відповідне ГЛБ можна отримати шляхом змішування двох емульгаторів з ГЛБ нижче та вище, що вимагається. При цьому суміші працюють краще ніж індивідуальні речовини. У таблиці 27 наведено відповідні ГЛБ для олій, які будемо використовувати в роботі. Знання ГЛБ олії дозволяє правильно комбінувати олії і емульгатори, щоб емульсія була стабільною і мала потрібні сенсорні властивості. ГЛБ олії показує, наскільки вона “ліпофільна” або “гідрофільна”. Ліпофільна олія (низьке ГЛБ) добре сумісна з емульгатором для W/O емульсії. Гідрофільна олія (вищий ГЛБ) підходить для олієво-водних O/W емульсій. Для стабільної емульсії сумарний ГЛБ системи (емульгатор + олії) повинен відповідати

рекомендованому ГЛБ для типу емульсії. Якщо не врахувати ГЛБ олії, емульсія може розшаровуватися або бути нестійкою. Також на основі ГЛБ олії можна робити прогноз стабільності емульсії. Олії з різним ГЛБ змінюють поверхневу активність і в'язкість фаз, що впливає на формування дрібних, стійких крапель. Наприклад, рицинова олія (ГЛБ ~1) дуже ліпофільна і добре працює у W /O емульсіях, а соняшникова олія (ГЛБ ~7) більше підходить для O/ W систем.

Дані таблиці 27 дають змогу визначити ГЛБ будь-якої суміші олій як суму значень ГЛБ відповідної олії ($ГЛБ_1, \dots ГЛБ_n$) з урахуванням масової частки олії у фазі ($w_1, \dots w_n$).

Таблиця 27 – Відповідні ГЛБ олії* для прямих емульсій

Олія	INCI номенклатура	ГЛБ (± 1)
Норкова	Mink Oil	5
Какао	Theobroma cacao Seed Butter	6
Ріпакова	Canola Oil	6,5
Арахісова	Peanut Oil	6,5
Жожоба	Jojoba (Buxus Chinensis) Oil	6,5
Кокосова	Coconut Oil	8
Мигдальна	Almond Oil	6
Абрикосової кісточки	Apricot kernel Oil	7
Рицинова	Castor (Ricinus Communis) Oil	14
Пальмова	Babassu Oil	9
Сафлорова	Safflower (carthamus Tinctorius) Oil	8
Оливкова	Olive (Olea Europaea) Oil	7
Ши	Shea Butter (Butyrospermum Parkii)	8
Соєва	Soybean (Glicine Soja) Oil	7
Бджолиний віск	Beeswax	12
Ланолін	Lanolin	10
Парафінова	Mineral Oil	10
Цетиловий спирт	Cetyl Alcohol	15,2
Диметикон	Dimeticone	5
Цетилпальмітат	Cetyl Palmitate	10
Мірістилмірістат	Myristyl Myristate	8,5
Стеаринова кислота	Stearic Acide	15
Олеїнова кислота	Oleic Acid	17
Ізопропілмірістат	Isopropyl Miristate	11,5
Ізопропілпальмітат	Isopropyl Palmitate	11,5
Вазелін	Petrolatum	7

* Примітка. Вказані в таблиці значення ГЛБ, визначено дослідним шляхом та відносяться до прямих емульсій, що отримані звичайною пропелерною мішалкою з

вмістом фази олії 10-20%. Якщо емульсія має інший склад та отримана іншим шляхом, то ГЛБ може відрізнятись.

Для перевірки близькості розрахункового значення ГЛБ до оптимального отримують декілька емульсій з однаковим вмістом емульгатора в системі. Наприклад, якщо розрахункове значення ГЛБ дорівнює 9,8, то більше та менше значення становитимуть 10,8 та 8,8 відповідно. Отримані емульсії досліджують на стійкість. Якщо ГЛБ будь-якої олії невідоме, його можна знайти експериментальним шляхом. Для цього готують серію емульсій типу олія - вода, де співвідношення фаз та кількість суміші емульгаторів постійні, а співвідношення між емульгаторами змінюється.

Для визначення ГЛБ олії необхідно взяти два близьких за природою (з однаковим карбоновим радикалом) емульгатора, що відрізняються чисельним значенням ГЛБ. Наприклад, Span 60 та Tween 60. Обидва емульгатори – ефіри стеаринової кислоти, але другий емульгатор більш гідрофільний (ГЛБ 14,9), ніж перший (ГЛБ 4,7). Далі необхідно приготувати суміш цих ПАР з різним масовим співвідношенням, які перекривають діапазон ГЛБ від 4,7 до 14,9. Концентрацію суміші емульгаторів обирають у діапазоні 5-20% від масового вмісту олії, який сталий для всіх зразків емульсії.

З кожною сумішшю емульгаторів в однакових умовах готують пробні емульсії та визначають їх стійкість. Якщо у зразках спостерігається розшарування впродовж декількох хвилин, готують знову пробні емульсії з більш високим вмістом емульгаторів, що дозволяють отримати стійку емульсію. Якщо пробні емульсії не розшарувались впродовж декількох годин, проводять центрифугування, нагрівання чи заморожування/відтанення. Якщо в цьому випадку емульсії не розшарувались, готують емульсії з більш низьким вмістом емульгаторів та знову аналізують на стійкість. Зниження вмісту емульгаторів проводять до встановлення оптимального співвідношення для отримання найбільш стійкої емульсії. За отриманим оптимальним співвідношенням встановлюють ГЛБ

суміші. Наприклад, значення ГЛБ становить 12. На наступному етапі проводять випробування в межах отриманого значення ГЛБ (11,7; 11,9; 12,1; 12,3) та уточнюють значення ГЛБ олії.

Хід виконання роботи

1. Отримати три зразки прямої емульсії олія-вода з однаковим вмістом суміші емульгаторів, але з різним значенням ГЛБ суміші ПАР (табл. 28)

1.1 Отримують три емульсії масою 50 г з вмістом фази олії та суміші емульгаторів в олійній фазі у відповідності з завданням, що в таблиці 25. Для цього розраховують ГЛБ олії та готують у стаканах ємністю 150 см³ три однакові суміші компонентів олійної фази;

1.2 Розраховують та зважують на аналітичних терезах необхідну кількість двох емульгаторів (за вказівкою викладача) для отримання сумішей з визначеним ГЛБ, зі значенням ГЛБ більшим та меншим на одиницю від того, що було визначено;

1.3. Підготовлену суміш емульгаторів вносять у хімічний стакан, де знаходяться суміші компонентів олійної фази. Підігрівують стакан із сумішами до температури 75⁰С та перемішують до однорідного стану;

1.4. Розраховують та зважують кількість дистильованої води, яка необхідна для утворення емульсії, далі нагрівають її до температури 75⁰С. В олійну фазу при перемішуванні додають підігріту воду та продовжують перемішування впродовж 5 хв, далі швидкість перемішування знижують та охолоджують емульсію до кімнатної температури.

2. Емульсії, що утворились, переносять у мірні циліндри та оцінюють їх стійкість впродовж 40 хв (інтервал 5 хв), дані вносять у таблицю 29.

Таблиця 28 – Варіанти завдання

Номер варіанта	Вміст олії в емульсії, %	Кількість суміші емульгаторів по відношенню до олійної фази, %	Компоненти олійної фази, %		
			Вазелінова олія (ланолін)	Рицинова олія (ріпакова, оливкова, виноградних кісточок та ін.)	Стеаринова (олеїнова) кислота
1	10	5	10	10	80
2	10	10	10	25	65
3	15	10	5	10	85
4	15	5	5	15	80
5	15	15	5	20	75

Таблиця 29 – Результати визначення стабільності зразків емульсії

Час, хв	1-й зразок		2-й зразок		3-й зразок	
	верхній ша р, мл	нижній ша р, мл	верхній ша р, мл	нижній ша р, мл	верхній ша р, мл	нижній ша р, мл

Контрольні питання

1. Які дисперсні системи називають емульсіями?
2. Які існують методи отримання емульсій?
3. Опишіть теорії стабілізації емульсій як дисперсних систем.
4. Запишіть типи емульсій та способи їх отримання.
5. Які є види емульгаторів для стабілізації косметичних емульсій?
6. Які фактори впливають на тип емульсії, що утворилась?
7. Що таке обернення фаз емульсії та які фактори його викликають?
8. Що таке ГЛБ? Який вплив будови емульгатора на значення ГЛБ?
9. Запишіть принцип розрахунку ГЛБ суміші емульгаторів для відповідного ГЛБ олійної фази.
10. Який зв'язок значення ГЛБ емульгатора з його властивостями?
11. Як експериментально визначити відповідний ГЛБ олійної фази?

Лабораторна робота 2. Складання рецептури, отримання емульсійного крему та оцінювання його якості

Мета роботи: засвоїти методику отримання косметичних емульсійних кремів прямого та зворотного типів та аналіз їх органолептичних показників та колоїдної стабільності.

Реактиви та матеріали: компоненти жирової фази (тваринні та рослинні жири, стеарин, ланолін, вищі жирні спирти, жирні кислоти та інші, емульгатори для прямих та зворотних емульсій, агенти, що утримують вологу (гліцерин, сорбітол), біологічно активні речовини (екстракти, вітаміни), дистильована вода, 10% розчин калій гідроксиду; електроплитка, колбонагрівач, водяна баня, пристрій, що перемішує, ваги аналітичні, скляна паличка, предметне скло, центрифуга.

Теоретична частина

Емульсійні креми прямого типу O/W є косметичними продуктами, що добре змиваються водою, швидко вбираються та виявляють зволожуючий ефект. Щоб унеможливити висихання системи до неї необхідно вводити гігроскопічні речовини.

Як емульгатори для отримання кремів типу O/W використовують ПАР різного типу, при цьому емульгатор або вводиться безпосередньо у водну фазу або може утворитись у процесі емульгування компонентів жирової фази. Креми типу O/W є зворотна емульсія, в яких в олійній фазі диспергована та стабілізована емульгаторами водна фаза. Олійне дисперсійне середовище кремів складається в основному з вазеліну та рідких парафінів, силіконів, напівтвердих та рідких восків, ефірних олій та тригліцеридів. Його збагачують структуроутворювачами (алюміній стеарат, модифікований бентоніт). Дисперсна фаза у цих кремах присутня у формі ізольованих краплин води, включених до олійної основи. Як емульгатори для кремів зворотного типу використовують полімерні емульгатори на основі полігліцеринів та кремнійорганічні емульгатори. Молекули емульгатора

розчинні в олійній фазі, однак можуть існувати й у вигляді кристалічних агрегатів і додатково структурувати середовище.

Технологічний процес отримання прямих та зворотних косметичних емульсій практично однаковий. Але креми типу W/O виготовляти важче, особливо якщо в їх складі містяться рослинні олії. Для забезпечення стабільності необхідна обов'язкова добавка в олійну фазу твердих восків, які підвищують в'язкість кремів, ускладнюють їх нанесення та залишають на шкірі відчуття важкості.

Креми, що складаються з емульсії зворотного типу погано змиваються водою і, як правило, не мають або мають незначний охолоджуючий ефект. Їх можна використовувати для сухої та нормальної шкіри. Особлива увага при розробці водоолійних кремів приділяється усуненню жирного блиску та прискоренню поглинання.

Способи одержання косметичних емульсій та методи випробувань детально було розглянуто вище.

Хід виконання роботи

Отримання емульсійного крему. Визначення його органолептичних показників стабільності.

1. Відповідно до завдання (табл. 30) або за самостійним вибором розраховують та зважують необхідні кількості компонентів для отримання емульсійного крему масою 100 г. Компонентний склад крему крім зазначених у таблиці 30 інгредієнтів може додатково містити біологічно активні компоненти (самостійний вибір)

Таблиця 30 – Варіанти завдання для отримання крему

Компоненти	Вміст компоненту, % у кремі за варіантом					
	1	2	3	4	5	6
Олія рослинна	10	7,0	3,0	5,5	20,0	3,0
Олія жожоба	-	1,0	-	-	-	-
ПЕГ 1000	1,5	-	-	-	-	1,5
Вазелінова олія	3,0	2,0	2,0	-	8,0	3,0
Ланолін	2,0	-	2,0	2,0	2,5	1,5
Олія какао	-	-	-	-	-	3,0
Вищі жирні спирти	1,5	2,0	-1,5	4,0	1,0	
Бджолиний віск	-	2,5	-	-	-	-

Компоненти	Вміст компоненту, % у кремi за варіантом					
	1	2	3	4	5	6
Стеарин	-	-	6,0	4,0	-	2,0
Олія кісточкова	-	-	2,0	1,5	-	2,0
Парафін	-	-	-	1,0	2,0	1,0
Ізопропілмірістат	-	-	-	1,0	1,0	-
Спан 80	-	1,0	-	0,5	2,0	2,0
Твін 80	2,0	2,0	2,5	2,5	0,5	1,0
Гліцерин стеарат	1,0	-	0,2	-	1,0	-
Пропіленгліколь	2,0	1,5	-	-	-	1,0
Гліцерин	4,0	2,5	2,5	5,0	3,0	3,0
Калій гідроксид	-	-	0,2	0,1	-	0,1
Натрій поліакрилат	0,3	0,1	-	-	-	-
Дистильована вода	До 100					

1.1. У термостійкий хімічний стакан поміщають компоненти жирової фази та емульгатори, розплавляють на водяній бані за температури 75-80°C. Окремо у склянці змішують компоненти водної фази та підігрівають до такої ж температури;

1.2. В жирову фазу при безперервному перемішуванні (800-1200 хв⁻¹) повільно додають водну фазу. Змішування фаз та диспергування емульсії здійснюють на водяній бані протягом 5 хв. Далі емульсію охолоджують до 35-40°C (перемішування при швидкості обертання мішалки 200-400 хв⁻¹), вводять термолабільні компоненти та здійснюють додаткову обробку в диспергаторі протягом 20-30 с. Потім крем охолоджують до температури 30-35°C та аналізують;

2. Отриманий крем аналізують за органолептичними показниками (зовнішній вигляд, колір, консистенція, поглинання – кількість кругових рухів, що втирають, до повного вбирання продукту в шкіру), визначають тип отриманого крему (пряма або зворотна емульсія) та колоїдну стабільність (стійкість до центрифугування 6000 хв⁻¹);

Контрольні питання

1. Поняття про основні, активні та допоміжні компоненти кремів.
2. Запишіть основні компоненти водної фази вашого крему.
3. Які ліпідні компоненти, що використовуються у складі вашого зразка?
4. Зазначте емульгатори для стабілізації косметичних емульсій та їх дію.
5. Які особливості компонентного складу та властивості емульсійних кремів прямого типу?
6. Які особливості складу, властивості та технології отримання емульсійних кремів зворотного типу?
7. Охарактеризуйте вимоги до якості косметичних кремів.

Лабораторна робота 3. Аналіз складу та показників якості косметичних кремів

Мета роботи: опанування методик визначення показників якості емульсійних кремів, виготовлених на попередньому лабораторному занятті, освоєння методів аналізу основних фізико-хімічних показників косметичних кремів.

Реактиви та матеріали: зразки виготовлених кремів, спирт етиловий, толуол, 0,1 н спиртовий розчин калій гідроксиду, 1% спиртовий розчин фенолфталеїну, мірний циліндр (10 або 25 см³), вода дистильована; ваги аналітичні, колби конічні ємністю 100 см³, бюретки, воронки, прожарений пісок, центрифуга лабораторна з набором пробірок, водяна баня, термометр, термостат, пробірки, мірні циліндри ємністю 25 см³, сушильна шафа, скляні бюкси, скляні палички, щільний папір, рН метр, розчин хлориду кобальту, хлоридна кислота концентрована, мірний циліндр (10 або 25 см³), бюретка, воронка, фільтри паперові «синя стрічка», спирт етиловий, 0,5 н спиртовий розчин калій гідроксиду, 0,2% спиртовий розчин фенолфталеїну, 0,5 н водний розчин сульфатної кислоти, зворотний холодильник, 0,5 н спиртовий розчин калій гідроксиду, бромтимоловий синій, метиловий оранжевий (0,2 % мас. розчин)

Хід виконання роботи

1. Визначення вмісту води та летких компонентів

1.1 У скляний бюкс поміщають прожарений пісок, заповнюючи бюкс приблизно на 1/3, та зважують його зі скляною паличкою на аналітичних терезах. Потім у бюкс поміщають 2-4 г крему, що досліджується, і знову зважують.

1.2 Після ретельного перемішування суміші піску та крему бюкс разом зі скляною паличкою поміщають у сушильну шафу та витримують за температури 100-105°C до постійної маси. Висушування завершують, якщо різниця між двома послідовними зважуваннями не перевищує 0,001 г.

1.3. Вміст води та летких речовин обчислюють за формулою:

$$X = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m}, \text{ де}$$

де m_1 – маса бюкса з наважкою крему, піском та паличкою до висушування, г; m_2 – маса бюкса з наважкою крему, піском та паличкою після висушування; m – маса вихідної наважки крему, г.

За результат приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень.

2. Визначення колоїдної та термічної стабільності

2.1 Для визначення колоїдної стабільності дві пробірки заповнюють на 2/3 об'єму аналізованим кремом і зважують. Різниця маси пробірок із кремом не повинна перевищувати 0,2 г.

2.2 Пробірки поміщають у термостат (водяну баню) та витримують 20 хв. При аналізі густих кремів температура термостату – 42-45°C, рідких – 22-25°C.

2.3 Пробірки виймають, за необхідності витирають насухо із зовнішнього боку та встановлюють у діаметрально протилежні гнізда центрифуги. Центрифугування проводять 5 хв за швидкості обертання 6000 хв⁻¹. Після центрифугування пробірки виймають та визначають стабільність продукту. При оцінюванні термостабільності три пробірки наповнюють на 2/3 об'єму досліджуваним кремом таким чином, щоб у зразку не залишалось бульбашок повітря, закривають пробками та поміщають у термостат з температурою 42-45°C (при аналізі кремів типу W/O їх вміст після 1 год термостатування обережно перемішують для видалення повітря). Пробірки з кремом витримують у термостаті протягом 24 год. Після чого визначають їх стабільність.

Крем вважають стабільним, якщо після центрифугування (термостатування) у пробірках (циліндрах) виділилося не більше краплі водної фази або шар олійної фази висотою не більше 0,5 см. Якщо чіткого розшарування нема, то вміст пробірки обережно виливають на лист щільного білого паперу та відзначають наявність чи відсутність однорідності структури.

3. Визначення типу емульсії та рН крему

3.1. Для визначення типу емульсії фільтрувальний папір змочують розчином кобальт хлориду, висушують у сушильній шафі за температури 110°C. На висушений папір наносять близько 2 г крему та залишають на 10-15 хв. Якщо навколо крему з'явилося рожеве забарвлення, емульсія є прямою, якщо колірних змін не відбулось – зворотною. Тип емульсії можна визначити також методами змішування, фарбування середовища або шляхом вимірювання електропровідності.

Визначення рН емульсій рідкої консистенції проводять безпосередньо у зразках. Для густих косметичних емульсій типу O/W визначають рН їх водних розчинів, що містять до 20% аналізованого крему. В емульсійних кремах W/O визначення рН проводять у водної витяжки. Для цього 10 г крему поміщають у склянку, додають 90 см³ дистильованої води, ретельно перемішують, нагрівають за температури 80±2°C до повного руйнування емульсії (виділяється олійна фаза), потім охолоджують її до кімнатної температури. Водний шар декантують і визначають його рН (2-4 виміри рН, за результат приймають середнє арифметичне всіх вимірів).

4. Визначення кислотного числа

4.1 Наважку косметичного крему масою близько 2 г (для стеаратних кремів 0,5-1,0 г) зважують на аналітичних вагах, поміщають у колбу ємністю 100 см³, розчиняють у 10 см³ суміші етилового спирту та толуолу (співвідношення 1:1) і титрують 0,1 н спиртовим розчином калій гідроксиду в присутності фенолфталеїну до появи рожевої барви, яка не зникає протягом 2-3 хв.

4.2 Кислотне число (КЧ, мг КОН/г) обчислюють за формулою:

$$KЧ = \frac{5,61 - V}{m}, \text{ де}$$

5,61 – кількість КОН в 1 см³ 0,1 н розчину калій гідроксиду; V – об'єм 0,1 н розчину калій гідроксиду, витраченого на титрування, см³; m – маса наважки крему, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень, розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,2 мг для кремів з КЧ менше 10 мг КОН/г та 0,5 мг для кремів з КЧ в інтервалі 10-50 мг КОН/г.

5. Визначення ефірного числа

5.1 У колбу з вмістом, що залишився після визначення кислотного числа, додають 20 см³ спиртового розчину калій гідроксиду, з'єднують колбу зі зворотним холодильником та кип'ятять на водяній бані 1 год. Паралельно проводять контрольний дослід із 20 см³ спиртового розчину лугу.

5.2 Потім колби охолоджують на повітрі або під проточною водою, не знімаючи холодильник. Промивають холодильник 5 см³ дистильованої води та від'єднують його від колби. У колбу додають 2-3 краплі фенолфталеїну та першим титрують контрольний зразок 0,5 н розчином сульфатної кислоти. Потім титрують пробу з кремом.

5.3 Ефірне число (ЕЧ, мг КОН/г) розраховують за формулою:

$$ЕЧ = \frac{(V - V_1) \cdot K \cdot 28}{m}, \text{ де}$$

V – об'єм розчину сульфатної кислоти, який пішов на титрування лугу в контрольному досліді, см³; V₁ – об'єм розчину сульфатної кислоти, який пішов на титрування робочого досліді, см³; K – коефіцієнт перерахунку, що враховує концентрацію розчину сульфатної кислоти; 28 – кількість калій гідроксиду в 1 см³; m – маса наважки крему, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень. Число омилення дорівнює сумі кислотного та ефірного чисел.

6. Визначення вмісту жирних кислот

6.1 Готують наважку крему близько 10 г (що містить приблизно 5 % жирних кислот), поміщають у хімічну склянку ємністю 100 см³, додають 20 см³ концентрованої хлоридної кислоти та нагрівають до кипіння. Нагрівання

та роботу з хлоридною кислотою проводять під добре працюючою витяжною шафою!

При цьому відбувається гідроліз жирів і жирних кислот, які утворюються та збираються на поверхні розчину. Розчин охолоджують, затверділі жирні кислоти відокремлюють від нього та промивають гарячою водою до нейтральної реакції промивних вод за метиловим оранжевим. Якщо тверда суцільна фаза не утворилась, а жирні кислоти зібрались на поверхні розчину у вигляді невеликих шматочків, їх відфільтровують через паперовий фільтр та промивають гарячою водою на фільтрі. У разі, якщо жирні кислоти можна відокремити від фільтра, їх поміщають у колбу ємністю 250 см³, додають 60 см³ гарячого етилового спирту та перемішують до повного розчинення. Якщо жирні кислоти відокремити від фільтра не можливо, їх поміщають у колбу разом із фільтром.

6.2 Вміст колби титрують 0,5 н спиртовим розчином калій гідроксиду у присутності бромтимолового синього до переходу забарвлення від жовтого до синього. Вміст високомолекулярних жирних кислот (X, %) розраховують за формулою:

$$X = \frac{284 \cdot V}{20 \cdot m}, \text{ де}$$

284 – молекулярна маса стеарину, г/моль; V – об'єм 0,5 н розчину калій гідроксиду, витраченого на титрування, см³; m – маса наважки крему, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне значення двох паралельних визначень.

Контрольні питання

1. Які органолептичні показники кремів регламентовані та як їх можна визначити?
2. Зазначте фізико-хімічні показники, що характеризують стабільність кремів.
3. Які значення рН косметичного крему та яка методика його визначення?
4. У чому зміст визначення вмісту води та летких речовин у кремі, жирних кислот, кислотного та ефірного чисел?

Лабораторна робота 4. Створення парфумерної композиції на різній основі: спиртових, твердих та олійних

Мета роботи: створення парфумерного засобу відповідно до класифікації за Живоданом. Приготування парфумерного засобу на спиртовій, олійній та восковій основі.

Матеріали та обладнання:Набір ефірних олій та абсолютів з різною леткістю, фіксатори аромату (амбра, мускус, цибет або виконати роль фіксатора можуть ефірні олії: гольбанум, сандал, ветіверія, ладан, пачулі, кедр, фіалка, ірис та ін.), етиловий спирт 96%, олія рослинна рафінована, бджолиний віск для створення твердих парфумів, вода дистильована; скляна ємність для змішування та зберігання суміші, флакони з темного скла по 5 мл для парфумів на спиртовій та олійній основі, а також коробочки по 5 мл для твердих духів, блотери – паперові тест-смужки 10см*1 см, шприци, марля і ватні диски, аналітичні ваги,зерна кави

Натуральна ефірна олія схильна до окиснення на повітрі. Зважаючи на це, парфумовану суміш наливають як можна ближче до кришки, чим менше повітряний прошарок, тим якісніше вийде продукт.

Теоретичні відомості

Парфумерна композиція – це складне поєднання декількох натуральних або синтетичних ароматів: квіткових, фруктових, смолистих, пряних. Вони утворюють один загальний гармонійний продукт, в якому поступово відкриваються нові відтінки та нюанси аромату. Ефірні олії дістали свою назву завдяки здатності швидко випаровуватись. Деякі олії випаровуються через 5 хв, інші через 6-10 год. Якщо ефірну олію не розчинити в жирній олії, воску або спирті, аромат швидко випарується. Важчі ефірні олії (з низьким тиском насиченої пари) здатні фіксувати легкі молекули (мускус, аромафікс, диетилфталат). Поєднання ефірних олій у композиції наведено в таблиці 31.

Таблиця 31 – Поєднання ефірних олій за мірою леткості

Ефірна олія	Леткість	Поєднання ефірних олій		
		Високо леткі олії	Середньо леткі олії	Низько леткі олії
Аніс	Середня	коріандр, лимон, кмин	м'ята перцева, м'ята японська, чорний перець	
Амірис	Низька	помаранч, мандарин, перець чорний, чебрець, шавлія мускатна	герань, кипарис, лаванда, меліса лимонна, ялівець, кедр, ромашки сосна, ялина, фенхель	бензоїн, іланг-іланг, імбир, кедр, ладан, мускатний горіх
Помаранч	Висока	шавлія мускатна, лимон, грейпфрут, лайм, чебрець	герань, лаванда, іссол, розмарин, м'ята перцева, м'ята перцева, сосна	ладан, жасмин, кедр, імбир, мускатний горіх
Базилік	Висока	бергамот, грейпфрут, лимон, евкаліпт, шавлія мускатна, чебрець	герань, лаванда, розмарин, майоран, м'ята перцева, сосна ялівець, кедр, кипарис, фенхель	ладан, імбир, материнка
Вербена	Висока	помаранч, мандарин	герань, лаванда, меліса, м'ята, ромашка	жасмин, неролі, троянда
Гвоздика	Низька	шавлія, лимон, евкаліпт	ялівець, лаванда, м'ята, чабер	кориця, мускатний горіх, імбир
Герань	Середня	помаранч, базилік, грейпфрут, мандарин, чебрець, шавлія	камфора, розмарин, ромашка, меліса лимонна, м'ята, ялівець, фенхель	ладан, троянда, неролі, пачулі, кориця, сандал, іланг-іланг
Грейпфрут	Висока	базилік, лайм, лимон, коріандр, шавлія мускатна, чебрець	м'ята, ялівець, кипарис, ромашка, фенхель	материнка, жасмин, ладан, неролі, троянда
Материнка	середня	базилік, бергамот, грейпфрут, лимон, шавлія	кипарис, ялівець, кедр, розмарин, чорний перець	
Ялина	середня	лимон, мандарин, помаранч, грейпфрут	ялиця, сосна, лаванда, м'ята перцева і лимонна, ялівець, кедр, розмарин	кедр, гвоздика
Жасмин	Низька	помаранч, бергамот, лайм, лимон, мандарин, шавлія мускатна	лаванда, сандал	іланг-іланг, кедр, неролі, троянда
Іланг-іланг	Низька	лимон, грейпфрут, мандарин, бергамот	меліса, троянда	сандал, жасмин
Імбир	Низька	помаранч, бергамот, коріандр, лимон, мандарин, чайне дерево, шавлія, евкаліпт	герань, лаванда, майоран, ялівець, м'ята, чорний перець	гвоздика, кедр, сандал

Ефірна олія	Леткість	Поєднання ефірних олій		
		Високо леткі олії	Високо леткі олії	Високо леткі олії
Кедр	Низька	помаранч, бергамот, шавлія	кипарис, кедр, ялівець, м'ята розмарин, сосна, фенхель	материнка, імбир, кориця пачулі
Кипарис	середня	базилік, бергамот, грейпфрут, коріандр, чайне дерево, шавлія мускатна, евкаліпт	лаванда, ялівець, м'ята, розмарин, сосна, фенхель	материнка, імбир, кедр, кориця, пачулі
Коріандр	Низька	базилік, грейпфрут, лимон, мандарин, чайне дерево	кипарис, лаванда, майоран, чабер	імбир, мускатний горіх
Кориця	Низька	евкаліпт	герань, кипарис, кедр, лаванда, ялівець, м'ята	гвоздика
Лаванда	середня	помаранч, базилік, бергамот, грейпфрут, лайм, лимон, чебрець, чайне дерево, шавлія, евкаліпт	герань, кипарис, ялівець, м'ята, ромашка, сосна, фенхель, чабер	бензоїн, гвоздика, ладан, мірра, неролі, пачулі
Ладан	Низька	помаранч, базилік, лайм, лимон, мандарин, шавлія	герань, кедр, лаванда, майоран, ялівець, розмарин, сосна, чорний перець	неролі, сандал
Лайм	Висока	помаранч, базилік, грейпфрут, лимон, мандарин, чебрець, шавлія	лаванда, ялівець, кедр, розмарин	жасмин, ладан, неролі
Лимон	Висока	помаранч, базилік, бергамот, грейпфрут, коріандр, мандарин, чебрець, чайне дерево, шавлія	герань, кипарис, лаванда, майоран, ялівець, м'ята, розмарин, ромашка, сосна, фенхель	материнка, імбир, жасмин, ладан, неролі, пачулі, троянда, петрушка
Майоран	середня	бергамот, коріандр, лимон, мандарин, евкаліпт	кипарис, лаванда, ялівець, розмарин, ромашка	пачулі
Мандарин	Висока	коріандр, шавлія	герань, лаванда, майоран, м'ята, розмарин	жасмин, імбир, ладан, пачулі
Меліса лимонна	середня	помаранч, бергамот, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин	герань, кипарис, лаванда, ялівець, сосна, ялиця	іланг-іланг, кедр, пачулі
Мірра	Низька	помаранч, чайне дерево	камфора, кипарис, лаванда, ромашка	неролі, пачулі, троянда
Мирт	середня, низька	лимон, шавлія мускатна	кипарис, лаванда, м'ята, ромашка, сосна	кедр, неролі
Кедр	середня	базилік, грейпфрут, лимон, чебрець, шавлія мускатна	чорнобривці, герань, кипарис, лаванда, м'ята, ромашка, розмарин, чабер	бензоїн, гвоздика, імбир, кориця, мускатний горіх

Ефірна олія	Леткість	Поєднання ефірних олій		
		Високо леткі олії	Високо леткі олії	Високо леткі олії
Ялівець	середня	базилік, грейпфрут, лимон, чебрець, шавлія, евкаліпт	чорнобривці, герань, кипарис, лаванда, м'ята, ромашка, розмарин, чабер	бензоїн, гвоздика, імбир, кориця, мускатний горіх
Мускатний горіх	Низька	помаранч, мандарин	герань, кипарис, лаванда, ялівець	пачулі, сандал
М'ята перцева	середня	помаранч, базилік, бергамот, грейпфрут, коріандр, лимон, мандарин, кмин, чайне дерево, евкаліпт	аніс, герань, кипарис, лаванда, ялівець, розмарин, сосна, чорний перець	бензоїн, імбир, кориця, пачулі, троянда
Неролі	Низька	бергамот, лимон, шавлія	герань, лаванда, розмарин, ромашка, фенхель	бензоїн, жасмин, кедр, ладан, мірра, мускатний горіх, пачулі, троянда
Пачулі	Низька	бергамот, лимон, мандарин, чебрець, чайне дерево, шавлія	герань, кипарис, лаванда, майоран, ялівець, м'ята, сосна, чабер	кардамон, мірра, неролі, троянда
Перець чорний	Висока	лимон, чебрець, шавлія	кипарис, ялівець, м'ята, розмарин, фенхель, чабер	материнка, імбир, кедр, ладан, мускатний горіх, пачулі, сандал
Ялиця	середня	грейпфрут, лимон, чебрець, евкаліпт	іланг-іланг, лаванда, розмарин, ромашка	жасмин, сандал
Троянда	Низька	помаранч, лимон, шавлія, коріандр, чорний перець	лаванда, меліса, ялівець, розмарин, ромашка	гвоздика, жасмин, імбир, ладан, мірра, неролі, сандал
Розмарин	середня	помаранч, базилік, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, шавлія, евкаліпт	герань, кипарис, лаванда, майоран, ялівець, м'ята, перець чорний, сосна, фенхель, чабер	гвоздика, материнка, імбир, іланг-іланг, кедр, кориця, ладан, мускатний горіх, неролі
Рожеве дерево	Низька	помаранч, бергамот, грейпфрут, лимон, мандарин	герань, лаванда, ромашка	кедр, ладан, троянда, сандал
Ромашка	середня	помаранч, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, чебрець, чайне дерево, шавлія	герань, лаванда, майоран, ялівець, м'ята	бензоїн, гвоздика, кедр, кориця, неролі, світу, мускатний горіх, рожеве дерево, сандал

Ефірна олія	Леткість	Поєднання ефірних олій		
		Високо леткі олії	Високо леткі олії	Високо леткі олії
Сандал	Низька	помаранч, мандарин, перець чорний, чебрець, шавлія мускатна	герань, кипарис, лаванда, меліса, ялівець, ромашка, сосна, фенхель	бензоїн, іланг-іланг, імбир, кедр, ладан, мускатний горіх, неролі, троянда
Сосна	середня	помаранч, грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, чебрець, евкаліпт, шавлія	кипарис, лаванда, ялівець, м'ята, розмарин, ромашка	кедр, ладан, пачулі, сандал
Чебрець	середня	помаранч, мандарин, чайне дерево	герань, лаванда, мирт, ялівець, м'ята, ромашка, розмарин	іланг-іланг, імбир, кедр, мускатний горіх, неролі, троянда, пачулі, сандал
Туя	Висока	грейпфрут, лимон, чайне дерево	кипарис, герань, лаванда, ялівець, розмарин, ромашка	імбир, іланг-іланг, кедр, кориця, ладан, неролі
Фенхель	середня	базилік, коріандр, лимон, перець чорний, шавлія	аніс, кипарис, меліса, ялівець, м'ята, розмарин	бензоїн, материнка, неролі, троянда, сандал
Чайне дерево	Висока	коріандр, лимон, шавлія, чебрець, евкаліпт	герань, кипарис, лаванда, м'ята, розмарин, ромашка, сосна	гвоздика, імбир, кориця, мірра, мускатний горіх, пачулі
Шавлія мускатна	Висока	помаранч, бергамот, грейпфрут, лайм, лимон, перець чорний, чебрець, евкаліпт	герань, кипарис, лаванда, ялівець, м'ята, розмарин, ромашка	ладан, мускатний горіх, неролі, троянда, сандал
Евкаліпт	Висока	лайм, лимон, ялиця, чебрець, шавлія, чайне дерево	герань, лаванда, розмарин, ромашка, ялівець	кедр, мірра, мирт

Принцип складання ароматичної композиції базується на ольфакторній піраміді (рис. 5), яка використовується для позначення етапів розкриття ароматів у різноманітній парфумерній продукції.



Рис. 5. Ольфакторна піраміда

Класифікація ароматів за їх характером:

- *Гіркі*: герань, лимон, мандарин (гіркий), бузок, флердоранж (квітка помаранча).
- *Тонкі*: акація, геліотроп, ірис, левкой, магнолія, мімоза, настурція, піон, троянда.
- *Солодкі*: акація, мандарин (солодкий), тубероза, ваніль.
- *Зелені*: гвоздика (листя), фіалка (листя), нарцис, мірра.
- *Теплі*: акація, запашний горошок, персик, сандал, тубероза, жимолость, тваринні запахи (амбра, мускус).
- *Важкі*: гвоздика (квітка), ладан, лілія, пачулі, тубероза.
- *Пряні*: жасмин, пачулі, цикламен, кориця, гвоздика, ладан.

Необхідно зауважити, що якість духів не може визначатись тривалістю аромату. Аромат може бути дорогим, якісним, проте може випаруватись через 2-3 год. Усе залежить від компонентів композиції. Наприклад, якщо у складі духів переважають цитрусові ноти, які мають найвищу міру леткості (5-20 хв), цей аромат буде дуже швидко випаруватись.

Компліментарні аромати – це аромати, які гармонійно поєднуються з основним ароматом композиції, підсилюють його звучання, не вступаючи у протиріччя. У таблиці 32 наведено приклади компліментарних ароматів. Синергетична композиція – це композиція, у якій кожна ароматична нота

займає своє місце, внаслідок чого створюється цілісне й завершене звучання аромату.

Таблиця 32 – Список компліментарних ароматів

Ефірна олія	Компліментарні аромати для синергії
Аніс	Чорний перець, шавлія, материнка, мускатний горіх
Помаранч	Чорний перець, шавлія, материнка, мускатний горіх, ялинка, ладан, кипарис, ялівець
Базилік	Трояндове дерево, імбир, м'ята, лайм, бергамот, ладан, кипарис, ялівець
Бергамот	Чорний перець, імбир, мирт, сосна, ялина, мускатний горіх, кориця, шавлія, чорний перець, ялиця, троянда, рожеве дерево, ромашка, сандал, чебрець, базилік, гвоздика, материнка, іланг-іланг, ялівець, кипарис, ладан, лимон, майоран, мандарин, меліса, м'ята, неролі, чебрець, чайне дерево
Гвоздика	Евкалипт, кипарис, сосна, чайне дерево, шавлія, базилік, чорний перець, імбир, лаванда, лимон, мандарин, мірра, мирт, ялиця, розмарин, чайне дерево
Герань	Евкалипт, кипарис, сосна, чайне дерево, шавлія, базилік, сандал, лимон, меліса, мирт, м'ята, ромашка
Грейпфрут	Чорний перець, мирт, ладан, гвоздика, мускатний горіх, материнка, кедр, кориця, майоран, мірра
Материнка	М'ята, лайм, бергамот, грейпфрут, помаранч, аніс
Ялинка	Мандарин, помаранч, троянда, трояндове дерево, іланг-іланг, меліса
Іланг-іланг	Лайм, трояндове дерево, чорний перець, сосна, ялинка, кедр, кипарис, бергамот, гвоздика, кориця, лимон, мандарин, м'ята
Імбир	Неролі, лаванда, м'ята, гвоздика, троянда, ялівець, бергамот, базилік, меліса, чабрець
Кедр	Грейпфрут, бергамот, ялівець, сандал, троянда, кипарис, шавлія, розмарин, трояндове дерево, неролі, жасмин
Кипарис	Бергамот, лаванда, шавлія, ромашка, ялівець, сандал, ладан, розмарин, герань, іланг-іланг, кедр, лимон, майоран, мірра, мирт, мускатний горіх, неролі, чорний перець, піхта
Кориця	Грейпфрут, помаранч, ялівець, шавлія, троянда, іланг-іланг, бергамот, чорний перець, лаванда, мандарин, мандарин, мірра, мирт, піхта, розмарин, чайне дерево
Лаванда	Мірра, мирт, гвоздика, кориця, кипарис, ялівець, герань, троянда, ромашка, чабрець, тім'яна, чайне дерево, сосна, ладан, сандал, імбир, лайм, лимон, майоран, мірра, мускатний горіх
Ладан	Трояндове дерево, троянда, чорний перець, лаванда, сосна, кипарис, шавлія, помаранч, бергамот, розмарин, грейпфрут, мірра, ялівець, неролі, евкалипт
Лайм	Неролі, лаванда, розмарин, базилік, шавлія, мускатний горіх, материнка, жасмин, іланг-іланг, мандарин, меліса, м'ята, чорний перець, ромашка
Лимон	Бергамот, неролі, іланг-іланг, гвоздика, кипарис, лаванда, герань, жасмин
Мандарин	Неролі, бергамот, лайм, іланг-іланг, гвоздика, кориця, базилік, мускатний горіх, ялинка, меліса, м'ята
Меліса	Лаванда, жасмин, герань, троянда, трояндове дерево, бергамот, мандарин, лайм, імбир, мускатний горіх, чабрець

Ефірна олія	Компліментарні аромати для синергії
Міра	Грейпфрут, лаванда, сандал, ялівець, кипарис, сосна, трояндове дерево, троянда, кориця, гвоздика, мускатний горіх, лаванда, неролі
Мирт	Трояндове дерево, розмарин, шавлія, кориця, кипарис, троянда, герань, гвоздика, бергамот, грейпфрут, лаванда, сосна
Ялівець	Помаранч, бергамот, сосна, кедр, кипарис, мірра, сандал, ладан, пачулі, чабрець, гвоздика, імбир, кориця, лаванда, мускатний горіх, чорний перець, ялиця
Мускатний горіх	Лайм, грейпфрут, бергамот, мандарин, апельсин, ялівець, троянда, шавлія, кипарис, чорний перець, м'ята, меліса, сандал, мірра піхта, розмарин, трояндове дерево
М'ята	Іланг-іланг, лаванда, розмарин, жасмин, герань, базилік, бергамот, лайм, трояндове дерево, мандарин, імбир, помаранч, материнка, мускатний горіх, неролі
Неролі	Лайм, шавлія, м'ята, бергамот, мірра, сосна, жасмин, кедр, кипарис, сандал, ладан, імбир, лимон, мандарин, евкаліпт
Піхта	Кориця, гвоздика, мускатний горіх, кипарис, ялівець, бергамот
Троянда	Сандал, жасмин, бергамот, шавлія, гвоздика, ялинка, іланг-іланг, імбир, кедр, кориця, лаванда, ладан, меліса, мірра, мирт, мускатний горіх, ромашка
Розмарин	Вербена, сосна, кипарис, лаванда, шавлія, кориця, гвоздика, мускатний горіх, кедр, ладан, лайм, мирт, піхта, ромашка, евкаліпт
Трояндове дерево	Вербена, мирт, бергамот, сандал, ладан, кедр, базилік, шавлія, ялинка, іланг-іланг, майоран, меліса, мірра, м'ята, сосна, чайне дерево, евкаліпт
Ромашка	Бергамот, лайм, лаванда, трояндове дерево, герань, троянда, кипарис
Сандал	Троянда, трояндове дерево, герань, лаванда, бергамот, жасмин, неролі, кедр, кипарис, ялівець, мускатний горіх, мірра
Сосна	Мирт, ялівець, лаванда, розмарин, іланг-іланг, ладан, трояндове дерево, бергамот, вербена, герань, мірра, неролі, трояндове дерево, шавлія
Чайне дерево	Трояндове дерево, герань, бергамот, сосна, гвоздика, кориця, мускатний горіх, лаванда
Шавлія	Лайм, троянда, герань, трояндове дерево, неролі, бергамот, сосна, гвоздика, кориця, мускатний горіх, лаванда помаранч, кедр, мирт, пачулі, ладан, розмарин
Евкаліпт	Неролі, помаранч, трояндове дерево, розмарин, лаванда, герань

Хід виконання роботи

В аромасвіті для ефірних олій прийнято наступні норми введення на 5 мл базової олії для отримання концентрації: 1% - 1 крапля ефірної олії, 2% - 2 краплі ефірної олії, 3% - 3 краплі ефірної олії, 4% - 4 краплі ефірної олії, 5% - 5 крапель ефірної олії.

Процес створення духів складається з етапів:

1. створення аромату кожної ноти;
2. змішування нот у відповідній послідовності;
3. додавання композиції в основу;

4. дозрівання композиції.

1. Створення аромату кожної ноти та створення загальної композиції . Підбираючи аромати, можна втратити здатність розрізняти запахи. Аромат кави відновлює його.

Перша фаза – голова (5 - 20 хв). «Голова» дуже важлива, оскільки це перше враження про композицію. За декількома штрихами вирішують, подобається аромат чи ні.

Друга фаза – серце (20 хв - 1 год). Це середина аромату. Вона зв'язує верхні та нижні ноти. «Серце» випаровується повільно, виділяючи всі відтінки та фарби.

Третя фаза – основа (до 8 год). Найдовша за тривалістю фаза. Вона залишається в сприйнятті, як нагадування про аромат. Ця нота є основою в духах і часто використовується як фіксатор (закріплювач) аромату.

1.1. Користуючись таблицями 31 та 32 створюють аромати кожної з трьох нот. Підбір ефірних олій здійснюють за допомогою блоттерів, які є папером завдовжки 10 см і шириною 1 см. На них роблять написи ефірних олій, а потім наносять олію. Для нанесення мікрокраплі олії використовують шприц (2 мл). Необхідно врахувати, що під час підбору, блоттери не повинні стикатися між собою. На блоттери наносять усі ефірні олії, з яких планується створення композиції. Аромати, які не подобаються, виключають з композиції.

1.2 Визначають, який аромат буде як основа для верхньої, середньої та нижньої ноти. Починають працювати з кожною нотою окремо, додаючи в них компліментарні аромати. Приклад створення середньої ноти: іланг-іланг. Беруть у руку блоттер із цією олією та підносять до носа. Якщо не влаштовує цей аромат у чистому вигляді, наприклад, він здається занадто нудотним, можна розбавити його компліментарними речовинами. Максимальна кількість компліментарних ароматів кожної ноти повинна складати 30% (співвідношення 3:7), при цьому їх кількість не має бути більше трьох. Визначившись із найкращим поєднанням олій, приступають до створення формули для парфума. Ідеальне співвідношення серця, бази й верхніх нот –

3:2:1. Пропорції ж парфумерної композиції та бази-носія мають бути – 1:4 або 1:5.

1.3. Усі ноти з основою змішуються у відповідній послідовності: спочатку серце (середні), другими – база (нижні) та наприкінці голова (верхні). На один блоттер наносять краплю з суміші ноти серця, на іншій – ноту основи та підносять до носа. Відчувають це поєднання. Якщо воно не влаштовує, можна змінювати/тестувати концентрацію ефірних олій. Після визначення з серцечною та базовою нотою, починають змішувати верхню ноту в композиції. Для цього з'єднують усі три ноти в одне ціле й виконують ті ж дії. Відчувають привабливість композиції, якщо потрібно, підвищують концентрацію летких олій. Записують у кількісному співвідношенні склад парфумерного засобу.

2. Після того, як визначились із формулою й композиція готова, вона отримує носій. Носієм духів може бути спирт, олія або віск. Усе залежить від того, що й як швидко потрібно отримати в результаті. При цьому одні й ті ж ефірні складники в олії або спирті будуть пахнути абсолютно по-різному.

2.1. Олійні парфуми прекрасно розкриваються на шкірі. Вони відрізняються довговічністю, але їх аромат стриманіший, ніж у спиртових духів. Вони не вимагають тривалої витримки й можуть бути готові вже через тиждень. Основою для олійних парфумів можуть слугувати натуральні рослинні олії абрикоса, виноградної кісточки, персика, жожоба та інші, які не мають запаху. Кожна нота композиції додається в олію окремо. Потім поєднуються в одному флаконі. Недоліком олійних духів є те, що вони залишають жирні сліди, тому їх не радять наносити на волосся та одяг. Для олійних духів концентрація ефірних олій має бути приблизно 10%. Наприклад, якщо створювати 10 мл духів, то суміш ефірних олій – 1 мл, жирної олії – 9 мл (об'єм духів, приготованих у роботі складає 5 мл). Необхідно нагадати, якщо індивідуальний парфум вдався, його не відчувають на собі вже через декілька хвилин.

2.2 Тверді парфуми, завдяки своїй м'якій, кремоподібній консистенції, призначені тільки для нанесення на шкіру. Як і олійні, вони дозрівають близько тижня й залишають жирні плями на одязі. Для основи твердих духів, як правило, використовують бджолиний віск та рослинну олію в пропорції 1:2, де остання займає 2 частини.

Технологія: створювати тверді духи потрібно негайно, оскільки їх основа швидко застигає. Бджолиний віск розтоплюють на водяній бані, змішують з рослинною олією (міксер). Потім додають композицію ефірних олій у відповідній послідовності (серце, основа, голова). Швидко розливають в ємність для зберігання. Залишають у темному теплому місці й через тиждень використовують (об'єм духів, приготованих у роботі складає 5 мл).

Контрольні питання

1. Які існують фази розкриття аромату парфумів та скільки триває кожна з них?
2. Яке ідеальне співвідношення верхніх, середніх та нижніх нот у парфумерній композиції?
3. Для чого використовують блоттери під час створення парфумів і які правила їх застосування?
4. Яке співвідношення основної ноти й компліментарних ароматів допускається під час створення композиції?
5. Які носії можуть бути використані для виготовлення парфумів? У чому різниця між олійними та спиртовими духами?
6. Чому одна й та ж ефірна олія у спиртовій та олійній основі може пахнути по-різному?
7. Які переваги та недоліки мають олійні та тверді парфуми?
8. Які правила послідовності додавання нот при створенні парфумерної композиції?
9. Чому індивідуальний парфум інколи перестає відчуватись самим власником уже через декілька хвилин після нанесення?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sikora E. *Cosmetic emulsion*. Krakow : [s. n.], 2019. 119 p.
2. Othmer K. *Chemical technology of cosmetics*. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2013. 759 p.
3. Peleh-Bondaruk I., Revyatsky I., Bilous S. Modelling of the composition of emulsion medicines and cosmetics stabilized by a biocomplex of surfactant substances based on rhamnolipids pseudomonas sp. Ps-17. *ScienceRise: Pharmaceutical Science*. 2023. № 3 (43). P. 31–38.
4. Watanabe T., Kawai T., Nonomura Y. Effects of fatty acid addition to oil-in-water emulsions stabilized with sucrose fatty acid ester. *Journal of Oleo Science*. 2017. Vol. 67, No. 3. P. 307–313.
5. Motoyama T., Katsuumi Y., Sasakura H., Nakamura T., Suzuki H., Tsuchiya K. Preparation of highly stable oil-in-water emulsions with high ethanol content using polyglycerol monofatty acid esters as emulsifiers. *Journal of Oleo Science*. 2022. Vol. 71, No. 6. P. 829–837.
6. Yefimova V., Pilipenko T., Nikora O., Nevpryga P. Development of emulsion cosmetics product based on colloidal regularities. *Technical Sciences and Technologies*. 2018. Vol. 1 (11). P. 178–187.
7. Pokynbroda T. Ya. [Title not provided]. Kyiv, 2018. 270 p.
8. Revyatsky I. Yu., Pelekh-Bondaruk I. R., Bilous S. B. Modeling of the process of emulsifiers selecting in emulsion medicines and cosmetics. *Pharmacology OnLine*. 2021. Vol. 3. P. 139–150.
9. Petrovskaya L. S., Besspalaya Yu. A., Nikitina M. V. Study of the foam-washing base means for babies. *Management, Economy and Quality Assurance in Pharmacy*. 2017. Vol. 4 (52). P. 20–28.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Башура О. Г., Тихонов О. І., Россіхін В. В., [та ін.]. *Технологія косметичних засобів : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. Г. Башури, О. І. Тихонова*. Харків : НФаУ ; Оригінал, 2017. 552 с.
2. Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. Н. *Технологія парфумерно-косметичних продуктів*. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 376 с.
3. Федорова О. В., Петріна Р. О., Заярнюк Н. Л., Гавриляк В. В., Милянйч А. О., Новіков В. П. *Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів : навчальний посібник*. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 244 с.